

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
AV. José de Sá Maniçoba, S/N – Centro, Petrolina/PE

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM
AGRONOMIA PELO PRONERA

Petrolina/PE, Abril de 2026

3
4

5
6
31
32
33

SUMÁRIO

ITENS	PÁGINAS
Dados Gerais do Curso	2
Apresentação da Instituição Proponente	3
Concepção para Criação do Curso	4
Referenciais Orientadores	5
Normativas Internas da UNIVASF	16
Objetivos do Curso	17
Perfil do Egresso	18
Organização Curricular	20
Processos Pedagógicos e de Gestão do Curso e Avaliação do Ensino e da Aprendizagem	137
Autoavaliação do Curso	139
Articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão	140
Perfil Docente e Processo de Qualificação	142
Quadro de Pessoal Docente	144
Infraestrutura: Biblioteca	144
Infraestrutura: Laboratório	145
Referências	150

7
8

34 1. DADOS GERAIS DO CURSO

36 **1.1 Tipo de curso:** Bacharelado

37 **1.2 Modalidade:** Presencial

38 **1.3 Denominação do Curso:** Agronomia

39 **1.4 Titulação:** Bacharel em Agronomia

40 **1.5 Local de oferta:** Espaço Plural

41 **1.6 Número de vagas:** 50

42 **1.7 Carga horária total:** 3990 horas

43 **1.8 Turno de oferta:** integral (Alternância)

44 **1.9 Tempo para conclusão do Curso:** 10 semestres

45 **1.10 Carga horária mínima por período letivo:** 300 horas

46 **1.11 Carga horária máxima por período letivo:** 435 horas

47 **1.12 Coordenadora Geral:** Katiane Amorim Coelho

48 **1.13 Coordenador pedagógico:** Dr. Pedro Robinson F. de Medeiros

49 **1.14 Forma de ingresso:** Seleção através de edital pelo sistema eletrônico da
50 UNIVASF (<https://www.sistemas.univasf.edu.br/ps>), sendo necessário os
51 documentos pessoais, juntamente com documentação comprovando que o
52 candidato (a) é assentado (a) ou beneficiário (a) do Programa Nacional de
53 Educação na Reforma Agrária (PRONERA), conforme Decreto n.º 7.352/2012 e
54 a carta de intenções. A carta de intenção será avaliada conforme os itens a
55 seguir: conhecimento da área do curso pretendido, aprimoramento profissional,
56 relevância/importância do curso na vida pessoal/profissional e Interesse e
57 expectativas em relação à temática do curso, pensamento crítico/analítico e
58 poder de persuadir e experiências profissionais na área do curso, todos com
59 pontuação de 0 a 100. As distribuições das vagas serão da seguinte forma,
60 ampla concorrência (40%) 20 vagas, reservadas (60%) sendo autodeclarado(a)s
61 negro(a)s 10 vagas, quilombolas 10 vagas e autodeclarado(a)s pessoas com
62 Deficiência 10 vagas, totalizando 50 vagas. A classificação geral dos candidatos
63 será feita com base na média simples das notas obtidas.

66 2. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

67 A UNIVASF é uma instituição de ensino superior vinculada ao Ministério
68 da Educação, criada com o nome de FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
69 DO VALE DO SÃO FRANCISCO. Sua criação foi legitimada pela Lei nº 10.473
70 de 27 de junho de 2002 que a conferiu uma natureza fundacional, com sede na
71 cidade de Petrolina. Possui *campi* nas cidades de Juazeiro, Senhor do Bonfim e
72 Paulo Afonso no estado da Bahia; Salgueiro – PE e São Raimundo Nonato, no
73 estado do Piauí, tendo o semiárido brasileiro e o Vale do São Francisco como
74 referenciais.

75 Sua missão é ministrar ensino superior, desenvolver pesquisas nas
76 diversas áreas do conhecimento e promover a extensão universitária, onde as
77 atividades de ensino, pesquisa e extensão são realizadas através de parcerias
78 entre organizações governamentais e não governamentais, empresas privadas
79 e organizações nacionais e internacionais, na perspectiva territorial e no resgate
80 da identidade das populações tradicionais, o que identifica a UNIVASF como
81 entidade em sintonia com o enfrentamento das dificuldades sociais e
82 econômicas da região, comprometida com a formação do sujeito coletivo.

83 O Projeto aqui apresentado será executado no Espaço Plural da
84 UNIVASF, onde outros cursos do PRONERA foram executados com ótima
85 avaliação tanto pelo INCRA quanto pelo MEC, por possuir infraestrutura ideal
86 para executar as ações, tais como, salas de aula climatizadas; alojamentos
87 climatizados; cozinha e refeitório; área de lazer; laboratórios de informática;
88 biblioteca; sistema agroflorestal; horta; unidade demonstrativa do Sisteminha
89 Integrado de Produção (tecnologia social voltada para segurança alimentar de
90 famílias com pouca terra e pouco recursos materiais); barragem subterrânea;
91 cisternas com sistema de tratamento de água, além das demais estruturas da
92 UNIVASF nos colegiados de Engenharia Agrícola e Ambiental e de Agronomia,
93 que serão usadas para demonstrações práticas, tais como, laboratórios e áreas
94 experimentais.

95 A proposta é formar profissionais numa visão comprometida com as
96 dimensões sociais, políticas e econômicas que permeiam as relações entre
97 ciência, tecnologia e sociedade, mas considerando os interesses e as
98 motivações dos discentes a fim de assegurar as aprendizagens essenciais para

99 a formação de cidadãos e cidadãs autônomos(as), críticos(as) e
100 participativos(as), capazes de atuar com competência, dignidade e
101 responsabilidade na sociedade onde vivem.

102

103 **3. CONCEPÇÃO PARA A CRIAÇÃO DO CURSO**

104 Atendendo à demanda dos Movimentos Sociais do Campo, que a partir
105 da conclusão dos cursos de Ciências Sociais e História aqui ministrados com
106 financiamento do INCRA/PRONERA foram muito bem avaliados, tanto pelo
107 INCRA como pelo MEC, este projeto busca propiciar a 50 educandos do campo,
108 acesso ao curso de Engenharia Agrônômica em regime de alternância em
109 tempos distintos de Tempo Escola (TE) e Tempo Comunidade (TC),
110 considerando a sua importância pela demanda reprimida apontada pela
111 pesquisa realizada pela PNERA – Pesquisa Nacional da Educação na Reforma
112 Agrária, onde apenas 1/5 dos 203.000 jovens dos assentamentos de Reforma
113 Agrária com idade entre 15 e 17 concluem o ensino fundamental médio e menos
114 de 1% chegam a universidade.

115 As universidades nos seus cursos regulares ainda ofertam poucas vagas,
116 havendo grande carência de assistência técnica para o conjunto dos agricultores
117 familiares, não apenas os assentados, isto sem falar no perfil profissional para o
118 qual a maioria forma, não estando em sintonia com a realidade e os desafios que
119 se colocam para a população que vive e trabalha no campo. Desafios
120 organizativos, metodológicos, tecnológicos, em especial, visto que a
121 monocultura com base nos agrotóxicos vai na contramão da sustentabilidade
122 econômica, ambiental e social da população do campo e da cidade, entretanto,
123 nas áreas de assentamento a situação é mais crítica, por serem áreas mais
124 isoladas, com pouca ou quase nada de infraestrutura produtiva (estrada, energia
125 elétrica, mercados, etc..), além de serem áreas povoadas com um público que
126 esteve à margem da sociedade e de todos os direitos de cidadania.

127 No campo do conhecimento técnico são dois limites: um é a grande
128 carência de acompanhamento técnico; o outro é a própria formação técnica para
129 o conjunto dos agricultores e seus filhos, pois são eles que administram seu
130 próprio lote, moram no campo, vivem da produção e de seu resultado. Logo, são

os que mais necessitam de formação técnica de nível médio e de nível superior. Assim deveria ser o perfil dos agricultores do futuro no Brasil, autônomos no conhecimento e não dependentes de programas pontuais de assistência técnica, que ainda são muito frágeis pelo grande número de famílias por técnico, pela estrutura burocrática a que são submetidos e pelas péssimas condições de trabalho frente às limitadas políticas públicas para os assentamentos.

É em função dos diferentes estágios de desenvolvimento entre a área urbana e os assentamentos e o desafio de conter o êxodo rural, em especial da juventude, que esse curso se apresenta, como estratégia para promover a reflexão das diferentes realidades e oportunizar a estes jovens a capacidade de pensar, criar e gestar novos processos produtivos, focando em ações de caráter sustentável, promotoras da segurança alimentar, da geração de renda, do empreendedorismo, através da produção agropecuária e da agregação de valor. Para isso, o acesso, o domínio e a apropriação de técnicas que permitam a consolidação da agricultura sustentável nos seus diversos âmbitos são fundamentais para o conjunto dos agricultores assentados.

147

148 **4. REFERENCIAIS ORIENTADORES (Ético-Políticos, Epistemológicos,** 149 **Metodológicos e Legais)**

150 Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Agronomia pelo PRONERA,
151 está amparado nos seguintes referenciais legais (Quadro 1):

Amparo Legal	Data da Publicação
Resolução CNE/CES 02 - Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial	18 de junho 2007.
Resolução CNE/CES 01 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Engenharia Agrônômica ou Agronomia e dá outras providências.	02 de fevereiro de 2006.
Decreto nº. 5.626 - Regulamenta a Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS	22 de dezembro de 2005
Resolução CNE/CP nº.1 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.	17/ de junho de 2004
Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei nº.	20 de dezembro de 1996

9.394/96	
Lei nº.11.788 - Dispõe sobre o estágio de estudantes	25 de setembro de 2008
Decreto No 7.352 - dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA	4 de novembro de 2010
Parecer CNE/CES 1362/2001, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Graduação em Engenharia	12 de dezembro de 2001
Resolução CNE/CES 11, que institui as DCNs - Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Graduação em Engenharia	11 de março de 2002
Decreto nº 4.281 – Regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências.	25 de junho de 2002
Lei nº 9.795 - que dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política nacional de educação Ambiental e dá outras providências.	27 de abril de 1999
RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1 - define princípios e valores para o ensino e aprendizagem, formação docente (inicial e continuada), referenciais pedagógicos e metodológicos para a execução da Pedagogia da Alternância nas modalidades da Educação Básica e da Educação Superior.	16 de agosto de 2023
Lei 14.767/2023 autoriza a inclusão da "pedagogia da alternância" entre as metodologias das escolas do campo	22 de dezembro de 2023

152

153 Aqui, embora já estejam no quadro, ressaltamos a importância da
154 RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 que dispõe sobre as
155 Diretrizes Curriculares da Pedagogia da Alternância na Educação Básica e no
156 Educação Superior; bem como do DECRETO No 7.352, DE 4 DE NOVEMBRO
157 DE 2010 que dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa
158 Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA), com tempos escola e
159 comunidade, respeitando os diferentes espaços e tempos de formação dos
160 sujeitos do campo, formando uma unidade indissociável entre a escola, a sala
161 de aula e os saberes construídos na produção, na família, na convivência social,
162 na cultura, no lazer e nos movimentos sociais.

163 A agronomia é uma ciência que precisa, necessariamente, articular as
164 questões ambientais dos ecossistemas e do planeta como um todo. A Ecologia,
165 como ciência que trata da vida do planeta, da biodiversidade e de suas
166 interações com os elementos abióticos, os quais são parte componente direta da
167 formação dos organismos vivos e de sua permanente existência, deve estar

168 intrinsecamente associada à formação agrônômica. Da fusão destas duas
169 importantes ciências – Ecologia e Agronomia – surge a Agroecologia, que passa
170 a constituir um novo paradigma de produção agropecuária, especialmente da
171 produção de alimentos saudáveis para a humanidade, associado à preservação
172 ambiental.

173 A formação agrônômica deve articular-se com temáticas ambientais da
174 ordem de sua recuperação e preservação, fundamentalmente nas questões
175 referente ao ciclo da água, no que tange à conservação do solo. O rigor no
176 manejo da água pluvial sobre as áreas agrícolas, especialmente no semiárido, é
177 um dos elementos fundamentais, pois a inexistência de práticas de conservação
178 do solo e da água resulta em danos severos ao meio ambiente, uma vez que
179 altera o ciclo hídrico, provoca o assoreamento dos rios e lagos e destruição dos
180 solos. Essa temática perpassa o curso em diversos momentos e componentes
181 curriculares, tais como: Bioecologia (1ª fase); Agroecologia I – fundamentos (5ª
182 fase); Manejo e conservação de solo e de água (7ª fase); Meio ambiente,
183 economia e sociedade (8ª fase).

184 Além destes, essa temática, pela sua importância, está presente também
185 a componente curricular Diagnóstico de Sistemas Agrários, que se propõe a ser
186 o eixo articulador do curso. Ainda, componentes curriculares optativos poderão
187 ser criados para potencializar a formação na temática ambiental. Para além do
188 enfoque curricular, o curso pretende abordar a questão ambiental em outras
189 atividades, que podem ser eventos, cursos, debates, leituras, entre outros.

190 No âmbito do ensino superior, um conjunto de conceitos e valores se
191 estabelecem cotidianamente no processo de construção do saber, fazendo com
192 que, ao mesmo tempo em que se desenvolvam pesquisas fundamentadas na
193 possibilidade da melhoria da qualidade de vida, exija-se também a postura ética,
194 consciente, voltada à defesa do papel do cidadão e ao resgate da história e da
195 cultura local. Assim, este projeto busca orientar a concepção, criação e produção
196 dos conhecimentos a serem trabalhados no curso de Agronomia, de forma a
197 contemplar e integrar os saberes reconhecidamente essenciais à sociedade; os
198 fundamentos teóricos e princípios básicos dos campos de conhecimento; as
199 técnicas, tecnologias, práticas e fazeres destes campos; e o desenvolvimento
200 das aptidões sociais ligadas ao convívio ético e responsável.

201 Para cumprir o seu papel, este projeto prevê a multiplicidade de
202 concepções teóricas e práticas que permitam a aproximação progressiva das
203 ideias constantes no paradigma da complexidade da realidade atual, adotando
204 um enfoque pluralista no tratamento dos inúmeros temas, recusando
205 posicionamentos unilaterais, normativos e doutrinários. A educação superior, de
206 acordo com a LDB (Lei nº 9.394/96), deve estimular o conhecimento dos
207 problemas do mundo presente, particularmente os regionais e os nacionais,
208 prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com ela uma
209 relação de reciprocidade.

210 A sociedade dinâmica e paradigmática, originária da revolução
211 tecnológica, apresenta características capazes de assegurar à educação
212 superior uma autonomia ainda não alcançada. Essa proposta curricular pretende
213 expressar a contemporaneidade e, considerando a velocidade e dinâmica das
214 mudanças na área do conhecimento e da produção, desenvolver habilidades
215 cognitivas e competências sociais a partir do conhecimento. Assim, a construção
216 de competências, habilidades e atitudes profissionais que possibilitem aos
217 alunos uma reflexão dos fenômenos-alvo da intervenção profissional se dará
218 com o rigor teórico e ético.

219 A defasagem entre a formação agronômica e os problemas das
220 sociedades contemporâneas, com os quais ela deveria contribuir para
221 solucionar, decorre de dificuldades que são, em última instância, de ordem
222 paradigmática. Em outras palavras, o paradigma atualmente hegemônico na
223 Agronomia constitui-se em um obstáculo que, ao impedir até mesmo que os seus
224 profissionais definam adequadamente o seu campo de atuação, impossibilita-os
225 de tratar os problemas da agricultura sob o ponto de vista do seu
226 desenvolvimento sustentável. Em contraste com esse paradigma hegemônico, a
227 Universidade Federal do Vale do São Francisco, propõe um curso de Agronomia
228 que traz como ênfase a Agroecologia, com uma abordagem interdisciplinar que
229 abrange uma compreensão da realidade pautada na complexidade como
230 recurso epistemológico. O conhecimento, nesse sentido, acontece de forma
231 dinâmica, o ensino privilegiando os princípios da identidade, da autonomia, da
232 diversidade, da interdisciplinaridade, da contextualização e da flexibilidade.

233 Por fim, este projeto se pauta na relação do curso com a sociedade na
234 qual está inserido, sendo elemento fundamental o constante exercício do
235 analisar, do questionar, do sugerir novos rumos para os experimentos e as
236 experiências a serem vivenciadas pela comunidade acadêmica. O conhecimento
237 deve ser concebido como algo socialmente construído e que decorre da
238 interação entre os homens com o mundo.

239

240 **4.1. FUNDAMENTOS DO CURSO DE AGRONOMIA DA UNIVASF PELO** 241 **PRONERA**

242 O curso de Agronomia da UNIVASF pelo PRONERA, utilizará a
243 Agroecologia como uma ênfase e a agricultura familiar como foco, constituindo-
244 se, assim, esforço consciente de superação do paradigma atual, esforço este
245 que, por meio do aprofundamento da sua cientificidade, visa tornar a Agronomia
246 apta a contribuir para o enfrentamento da crise ambiental.

247 De acordo com a concepção deste projeto, o campo da Agronomia abarca
248 o conjunto das relações que os homens mantêm com a natureza e entre eles
249 mesmos com o objetivo de explorar os ecossistemas cultivados. O caráter
250 histórico e evolutivo dessas relações e as propriedades emergentes por elas
251 originadas tornam imprescindível que esta Agronomia mantenha o seu foco nos
252 processos e mecanismos subjacentes aos fatos observáveis, e não nos fatos em
253 si. Esta visão é fundamental para que se possa compreender os processos
254 fundamentais responsáveis pelo caráter evolutivo da biosfera e dos seus
255 subsistemas.

256 No caso do curso de Agronomia aqui proposto, a competência técnica
257 significa a capacidade de um profissional também contribuir positivamente para
258 que os próprios agricultores resolvam os seus problemas, independentemente
259 da proximidade de tais problemas em relação a qualquer um dos componentes
260 curriculares que compõem a Agronomia. O agrônomo deve ser um educador
261 disposto a ensinar a sua prática, mas também a aprender a partir das
262 experiências dos agricultores. A competência técnica é, portanto, um aspecto
263 indissociável da atuação do agrônomo a ser formado nesse curso.

265 **4.2. INSERÇÃO SOCIAL COMO FUNDAMENTO DA INTEGRAÇÃO ENTRE** 266 **ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NO CURSO DE AGRONOMIA DA** 267 **UNIVASF PELO PRONERA**

268 A relação do curso com a sociedade deve ser de análise e compreensão
269 do momento socioeconômico e histórico vigente e, também, de crença nas
270 possibilidades de transformação, de modo que sejam formados agrônomos com
271 as perspectivas do saber, do saber fazer, do ser, do prever, do desenvolver-se
272 continuamente e do poder fazer. A matriz curricular proposta busca uma
273 formação integral e adequada do estudante no processo de uma reflexão crítica
274 alicerçada na realidade local, regional e nacional, mas sobretudo, na realidade
275 do semiárido, cujo processo de ensino esteja afinado com a pesquisa e a
276 extensão.

277 A formação profissional humanística é fundamental pela necessidade de
278 promover a participação dos agricultores como agentes dos processos de
279 apropriação, cultivo de plantas, criação de animais e produção de alimentos de
280 alta qualidade biológica e, mais do que isso, como sujeitos do desenvolvimento
281 local, regional e nacional. Neste aspecto, os processos participativos tanto de
282 condução de pesquisa científica e de desenvolvimento de tecnologias, quanto
283 de tomada de decisões, tem papel preponderante na busca da diminuição das
284 desigualdades sociais e regionais.

285 Os projetos de pesquisa e extensão, assim como sua articulação com o
286 ensino, a serem desenvolvidos no âmbito do curso de Agronomia aqui proposto,
287 estarão alicerçados, portanto, em uma larga participação da sociedade em geral.
288 Na medida em que possibilita tornar disponível diretamente à sociedade o
289 conhecimento gerado pela pesquisa, muitas vezes por meio de atividades
290 desenvolvidas em componentes curriculares, a extensão constituir-se-á, por
291 excelência, na atividade articuladora da pesquisa e do ensino no âmbito deste
292 Curso de Agronomia.

293 Nessa perspectiva, a função primordial da extensão, no âmbito do Curso
294 de Agronomia será a de promover um debate público que estimule as demandas
295 da sociedade por uma Agronomia capaz de contribuir positivamente para a

306 solução dos problemas relacionados à agricultura que ameaçam a sua
307 sustentabilidade. É interessante observar que, neste sentido, um papel de
308 destaque será desempenhado pelo programa de estágios curriculares do Curso,
309 na medida em que tais estágios deverão ser desenvolvidos de forma integrada
300 com atividades de extensão e de pesquisa.

301

302 **4.3. ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA**

303 O curso de Agronomia será realizado sob regime de alternância,
304 compreendida como momentos de influência distintos. Um momento é aquele
305 em que o assento maior é a universidade, onde os conteúdos são desenvolvidos
306 presencialmente, o qual se denomina “Tempo Escola” (TE). Quando o assento é
307 a vivência na comunidade e o ensino é à distância, denomina-se “Tempo
308 Comunidade” (TC). Logo, cada etapa é composta pelos respectivos tempos –
309 escola e comunidade. Essa metodologia estabelece bases curriculares e
310 metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos de
311 regiões rurais, por meio de uma formação com períodos alternados de vivência
312 e estudo na escola e na família. Tem seu amparo legal na Lei 14.767/2023
313 autoriza a inclusão da "pedagogia da alternância" entre as metodologias das
314 escolas do campo.

315 A carga horária do curso, distribuída em vários Componentes Curriculares
316 obrigatórios e optativos. O Tempo Escola é organizado temporalmente em fases
317 presenciais. É uma fase por semestre, com carga horária e creditação definida
318 em função dos componentes curriculares ofertados. A fase TE compreenderá
319 80% da carga horária do curso podendo totalizar o máximo de 3192 horas
320 presenciais. Em relação ao tempo comunidade (TC) cada docente responsável
321 pelo componente curricular indica textos e elabora atividades a serem
322 desenvolvidas totalizando 20% da carga horaria total da disciplina, que são
323 acompanhadas através de diversos instrumentos (tutores e coordenadores). No
324 TC os(as) discentes realizam atividades de leitura, pesquisas, intervenções ou
325 diagnósticos locais orientados pelos docentes dos componentes curriculares
326 durante o TE.

327 O curso está organizado em dez etapas/fases, sendo que em cada etapa
328 está contemplado um período de tempo escola e um período de tempo
329 comunidade, com carga horária total de 3990 horas. Essa carga horária
330 compreende, além dos componentes curriculares constantes na matriz curricular
331 do curso, 120 horas referentes às atividades curriculares complementares, que
332 deverão ocorrer no período de TE ou TC, além de 10% da carga horária total do
333 curso destinada a atividades de extensão,

334 Para que os objetivos no projeto pedagógico sejam alcançados, a
335 metodologia parte de uma estrutura curricular que compreende os diferentes
336 tempos educativos como instrumentos pedagógicos. A) Tempo Escola: etapa em
337 que os acadêmicos vivenciam os aprendizados dos componentes curriculares
338 de cada fase do curso. B) Tempo Comunidade: etapa em que os acadêmicos
339 estão diretamente envolvidos com os processos produtivos e organizativos em
340 suas comunidades, considerando as atividades encaminhadas em cada um dos
341 componentes curriculares de cada fase.

342 No processo avaliativo busca-se identificar prioritariamente a capacidade
343 do estudante de mobilizar criticamente os conhecimentos adquiridos, utilizando-
344 os para construir novos conhecimentos e embasar sua atuação agrônômica. A
345 integração dos estudos realizados no decorrer do conjunto de componentes
346 curriculares de cada etapa/fase será potencializada pela oferta de um
347 componente curricular integrador, a saber, diagnóstico de Sistemas Agrários I, II,
348 III, IV, V, VI, VII e VIII, que perpassará todas as fases do curso, a partir da 2ª ciclo
349 de disciplinas.

350 Os sistemas agrários são aqui compreendidos enquanto um modo de
351 exploração do meio historicamente constituído, um sistema de forças de
352 produção, um sistema técnico adaptado às condições bioclimáticas de um
353 espaço determinado, que responde às condições e às necessidades sociais do
354 momento.

355 Em cada uma dessas etapas/fases serão trabalhados, com o auxílio de
356 leituras e pesquisa, conteúdos e reflexões acerca dos sistemas agrários, além
357 de sistematizações realizadas no Tempo Comunidade. Com isso, no andamento
358 do curso busca-se manter a coerência com a opção pela reflexão sobre a prática,

359 bem como pelo registro dessa reflexão, enquanto momento privilegiado de
360 acesso e tomada de consciência da situação do campo, respeitadas as
361 deliberações oficiais, os critérios, procedimentos e instrumentos avaliativos que
362 norteiam as ações da UNIVASF.

363 No tempo Universidade, os alunos terão aulas no Espaço Plural que
364 contém toda a infraestrutura necessária: sala de aulas climatizadas, auditório,
365 laboratório de informática, sala de leitura (em vias de se transformar em
366 Biblioteca), além de espaços complementares tais como cozinha e refeitório,
367 alojamentos entre outros espaços. O espaço possui também os equipamentos
368 de audiovisual necessário (Datashow, telão, aparelhagem de som, TV, etc).

369

370 **4.4. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO DISCENTE**

371 **4.4.1. Programa de Assistência Estudantil - PAE**

372 No âmbito do Programa Nacional de Assistência ao Discente de Ensino
373 Superior – PNAES, a política de Assistência Estudantil da Univasf tem o
374 propósito de contribuir para que o discente socioeconomicamente vulnerável
375 tenha acesso ao ensino superior público, que nele possa permanecer e concluir
376 seu curso de graduação, com qualidade (PDI. 2016-2025, p. 43).

377 Conforme o PDI, o gerenciamento das ações de assistência estudantil
378 conta, na Univasf, com a Câmara de Assistência Estudantil – CAE, órgão que
379 busca contribuir para o acesso, permanência e conclusão dos cursos superiores
380 pelos discentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de acordo com
381 a Resolução do Conuni, nº 12/2012, segundo critérios adotados pela Pró-Reitoria
382 de Assistência Estudantil (PROAE). Trata-se de órgão majoritariamente
383 composto por representantes discentes e que tem, entre suas atribuições, a
384 proposição de diretrizes e a deliberação sobre a alocação de recursos previstos
385 para a política de assistência estudantil da Universidade. Almejando esse
386 objetivo foi desenvolvido o Programa de Assistência Estudantil (PAE) pela
387 PROAE por meio de editais que promovem Processos Seletivos Unificados nas
388 modalidades: Auxílio Permanência, Auxílio Moradia, Auxílio Alimentação, Auxílio
389 Transporte, Auxílio Creche, Bolsa Permanência, Residência Estudantil e

390 Restaurante Universitário, de acordo com os critérios e condições definidos pela
391 Resolução nº 23/2017 (que altera a 22/2014) - CONUNI. O PDI da Univasf
392 estabelece também como política de atendimento ao discente o PEMD –
393 Programa de Elaboração de Material Didático (Apoio Pedagógico/Material
394 Didático); PIBIC – Ações Afirmativas; Bolsa Permanência – MEC; e estagiários.

395

396 **4.4.2. Coordenação Pedagógica - CP**

397 A Coordenação Pedagógica - CP, vinculada à Pró-Reitoria de Ensino,
398 orienta os discentes em questões relacionadas ao processo de ensino e
399 aprendizagem, buscando desenvolver estratégias que os auxiliem em suas vidas
400 acadêmicas. Este departamento oferece serviços de Psicologia e
401 Psicopedagogia para os discentes, tais como orientação psicológica, apoio nas
402 dificuldades de aprendizagem e no planejamento de atividades acadêmicas e
403 identificação e encaminhamento de casos para serviços de atendimento
404 especializado, quando necessário.

405

406 **4.4.3. Centro de Práticas e Estudos em Psicologia – CEPPSI**

407 O CEPPSI apresenta estrutura física programada para receber usuários
408 diversos que necessitem de acompanhamento psicológico individual e/ou em
409 grupo. As atividades desenvolvidas no CEPPSI estão correlacionadas ao Curso
410 de Psicologia, conseqüentemente, poderão ser de usufruto dos docentes e
411 discentes em suas mais diversas atividades acadêmicas, sejam relacionadas às
412 disciplinas práticas, estágios curriculares, pesquisas e extensão.

413

414 **4.5. POLÍTICAS DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE**

415 Para promover ações voltadas à inclusão de pessoas com deficiência, a
416 Univasf dispõe do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) vinculado à Reitoria.
417 O NAI é Responsável pelas políticas de Educação Inclusiva e ações contínuas
418 dentro da Univasf, bem como pelo estabelecimento de parcerias com a
419 comunidade externa, visando à implantação de práticas sociais inclusivas na

região do Vale do São Francisco. O NAI atua em toda comunidade acadêmica através do Programa Institucional Práticas Profissionais Inclusivas, programa pioneiro no Brasil. Esse objetiva atuar na formação profissional inclusiva nos mais diversos cursos de graduação da Univasf. Nesse programa é utilizada a metodologia Inclusão começa em Mim também desenvolvida pelo Núcleo. Além disso, o setor organiza o Congresso Brasileiro Saúde em LIBRAS e o projeto Incluir Kids, voltado para a transmissão de conteúdos em inclusão e acessibilidade para crianças de 04 a 10 anos. O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão tem como objetivos:

- Orientar sobre formas de inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência na Univasf e na sociedade em geral;
- Auxiliar os vários setores da universidade e comunidade no tocante às informações pertinentes e legais sobre inclusão social e acessibilidade;
- Auxiliar e cooperar em projetos relacionados à promoção de saúde e educação de pessoas com deficiência, por parte dos órgãos competentes;
- Auxiliar demais setores da Universidade no tocante à interpretação/ tradução dos eventos, aulas, videoaulas e no par linguístico português/libras;
- Possibilitar momentos de interação e troca de experiências acerca de temas relacionados à pessoa com deficiência e sua inclusão na sociedade;
- Atuar na promoção de ações inclusivas efetivas na comunidade acadêmica e na sociedade externa.

441

4.6. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

Conforme estabelece a Resolução nº 01 de 17 de junho de 2010 da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, cabe ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) o trabalho de implantação, acompanhamento e avaliação dos perfis curriculares dos cursos de graduação, zelando pela qualidade da formação oferecida pelas IES e pela avaliação contínua do Projeto Pedagógico de Curso.

449 O NDE do curso de Agronomia está composto por oito membros, sendo
450 sete docentes pertencentes ao corpo docente permanente do curso e o
451 coordenador, e sua composição é renovada periodicamente, conforme resolução
452 própria.

453 O NDE do curso de Agronomia é estimulado e apoiado pela Coordenação
454 Pedagógica da Pró-Reitoria de Ensino para que realize um trabalho permanente
455 de avaliação e discussão permanente do Projeto Pedagógico de Curso, de
456 maneira a garantir que a operacionalização da matriz curricular proposta permita
457 a formação de egressos com as competências e habilidades previstas, assim
458 como a consecução dos objetivos do curso.

459 Para tanto, o NDE deverá estabelecer anualmente um cronograma de
460 atividades que envolva reuniões mensais para discussão e encaminhamento de
461 propostas à coordenação do curso, promoção de seminários para os docentes e
462 técnicos do curso, participação em atividades de cunho pedagógico ofertadas
463 pela Pró-Reitoria de Ensino e outros órgãos da Univasf, além de estabelecer
464 diálogo permanente com os membros do Colegiado e de outras instituições.

465

466 **4.7. SELEÇÃO DO CORPO DOCENTE**

467 A seleção dos professores que auxiliarão no desenvolvimento curricular
468 da proposta do curso, interessados em participar e cumprir as normas descritas
469 neste projeto pedagógico será por carta de intenção avaliada pelo coordenador
470 pedagógico. A prioridade será os professores internos da UNIVASF e dos
471 colegiados da grande área de ciências agrárias, porém poderemos receber
472 professores externos em casos particulares. Para cada disciplina teremos a
473 oferta de bolsa, por meio do Programa Nacional de Educação na Reforma
474 Agrária (Pronera), para desempenhar a função de educador e/ou educador-
475 orientador.

476

477 **5. NORMATIVAS INTERNAS DA UNIVASF**

478 De acordo com: Resolução Nº 08/2015 (Altera as normas gerais de
479 funcionamento do ensino de graduação da UNIVASF); Resolução Nº 01/2023

480 (Altera as normas e prazos para elaboração, reformulação e avaliação dos
481 Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação da Universidade Federal do
482 Vale do São Francisco); Resolução Nº 03/2022 (Dispõe sobre a curricularização
483 da extensão nos cursos de graduação da UNIVASF).

484

485 **6. OBJETIVOS DO CURSO**

486 **6.1. OBJETIVO GERAL**

487 Formar agrônomos, com ênfase em Agroecologia, com sólida formação
488 técnico-científica e humanística, capacitados para atuar no planejamento, na
489 construção e no manejo de agroecossistemas sustentáveis, comprometidos com
490 a agricultura familiar e camponesa, e com processos de cooperação.

491

492 **6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- 493 • Capacitar profissionais para promover o manejo sustentável em
494 Agroecossistemas;
- 495 • Promover, entre o corpo docente e discente, a conscientização a
496 respeito da conservação, preservação e recuperação dos recursos naturais;
- 497 • Contribuir para que o corpo discente desenvolva mecanismos que
498 favoreçam a compreensão da realidade social, econômica; técnica, cultural e
499 política da sociedade, em particular do meio rural e das áreas de reforma agrária,
500 visando integrar-se em suas transformações e atuar como sujeito ativo nesse
501 processo;
- 502 • Colaborar para o desenvolvimento, através do corpo discente e
503 docente, da pesquisa e extensão com ênfase na região do semiárido;
- 504 • Preparar profissionais com capacidade de atuar em equipes
505 interdisciplinares, para planejar, analisar, executar e/ou monitorar sistemas de
506 produção, processamento, beneficiamento e comercialização agropecuária,
507 visando fortalecer a agroindústria familiar;
- 508 • Proporcionar a compreensão dos princípios fundamentais e das
509 técnicas e tecnologias adequadas ao cultivo das plantas e à produção zootécnica
510 integrada às demais atividades do meio rural;

- 511 • Estimular a interação do conhecimento científico e tradicional com
512 a realidade da agricultura familiar;
- 513 • Tornar público os conhecimentos técnicos, científicos e culturais
514 produzidos no âmbito do curso.

515

516 7. PERFIL DO EGRESSO

517 O egresso do curso de Agronomia aqui proposto vinculado ao Programa
518 Nacional de Educação da Reforma Agrária (PRONERA), deverá conhecer o
519 Programa de Reforma Agrária Popular, ter capacidade técnica e científica para
520 atuação profissional em todas as áreas da Agronomia, considerando valores
521 humanísticos, princípios éticos, capacidade de comunicação e visão
522 socioambiental e econômica.

523 Tais características o habilitará para a atuação integrada com profissionais
524 de outras áreas do conhecimento para atender as demandas do
525 desenvolvimento sustentável. Para isso, o profissional necessitará de formação
526 humanística e técnico-científica integradas, com o objetivo de estabelecer
527 relações participativas com os diferentes sujeitos sociais. Também deverá ter
528 habilidade para integrar sua atividade profissional a princípios ambientais e
529 socioeconômicos que promovam a sustentabilidade numa perspectiva
530 multidimensional. Enfim, um profissional comprometido com o desenvolvimento
531 rural participativo, sustentável e solidário, respeitando o ambiente e o ser
532 humano, que valorize as diferentes formas organizativas de cooperação.

533 Com esse fim, o egresso deste curso trabalhará com um repertório de
534 informações e conhecimentos compostos por pluralidade teórica e prática, tendo
535 em vista especialmente o desenvolvimento das pessoas envolvidas no processo
536 educativo no/do campo, para que sejam capazes de atuarem no ensino básico
537 em consonância com a realidade social e cultural específica de suas populações,
538 tendo como subsídio a diversidade de ações técnicas e humanistas necessárias
539 para concretizar uma práxis educativa emancipatória, a qual se concretizará
540 como direito humano e como ferramenta de desenvolvimento social das
541 comunidades / populações por ela atendidas.

542 De acordo com a Resolução Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973
543 Discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia,
544 Arquitetura e **Agronomia**, os egressos do Curso de Agronomia poderão, entre
545 outras áreas atuar em:

546 Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica;

547 Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação;

548 Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica;

549 Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria;

550 Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico;

551 Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer
552 técnico;

553 Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica;

554 Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e
555 divulgação

556 técnica; extensão;

557 Atividade 09 - Elaboração de orçamento;

558 Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade;

559 Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico;

560 Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico;

561 Atividade 13 - Produção técnica e especializada;

562 Atividade 14 - Condução de trabalho técnico;

563 Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação,
564 reparo

565 ou manutenção;

566 Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo;

567 Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação;

568 Atividade 18 - Execução de desenho técnico. [...]

569 Art. 5º - Compete ao ENGENHEIRO AGRÔNOMO:

570 I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução,
571 referentes a engenharia rural; construções para fins rurais e suas instalações
572 complementares; irrigação e drenagem para fins agrícolas; fitotecnia e
573 zootecnia; melhoramento animal e vegetal; recursos naturais renováveis;
574 ecologia, agrometeorologia; defesa sanitária; química agrícola; alimentos;
575 tecnologia de transformação (açúcar, amidos, óleos, laticínios, vinhos e
576 destilados); beneficiamento e conservação dos produtos animais e vegetais;
577 zootecnia (técnica de estimular e produzir a fermentação); agropecuária;
578 edafologia (ciência que está preocupada com a influência dos solos sobre os
579 seres vivos, particularmente às plantas); [...] processos de cultura e de utilização
580 de solo; microbiologia agrícola; biometria; parques e jardins; mecanização na
581 agricultura; implementos agrícolas; nutrição animal; agrostologia (ciência que
582 consiste no correto uso do solo para o plantio de espécies forrageiras destinadas
583 ao consumo animal, a fertilidade e adaptação dessas plantas e seus teores
584 nutritivos); bromatologia (ciência que estuda a composição dos alimentos) e
585 rações; economia rural e crédito rural; seus serviços afins e correlatos.

586 Evidentemente tudo isso voltado para as comunidades mais pobres e
587 excluídas, especialmente os assentamentos rurais, comunidades quilombolas
588 entre outras. Sempre numa perspectiva agroecológica e focando na economia
589 solidária.

590

591 **8. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR**

592 O Curso está organizado para ser integralizado em dez (10) etapas/fases
593 no turno integral, em regime de alternância. Os componentes curriculares serão
594 ministrados em aulas teóricas e/ou práticas com uso das metodologias ativas
595 (sala invertida, estudo de caso, práticas de laboratório, práticas de campo, visitas
596 técnicas, viagens de estudos, encontros técnico-científicos, seminários, entre
597 outras técnicas de ensino-aprendizagem), previstas nos planos de ensino de

600 cada disciplina (Anexo I). Serão oferecidos componentes curriculares
601 obrigatórios e optativos.

602 Componentes curriculares obrigatórios são aqueles que os acadêmicos
603 devem cursar obrigatoriamente para adquirir o título, os quais permitem a
604 valorização de grandes áreas do conhecimento da Agronomia, com maior
605 igualdade de pesos entre elas. Os componentes curriculares optativos fazem
606 parte da matriz curricular do curso e são aqueles que complementam a formação
607 do acadêmico, que pode optar por quais componentes curriculares cursará.

608 Atendendo à política curricular proposta, a Matriz Curricular do Curso de
609 Agronomia pelo PRONERA possui componentes curriculares de Domínio
610 Comum, Domínio Conexo e de Domínio Específico. O Domínio Comum constitui-
611 se em um conjunto de componentes curriculares obrigatórios que tem como
612 finalidade desenvolver nos estudantes as habilidades e competências
613 instrumentais consideradas fundamentais para o bom desempenho de qualquer
614 profissional. Também tem como finalidade despertar nos estudantes a
615 consciência sobre as questões que dizem respeito ao convívio humano em
616 sociedade, às relações de poder, às valorações sociais e à organização sócio-
617 político-econômica e cultural das sociedades.

618 O Domínio Conexo constitui-se em conjunto de componentes curriculares,
619 que tem como finalidade promover a interdisciplinaridade entre os cursos de
620 graduação da UNIVASF. O Domínio Específico é caracterizado por um conjunto
621 de componentes curriculares nitidamente identificados como próprios do curso e
622 fortemente voltados à sua dimensão profissionalizante, isto é, às habilidades, às
623 competências e aos conteúdos especificamente definidos nas Diretrizes
624 Curriculares Nacionais para os cursos de Agronomia.

625 A metodologia da alternância pressupõe uma concepção diferenciada em
626 relação aos tempos e espaços educativos, entendendo que outros ambientes
627 podem contribuir com a formação dos sujeitos. Esta opção, além de
628 metodológica, se traduz em uma opção política, exigindo por parte dos
629 professores do curso um esforço na apropriação, problematização e proposição
630 do próprio método. Desse modo, serão delineados momentos específicos para

629 planejamento, elaboração e organização dos chamados Tempos Educativos que
630 fundamentam a Metodologia da Alternância.

631 Para viabilizar o vínculo entre estes momentos estão previstos, em cada
632 semestre, componentes curriculares denominados Diagnóstico de Sistemas
633 Agrários. Nestes componentes serão potencializados espaços para discussão,
634 articulação e socialização de conteúdos e aprendizagens desenvolvidas durante
635 o período concluído, bem como momentos para o planejamento e a organização
636 do período subsequente. Como estratégia para que este processo se consolide
637 de forma cumulativa, estes componentes curriculares serão propostos para que
638 avancem no sentido de envolver situações cada vez mais complexas e
639 abrangentes, partindo de uma compreensão teórica dos sistemas agrários para
640 a compreensão da organização de um agroecossistema em sua totalidade.

641 Nesta perspectiva, os componentes curriculares estão organizados a
642 partir dos seguintes eixos de investigação:

- 643 I. Sistemas agrários: princípios teóricos e metodológicos.
- 644 II. O sistema social produtivo e o agro – ecossistema: subsistemas de
645 cultura.
- 646 III. O sistema social produtivo e o agro - ecossistema: subsistemas de
647 criação.
- 648 IV. Gestão e Planejamento do agro – ecossistema: fluxos monetários,
649 fluxos de energia e ciclagem da matéria; identificação das
650 operações críticas.
- 651 V. Desenho de um agro – ecossistema.
- 652 VI. Redesenho de um agro – ecossistema.

653 Em suma, estes componentes curriculares, embora com temáticas
654 específicas para cada período, terão a finalidade de estabelecer um fio condutor
655 de todo o curso, possibilitando a vivência e construção de processos de
656 conhecimento dos sistemas de produção da agricultura familiar e camponesa.
657 Também serão espaços privilegiados no sentido de provocar discussões e
658 debates em torno de conceitos e contradições geradas a partir da vivência nos
659 diferentes tempos: Escola e Comunidade.

660 Durante a execução das atividades no TC os acadêmicos executarão
 661 procedimentos em conformidade com a solicitação do educador responsável,
 662 potencializando registros e análises em documento próprio. O resultado destas
 663 atividades deverá ser apresentado no retorno ao TE, no componente curricular
 664 Diagnóstico de Sistemas Agrários. Esta produção será elemento a ser
 665 considerado na composição da avaliação semestral do referido componente
 666 curricular, conforme previsão no plano de ensino.

667

668 8.1. COMPONENTES CURRICULARES DO DOMÍNIO COMUM

669 A seguir os componentes curriculares que compõem o Domínio Comum e
 670 que são obrigatórios para todos os estudantes do curso:

671

672 **Quadro 2.** Componentes curriculares que compõem o Domínio Comum do curso
 673 de Agronomia

DOMÍNIO COMUM	CRÉDITOS
EIXO CONTEXTUALIZAÇÃO ACADÊMICA	
Produção textual acadêmica	2
Informática básica e planilhas eletrônicas	4
Cálculo geral	4
Iniciação à prática científica	2
EIXO FORMAÇÃO CRÍTICO – SOCIAL	CRÉDITOS
Introdução ao pensamento social	3
Meio ambiente, economia e sociedade	4
Agronomia no Semiárido e na Caatinga	3
Subtotal	22

674

675 A carga horária dos componentes curriculares do Domínio Comum é de
 676 330 horas. Cada eixo deve ser contemplado na matriz curricular com, pelo
 677 menos, 40% da carga horária total prevista para o referido domínio e representa
 678 aproximadamente 9% das 3990 horas necessárias à integralização do curso.

679

8.2. COMPONENTES CURRICULARES DO DOMÍNIO CONEXO

O Domínio Conexo neste projeto é formado pelo Eixo Desenvolvimento Territorial e Sustentabilidade, composto por três dimensões condutoras: socioespacial, tecnológico e ambiental. Para contemplar essas dimensões foram criados dois componentes curriculares obrigatórios, com quatro e três créditos, que serão ofertados pelo curso.

686

Quadro 3. Componentes curriculares que compõem o Domínio Conexo do Curso de Agronomia

DOMÍNIO CONEXO	CRÉDITOS
COMPONENTES CURRICULARES	
Gestão ambiental	4
Empreendedorismo, comercialização, marketing e segurança alimentar	3
Subtotal	7

689

A carga horária dos componentes curriculares do Domínio Conexo é de 105 horas necessárias à integralização do curso.

692

8.3. MATRIZ CURRICULAR

Os componentes curriculares poderão ser ministrados na forma de aulas teóricas e práticas. As práticas consistirão em atividades de laboratório, práticas de campo, visitas técnicas, viagens de estudos, encontros técnico-científicos, seminários, estudo de caso, sala invertida, entre outros.

698

Fase	Nº	Componente Curricular	Créd.	Hora Total	CH T	CH P	CH E	Créditos Teóricos	Créditos práticos	Pré – Requisito
1ª	1	Produção textual acadêmica	2	30	27	0	3	2	0	-

1 ^a	2	Informática básica e planilhas eletrônicas	4	60	27	27	6	2	2	-
1 ^a	3	Cálculo geral	4	60	44	10	6	3	1	-
1 ^a	4	Agronomia no Semiárido e na Caatinga	3	45	30	10	5	2	1	-
1 ^a	5	Química I	4	60	44	10	6	3	1	-
1 ^a	6	Introdução ao pensamento social	3	45	30	10	5	2	1	-
1 ^a	7	Bioecologia	4	60	44	10	6	3	1	-
1 ^a	8	Linguagem popular no campo	2	30	27	0	3	2	0	-
Subtotal			26	390	273	77	40	19	7	-
2 ^a	9	Estatística básica e experimental	4	60	44	10	6	3	1	3
2 ^a	10	Física Geral	4	60	27	27	6	2	2	3
2 ^a	11	Desenho técnico	4	60	44	10	6	3	1	-
2 ^a	12	Botânica Geral	4	60	44	10	6	3	1	-
2 ^a	13	Química II e Bioquímica	4	60	27	27	6	2	2	5
2 ^a	14	Geomorfologia e pedologia	3	45	30	10	5	2	1	5
2 ^a	15	Diagnóstico de sistemas agrários I	1	15	0	13	2	0	1	-
Subtotal			24	360	216	107	37	15	9	
3 ^a	16	Iniciação à prática científica	2	30	14	13	3	1	1	1
3 ^a	17	Propriedades e Processos físicos do solo	2	30	14	13	3	1	1	14
3 ^a	18	Processos químicos e poluição do solo e das águas	2	30	14	13	3	1	1	14
3 ^a	19	Genética e melhoramento de plantas	4	60	44	10	6	3	1	12
3 ^a	20	Topografia e elementos de geodésia	4	60	27	27	6	2	2	11
3 ^a	21	Economia e contabilidade rural	4	60	44	10	6	3	1	3
3 ^a	22	Microbiologia	4	60	44	10	6	3	1	7
3 ^a	23	Fisiologia vegetal	4	60	27	27	6	2	2	12
3 ^a	24	Diagnóstico de sistemas agrários II	1	15	0	13	2	0	1	15
Subtotal			27	405	228	136	41	16	11	
4 ^a	25	Nutrição vegetal	4	60	44	10	6	3	1	17-18-22
4 ^a	26	Zootecnia Geral	4	60	44	10	6	3	1	
4 ^a	27	Sanidade vegetal	4	60	27	27	6	2	2	22
4 ^a	28	Levantamento e classificação de solos	4	60	27	27	6	2	2	17-18
4 ^a	29	Entomologia geral	4	60	27	27	6	2	2	12
4 ^a	30	Agroclimatologia	4	60	27	27	6	2	2	9
4 ^a	31	Sociologia rural	4	60	44	10	6	3	1	21

4 ^a	32	Diagnóstico de sistemas agrários III	1	15	0	13	2	0	1	24
Subtotal			29	435	240	151	44	17	12	
5 ^a	33	Controle biológico de pragas	2	30	14	13	3	1	1	29
5 ^a	34	Agroecologia I	4	60	27	27	6	2	2	27-28-29
5 ^a	35	Hidráulica e hidrologia	4	60	27	27	6	2	2	20-30
5 ^a	36	Biologia e ecologia do solo	3	45	30	10	5	2	1	22
5 ^a	37	Máquinas e mecanização agrícola	4	60	41	13	6	3	1	17
5 ^a	38	Associativismo e cooperativismo	3	45	31	10	4	2	1	31
5 ^a	39	Diagnóstico de sistemas agrários IV	1	15	0	13	2	0	1	32
5 ^a	40	Optativa I	3	45	21	20	4	2	1	-
Subtotal			24	360	191	133	36	14	10	
6 ^a	41	Biologia e manejo de plantas daninhas	3	45	30	10	5	2	1	23
6 ^a	42	Fertilidade do solo	3	45	30	10	5	2	1	28
6 ^a	43	Irrigação e drenagem	4	60	27	27	6	2	2	35
6 ^a	44	Agroecologia II – vivências	4	60	27	27	6	2	2	34
6 ^a	45	Floricultura e paisagismo	3	45	30	10	5	2	1	23
6 ^a	46	Administração e análise de projetos	3	45	31	10	4	2	1	21
6 ^a	47	Diagnóstico de sistemas agrários V	1	15	0	13	2	0	1	39
6 ^a	48	Optativa II	3	45	21	20	4	2	1	-
Subtotal			24	360	196	127	37	14	10	
7 ^a	49	Plantas de lavoura I (leguminosas e tubérculos)	4	60	27	27	6	2	2	23-42
7 ^a	50	Plantas de lavoura II (grãos)	4	60	27	27	6	2	2	23-43
7 ^a	51	Manejo e conservação do solo e da água	4	60	41	13	6	3	1	42
7 ^a	52	Fruticultura	4	60	27	27	6	2	2	23-41-42
7 ^a	53	Salinidade do solo e da água	4	60	27	27	6	2	2	42-43
7 ^a	54	Construções rurais e infraestrutura	4	60	41	13	6	3	1	11
7 ^a	55	Diagnóstico de sistemas agrários VI	1	15	0	13	2	0	1	47
7 ^a	56	Optativa III	3	45	21	20	4	2	1	-
Subtotal			28	420	211	167	42	16	12	
8 ^a	57	Meio ambiente, economia e sociedade	4	60	27	27	6	2	2	21-31
8 ^a	58	Olericultura	4	60	27	27	6	2	2	23-42
8 ^a	59	Pós colheita	4	60	27	27	6	2	2	23
8 ^a	60	Gestão de unidades de produção e vida	4	60	27	27	6	2	2	44

		familiar								
8 ^a	61	Processamento de produtos agrícolas	4	60	27	27	6	2	2	22
8 ^a	62	Gestão ambiental	4	60	42	12	6	3	1	44
8 ^a	63	Diagnóstico de sistemas agrários VII	1	15	0	13	2	0	1	55
8 ^a	64	Eletiva	4	60	30	30	0	3	1	-
Subtotal			29	435	207	190	38	16	13	
9 ^a	65	Energia na agricultura	4	60	27	27	6	2	2	54
9 ^a	66	Sistemas agroflorestais	4	60	27	27	6	2	2	44
9 ^a	67	Empreendedorismo, comercialização, marketing e segurança alimentar	3	45	30	10	5	3	0	46
9 ^a	68	Extensão rural	4	60	27	27	6	2	2	31
9 ^a	69	Produção e tecnologia de sementes	4	60	27	27	6	3	1	49-50
9 ^a	70	Vistoria, avaliação, perícia, legislação e receituário agrônômico	3	45	30	10	5	2	1	27-28-30
9 ^a	71	Diagnóstico de sistemas agrários VIII	1	15	0	13	2	0	1	63
9 ^a	72	Eletiva	4	60	30	30	0	3	1	-
Subtotal			27	405	198	171	36	17	10	
	73	Núcleo Temático	8	120	60	40	20	4	4	25%
10 ^a	74	Trabalho de conclusão de curso	4	60	27	27	6	2	2	-
10 ^a	75	Estágio curricular supervisionado	8	120	60	30	30	4	4	70%
Subtotal			20	300	147	97	56	10	10	
		Atividades curriculares complementares	8	120	60	60	0	4	4	-
Subtotal			8	120	60	60	0	4	4	
TOTAL GERAL			266	3990	2167	1416	407	158	108	
Atividades de Extensão										407

699

700 **8.4. COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS**

COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS	CRÉDITOS	HORAS
Agricultura de precisão	3	45
Alimentos e bebidas produzidos por fermentação	3	45
Apicultura	3	45
Bovinocultura de leite	3	45
Ciência da carne	3	45
Educação no campo	3	45
Correntes da agricultura	3	45

Forragicultura	3	45
Homeopatia vegetal	3	45
Impacto ambiental de agrotóxicos	3	45
Língua brasileira de sinais (Libras)	3	45
Metabólitos secundários de plantas e aplicações na agricultura	3	45
Modelagem em sistemas de produção	3	45
Caprinovinocultura	3	45
Permacultura	3	45
Planejamento e gestão de recursos hídricos	3	45
Plantas bioativas	3	45
Projeto e construção de estradas	3	45
Responsabilidade socioambiental	3	45
Tecnologias de Agricultura com Emissão de Baixo Carbono	3	45
Tecnologias de Convivência com o Semiárido	3	45
Tópicos especiais em agronomia I	3	45
Tópicos especiais em agronomia II	3	45
Tópicos especiais em agronomia III	3	45
Tópicos especiais em agronomia IV	3	45

701

702 8.5. MODALIDADES DE COMPONENTES CURRICULARES PRESENTES 703 NA MATRIZ DO CURSO

704

705 8.5.1. Estágios Curriculares Supervisionados

706 O estágio é o período de exercício pré-profissional, no qual o acadêmico
707 do Curso de Agronomia permanece em contato direto com o ambiente de
708 trabalho, desenvolvendo atividades profissionalizantes, programadas ou
709 projetadas, avaliáveis, com duração limitada e supervisionadas por docente
710 orientador. Trata-se de uma experiência pré-profissional no Curso de Agronomia,
711 pretendendo-se que proporcione uma efetiva vivência junto às condições de
712 trabalho, condições estas que constituem os futuros campos profissionais como
713 cooperativas de produção, órgãos de ensino, pesquisa e extensão, propriedades
714 rurais, laboratórios e empresas públicas e privadas.

Além da experiência, ele permite um fluxo maior de informações entre a Universidade e a comunidade, nos dois sentidos. De uma parte a comunidade poderá beneficiar-se com a introdução e/ou divulgação de novas tecnologias e com a possibilidade do estagiário tornar-se conhecido pelas empresas empregadoras, futuros mercados de trabalho para os agrônomos e pela sociedade em geral. Por outro lado, o estágio fora da Universidade pode constituir-se em excelente instrumento de retroalimentação do ensino, fornecendo subsídios para que os professores reajustem seus programas de ensino à realidade dos diversos sistemas produtivos do país. Os campos de estágio previstos são empresas públicas, privadas, autarquias, estatais, paraestatais e de economia mista que desenvolvem atividades relacionadas às áreas agrônomicas e de técnico de nível superior na área objeto de estágio.

O Estágio Supervisionado em Agronomia será coordenado pelo Coordenador de Estágio. Os orientadores serão preferencialmente professores que já ministraram disciplinas no curso, contando com a participação de supervisores de nível técnico ou superior, que serão os supervisores nas empresas que se constituírem campos de atuação para os estagiários. O planejamento das atividades de estágio será efetuado em conjunto pelo estagiário, supervisor e orientador do estágio. Estas atividades compõem-se de orientação, sob a forma de reuniões, e da elaboração do plano de estágio.

A execução das atividades do estágio propriamente ditas referentes ao exercício profissional serão atividades de pesquisa, extensão ou produção inerentes à experiência pré-profissional, de acordo com o plano de estágio proposto e aprovado pela Coordenação do Estágio.

A elaboração do relatório será realizada pelo aluno sob a orientação do Professor Orientador e se constituirá na descrição de todas as atividades do estágio propriamente ditas. O estágio do curso de Agronomia poderá ser desenvolvido sob duas modalidades:

1. Obrigatório – O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório é o estágio definido como pré-requisito para aprovação e obtenção do diploma, assim definido na RESOLUÇÃO Nº 009/2022 – CONUNI que regulamenta as atividades de Estágio no âmbito da Universidade Federal do Vale do São

747 Francisco (Univasf) a da Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008. Os estágios
748 supervisionados visam assegurar o contato do formando com situações,
749 contextos e instituições, permitindo que conhecimentos, habilidades e atitudes
750 se concretizem em ações profissionais, e seguirão as disposições da referida
751 Lei, bem como as normativas institucionais. O Estágio Curricular Obrigatório no
752 Curso de Agronomia tem caráter curricular obrigatório e será realizado após o
753 acadêmico ter cursado todos os Componentes Curriculares profissionalizantes
754 essenciais, envolvendo o estágio propriamente dito e a defesa do relatório de
755 estágio. Deverá haver o planejamento e o estágio efetivo no campo de atuação
756 profissional, compartilhamento de suas experiências com professores e colegas,
757 elaboração do relatório de estágio e sua defesa. Neste sentido, o caráter do
758 estágio é formativo, ou seja, o aluno terá ainda, no decorrer do curso, a
759 oportunidade de discutir e avaliar com colegas e professores as situações de
760 aprendizagem e dúvidas que vivenciou durante sua atuação como “estagiário”.
761 Pretende-se, assim, uma incorporação no processo de aprendizagem/formação
762 da vivência e experiência de situações-problema dos “estagiários” para a
763 colaboração na melhor formação dos demais alunos, visando um processo
764 amplo de melhor preparação de todos os egressos para atuar no campo
765 profissional.

766 Os princípios éticos profissionais, que regerão a conduta dos estagiários,
767 serão aqueles constantes das resoluções CREA. Os estagiários, além de
768 estarem sujeitos ao regime disciplinar e de possuírem os direitos e deveres
769 estabelecidos no Regimento Geral da Universidade, deverão, também, estar
770 sujeitos às normas que regem as empresas que se constituírem em campos de
771 estágio.

772 **2. Não-Obrigatório** – O estágio não obrigatório é uma atividade opcional,
773 realizada a qualquer tempo, acrescida à carga horária regular e obrigatória,
774 regido pela Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 e pelo Regulamento de
775 Estágios da UNIVASF. A exemplo do estágio obrigatório, os orientadores serão
776 preferencialmente professores que já ministraram disciplinas no curso, contando
777 com a participação de técnicos de nível superior que serão os supervisores nas
778 empresas que se constituírem campos de atuação para os estagiários.

779 A carga horária do estágio não obrigatório será computada como
780 atividades complementares de graduação, sendo sua proporção em horas
781 definida na grade equivalência por hora das atividades complementares de
782 graduação. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação de estágio do
783 curso cabendo recurso ao Colegiado do Curso.

785 **8.5.2. Atividades curriculares complementares**

786 As Atividades Curriculares Complementares são caracterizadas pelo
787 aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo estudante através de estudos
788 e práticas independentes, presenciais e/ou à distância, que visam à
789 complementação do processo de ensino e aprendizagem, sendo desenvolvidas
790 ao longo do Curso de Agronomia.

791 Na condição de requisito obrigatório, as atividades complementares
792 respondem ao princípio da flexibilidade, pelo qual o estudante tem a
793 oportunidade de decidir sobre uma parte do currículo. O discente deverá cumprir
794 um número mínimo de créditos em cada atividade, totalizando, pelo menos 120
795 horas em atividades complementares, equivalendo a 8 créditos. O procedimento
796 para aproveitamento e registro seguirá as normativas institucionais e o
797 calendário acadêmico.

799 **8.5.3. Trabalho de Conclusão de Curso**

800 A Resolução nº 1 do CNE/CES, de 02 de fevereiro de 2006, que institui as
801 Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Agronomia,
802 determina que o trabalho de conclusão de curso (TCC), é componente curricular
803 obrigatório a ser realizado em determinada área teórico-prática ou de formação
804 profissional, como atividade de síntese e integração de conhecimentos e
805 consolidação das técnicas de pesquisa. Compreende a elaboração do trabalho
806 de caráter teórico, projetual ou aplicativo, com observância de exigências
807 metodológicas, padrões científicos e requisitos técnicos de confecção e
808 apresentação, que revele o domínio do tema e a capacidade de síntese,
809 sistematização e aplicação de conhecimentos adquiridos no curso de graduação.

810 Com a finalidade de obter o grau de bacharel em Agronomia, o aluno
811 deverá realizar, individualmente, um TCC voltado ao estudo de uma área
812 específica da Agronomia. O TCC exige orientação científica e acompanhamento
813 por parte de, pelo menos, um professor do curso, não sendo aceito sob hipótese
814 alguma trabalhos que não tenham orientação e/ou supervisão. O
815 desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso constará de produção
816 relacionada a uma das áreas do currículo do Curso de Agronomia. Este trabalho
817 poderá ser:

818 a) Investigação Científica: elaboração, de forma racional e sistemática,
819 através de pesquisa, da solução para problemas propostos. A pesquisa é
820 necessária quando não há informação para solucionar o problema ou a
821 informação existente é questionável.

822 b) Estudo de Caso: modalidade de pesquisa qualitativa que pode ter
823 caráter exploratório, descritivo ou explanatório. É utilizado quando o investigador
824 tem controle reduzido sobre os eventos. Normalmente o caso é constituído por
825 uma unidade (indivíduo, grupo de pessoas, instituições, unidade social, etc.).

826 c) Revisão de Literatura: fundamentação teórica ou determinação do
827 “estado da arte” de uma determinada área do conhecimento. É obtida através de
828 levantamento e análise do que já foi publicado sobre o tema escolhido,
829 permitindo um mapeamento dos autores e das suas produções escritas. O
830 pesquisador deverá mostrar através da literatura já publicada o que sabe sobre
831 o tema, quais as lacunas existentes e onde se encontram os principais entraves
832 teóricos ou metodológicos. O trabalho deverá abordar assuntos de interesse do
833 Curso de Agronomia e seu registro será escrito, respeitando os procedimentos
834 metodológicos adequados às normas de produção de um trabalho acadêmico ou
835 científico, seguindo os moldes e informações publicadas pela Comissão do
836 Trabalho de Conclusão de Curso da Agronomia.

837 O TCC constitui-se das seguintes etapas:

838 a) Elaboração do projeto;

839 b) Desenvolvimento;

840 c) Redação do trabalho final;

841 d) Submissão do TCC à comissão examinadora;

842 e) Defesa do TCC perante a comissão examinadora;

843 f) Revisão do TCC com as correções sugeridas pela comissão

844 examinadora.

845 A verificação do rendimento do discente no Componente Curricular de
846 Trabalho de Conclusão de Curso será constituída por duas avaliações: avaliação
847 da monografia escrita (peso 7,0) e avaliação da apresentação (peso 3,0). A
848 apreciação do trabalho será realizada pela Comissão Examinadora, constituída
849 pelo orientador (presidente) e por dois professores escolhidos pelo orientador e
850 pelo aluno. A escolha da banca será submetida à Coordenação do TCC, que
851 emitirá o parecer. A nota final será a média das notas atribuídas por cada membro
852 da Comissão Examinadora. Será considerado aprovado o aluno que atingir nota
853 igual ou superior a 7,0 (sete). A Coordenação do TCC será responsável pela
854 resolução dos casos omissos nas presentes normas, dando o devido
855 encaminhamento aos órgãos competentes, quando a correspondente decisão
856 ultrapassar de sua esfera de ação.

857

858 **8.5.4. Extensão Curricular**

859 Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à
860 matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo
861 interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, e tecnológico, que
862 promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e
863 os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do
864 conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa.

865 As ações de extensão universitária, compreendidas como
866 assessoramento, processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico, político
867 e inclusivo que promovem a interação transformadora entre a Universidade e a
868 sociedade, apresentam-se sob forma de programas, projetos, cursos, eventos,
869 prestação de serviços e produtos de ações de extensão, Ligas Acadêmicas e
870 Empresas Júnior.

871 Além de todas as atividades de extensão que os discentes podem optar,
872 o curso de Agronomia assegura o mínimo de 10% da sua carga horária total em
873 ações de extensão integralizadas em seu currículo (total de 406 horas), em
874 conformidade com a Resolução no 03/2022, que dispõe sobre a curricularização
875 da extensão nos cursos de graduação da Univasf.

8.6. EMENTÁRIOS, REFERÊNCIAS BÁSICAS E COMPLEMENTARES DOS COMPONENTES CURRICULARES**8.6.1 Componentes curriculares de oferta regular na matriz: Domínios Comum, Conexo e Específico**886
887
888
889**PRIMEIRA FASE**

Fase	Nº	Componentes Curriculares	Créditos/Horas	CH Teórica	CH Prática	CH Ext	Pré-Requisitos
1ª	1	Produção textual acadêmica	2/30	27	0	3	-
1ª	2	Informática básica e planilhas eletrônicas	4/60	27	27	6	-
1ª	3	Cálculo Geral	4/60	44	10	6	-
1ª	4	Agronomia no Semiárido e na Caatinga	3/45	30	10	5	-
1ª	5	Química I	4/60	45	10	5	-
1ª	6	Introdução ao pensamento social	3/45	30	10	5	-
1ª	7	Bioecologia	4/60	44	10	6	-
1ª	8	Linguagem popular do campo	2/30	27	0	3	-
Subtotal			26/390	274	77	39	

890

891

892

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Produção Textual Acadêmica	30 (27-0-3)

893

EMENTA

Língua, linguagem e sociedade. Leitura e produção de textos. Mecanismos de textualização e de argumentação dos gêneros acadêmicos: resumo, resenha, seminário. Estrutura geral e função socio-discursiva do artigo científico. Tópicos de revisão textual. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Desenvolver a competência textual-discursiva de modo a fomentar a habilidade de leitura e produção de textos orais e escritos na esfera acadêmica.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

ANTUNES, I. Análise de Textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola, 2010.
CITELLI, Adilson. O texto argumentativo. São Paulo: Scipione, 1994.
MACHADO, Anna R.; LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lilia S. Resenha. São Paulo: Parábola Editorial, 2019.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação – Resumos – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação – Citações – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.
COSTA VAL, Maria da Graça. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 2016.
GARCEZ, Lucília. Técnica de redação: o que é preciso saber para bem escrever. São Paulo: Martins Fontes, 2018.

894

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Informática Básica e planilhas eletrônicas	60 (27-27-6)

895

EMENTA

Fundamentos de informática. Conhecimentos de sistemas operacionais. Utilização da rede mundial de computadores. Ambientes virtuais de aprendizagem. Conhecimentos de softwares de produtividade para criação de projetos educativos e/ou técnicos e/ou multimidiáticos. Elaboração de planilha eletrônica utilizando fórmulas, funções e recursos gráficos. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Operar as ferramentas básicas de informática de forma a poder utilizá-las interdisciplinarmente, de modo crítico, criativo e pró-ativo.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

ANTONIO, João. Informática para Concursos: teoria e questões. 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus-Elsevier, 2013.

CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à Informática. 8. Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014.

NORTON, P. Introdução à informática. São Paulo: Pearson, 2019.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BRAGA, William, OpenOffice Calc e Writer 2.0 – Teoria e Prática, Editora Alta Books, Rio de Janeiro, 2007

FEDELI, Ricardo D.; POLLONI, Enrico G. P.; PERES, Fernando E. Introdução à ciência da computação. 2. Ed. São Paulo: CENGAGE Learning, 2018.

LANCHARRO, Eduardo Alcalde; LOPEZ, Miguel Garcia; FERNANDEZ, Salvador Peñuelas. Informática básica. São Paulo: Pearson Makron Books, 2014.

MANZANO, José Augusto Garcia. BrOffice.org 2.0: Guia Prático de aplicação. São Paulo: Érica. 2006.

896

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Cálculo Geral	60 (44-10-6)

897

EMENTA

Conjuntos e Linguagem Matemática. Números Reais e Reta Real. Funções. Função Afim. Função Quadrática. Funções Polinomiais. Função Exponencial. Função Logarítmica. Funções Trigonométricas. Aplicações à Economia: Juros Simples e Compostos. Noções de Geometria. Limites de Funções. Derivadas. Aplicações da Derivada. Integrais.

OBJETIVOS

Utilizar conceitos e procedimentos matemáticos para analisar dados, elaborar modelos, resolver problemas e interpretar suas soluções em situações concretas relacionadas à vida do cidadão e do curso. Sintetizar, deduzir, elaborar hipóteses, estabelecer relações e comparações, detectar contradições, decidir, organizar, expressar-se e argumentar com clareza e coerência utilizando elementos de linguagem matemática.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

DEMANA, D. F. et al. Pré-Cálculo. 2 ed. São Paulo: Addison Wesley, 2019.
DOLCE, O.; POMPEO, J. N. Fundamentos de Matemática Elementar: Geometria Plana. 9. Ed. São Paulo: Atual, 2013. V. 9.
IEZZI, G. Fundamentos de Matemática Elementar: Geometria Espacial. 7. Ed. São Paulo: Atual Editora, 2013. V. 10.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BARBOSA, J. L. M. Geometria Euclidiana Plana. Rio de Janeiro: SBM, 2020.
CARVALHO, P. C. P. Introdução à Geometria Espacial. Rio de Janeiro: SBM, 2019. (.
FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo A. 6. Ed. São Paulo: Prentice Hall, 2017.
LIMA, E. L. Medida e forma em geometria. Rio de Janeiro: SBM, 2009. (Coleção do Professor de Matemática).

898

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Agronomia no Semiárido e na Caatinga	45 (30-10-5)

899

EMENTA

Agronomia ecológica e desenvolvimento sustentável do semiárido brasileiro. Biodiversidade do bioma caatinga e seu manejo sustentável. Manejo sustentável de recursos hídricos. Tecnologias apropriadas à produção agrícola e pecuária no semiárido em conformidade com os princípios da agronomia. Produção familiar camponesa e agroecologia no semiárido brasileiro. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Estudar a potencialidade do bioma caatinga para a produção agropecuária ecológica e sustentável. Apresentar a importância econômica e social da produção agroecológica. Estudar as principais formas de manejo da vegetação caatinga para a produção agrícola e pecuária. Compreender as práticas agroecológicas de manejo do solo e adubação para produção agrícola e pecuária. Discutir sobre a importância da preservação dos recursos hídricos e formas de convivência com a escassez hídrica. Demonstrar a importância da agricultura familiar no contexto da produção agroecológica

REFERÊNCIAS BÁSICAS

DUQUE, J.G. O Nordeste e as Lavouras. Xerófilas. 3ª Edição. Coleção Mossoroense. Volume CXLIII. 1980. 316 p.

MENDES, Benedito Vasconcelos. Alternativas tecnológicas para a agropecuária do semiárido. 2 ed. São Paulo: Nobel, 1986.

SAMPAIO, E.V.S.B.; GIULIETTI, A.M.; VIROINCO, J.; ROJAS, C.F.L.G. Vegetação e Flora da Caatinga. Associação Plantas do Nordeste (APNE). Centro Nordestino de Informações sobre Plantas (CNIP). Recife, 2002. 176 p.

REFERÊNCIA COMPLEMENTARES

ANDRADE, M. C. Nordeste Semiárido: Limitações e Potencialidades. In: BATISTA FILHO, M. (Org.). Viabilização do Semiárido Nordestino. Série de Publicações Técnicas do Instituto Materno Infantil de Pernambuco, nº 6, Recife, 2000, p. 8-11.

COMPOSTO – Tecnologia Apropriada ao Pequeno Produtor Rural. Nº 3 PATAC. Campina Grande. 1986. 25 p.

GOSTSCH, E. Uma Proposta Ecológica de Manejo Agroflorestal para a Caatinga. Esplar. Fortaleza. 1994. 41 p.

MENDES, B. V. Plantas e Animais para o Nordeste. Editora Globo. Rio de Janeiro. 1987.

UTILIZAÇÃO e Conservação dos Recursos Hídricos em Áreas Rurais do Trópico Semi-Árido do Brasil. EMBRAPA/CPATSA. Documento Nº 14. Petrolina. 1982. 128p.

900

901

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Química I	60 (44-10-6)

902

EMENTA

Estrutura atômica. Tabela periódica. Fórmulas Químicas. Estequiometria. Tipos de reações químicas. Funções (inorgânicas e orgânicas). Soluções. Coloides. Oxirredução. Equilíbrio químico e pH. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Obter os subsídios fundamentais da Química, de modo a compreender conceitos básicos e teorias que envolvam a matéria e suas transformações, análises estequiométricas, soluções, equilíbrios e a interação destes com o cotidiano.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

ATKINS, P. W.; JONES, L. Princípios de Química: Questionando a vida moderna e o meio ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2019.

BRADY, J. E.; SENESE, F. Química: a matéria e suas transformações. 5. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. V. 1 e 2.

SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. Química orgânica. Rio de Janeiro: LTC, 2012. V. 1 e v. 2.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BROWN, L. S.; HOLME, T. A. Química Geral Aplicada à Engenharia. São Paulo: Thomson Learning, 2020.

BROWN, T. L.; LEMAY, H. E.; BURSTEN, B. E. Química: a ciência central. 9. Ed. São Paulo: Pearson PrenticeHall Makron Books, 2018.

KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. Química Geral e Reações Químicas. V. 1 e 2. 6. Ed. São Paulo: Pioneira, 2010.

903

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Introdução ao Pensamento Social	45 (30-10-5)

904

EMENTA

Cultura e processos sociais: senso comum e desnaturalização. Fundamentos do pensamento sociológico, antropológico e político clássico e contemporâneo. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Proporcionar aos estudantes o contato com as ferramentas conceituais e teóricas que lhes permitam interpretar e analisar científica e criticamente os fenômenos sociais, políticos e culturais.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2018.
LALLEMENT, Michel. História das ideias sociológicas: das origens a Max Weber. 5 ed. Petrópolis: Vozes, 2023.
QUINTANERO, Tania; BARBOSA, Maria; OLIVEIRA, Márcia. Um toque de clássicos. 2. Ed. Belo Horizonte: UFMG, 2020.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

ADORNO, Theodor. Introdução à sociologia. São Paulo: Unesp, 2018.
CORCUFF, Philippe. As novas sociologias: construções da realidade social. Bauru: EDUSC, 2018.
GEERTZ, Clifford. A interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
LANDER, Edgardo (Org.). A colonialidade do saber. Eurocentrismo e ciências sociais. Buenos aires: CLACSO, 2015.

905

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Bioecologia	60 (44-10-6)

906

EMENTA

Introdução e conceitos fundamentais de Ecologia. Influência dos fatores bióticos e abióticos. O conceito de ecossistema e de agro-ecossistema. Energia nos sistemas ecológicos: estrutura trófica e pirâmides ecológicas. Fatores ecológicos e produtividade. Ecologia de populações e os fatores responsáveis por sua regulação e distribuição. Processos populacionais na agricultura. Interações entre as espécies. Comunidades e fatores que interferem na sua estrutura. Origens e padrões de distribuição da diversidade ecológica. Biomas mundiais e brasileiros. Perturbação, sucessão e manejo dos sistemas ecológicos. Biodiversidade e conservação. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Proporcionar ao aluno conhecimento para analisar os fenômenos naturais, visando ao uso racional dos recursos naturais e renováveis

REFERÊNCIAS BÁSICAS

PRIMACK, R. B.; RODRIGUES, E. Biologia da Conservação. Londrina: Planta, 2021

RICKLEFS, R. E. A economia da natureza. 6. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

TOWNSEND, C. R.; BEGON, M.; HARPER, J. L. Fundamentos em Ecologia. 3. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2019.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

DAJOZ, R. Princípios de ecologia. Tradução: Fátima Murad. 7. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.

WILSON, E. O. (Org.). Biodiversidade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2017.

907

908

909

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Linguagem popular do campo	30 (27-0-3)

910

EMENTA

Sociedade e preconceito linguístico. Saberes ancestrais e oralidade. Linguagem simbólica e riqueza étnico-cultural. Interface da linguagem do campo com a Agronomia do PRONERA. Divulgação técnica em tempos de fake news. Agenciamento de novas linguagens: projetando o presente da Agricultura Familiar e Comunitária.

OBJETIVO

Discutir os princípios sociais, culturais e históricos que permeiam a existência no campo, mediada por linguagem ancestral, simbólica e oral, como travessia para uma realidade agronômica socialmente justa e com equidade no campo.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

BAGNO, M. Preconceito linguístico – o que é, como se faz. 15 ed. Loyola: São Paulo, 2002.
KRENAK, A. Futuro Ancestral. Companhia das Letras: São Paulo, 2022. SALDANHA, L. C D. Fala, oralidade e práticas sociais. Intersaberes: Curitiba, 2023.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

GERMANO, M. G. Uma nova ciência para um novo senso comum [online]. EDUEPB: Campina Grande, 2011.
MATAREZIO FILHO, E. T. et al. Cultura e Linguagem nos Sertões Baianos: narrativas afroindígenas. Pontes Editores: São Paulo, 2025.
VALENÇA, M. M. MST e Universidade: Espaço de Tradução, Ecologia de Saberes e Justiça Cognitiva. Paco Editorial: São Paulo, 2019.

911

912

913

SEGUNDA FASE

Fas e	Nº	Componente Curricular	Créditos/ Horas	CH Teóric	CH Prática	CH Ext	Pré- Requisito
2ª	8	Estatística básica e experimental	4/60	44	10	6	3
2ª	9	Física geral	4/60	27	27	6	3
2ª	10	Desenho técnico	4/60	44	10	6	-
2ª	11	Botânica Geral	4/60	44	10	6	-
2ª	12	Química II e bioquímica	4/60	27	27	6	5
2ª	13	Geomorfologia e pedologia	3/45	30	10	5	5
2ª	14	Diagnóstico de sistemas agrários I	1/15	0	13	2	-
Subtotal			24/360	216	107	37	

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Estatística básica e experimental	60 (44-10-6)

919

EMENTA

Noções de amostragem e inferência. Séries e gráficos estatísticos. Distribuições de frequências. Medidas de posição. Medidas de dispersão. Medidas de assimetria e de curtose. Noções sobre probabilidade. Intervalo de confiança. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Utilizar a estatística para interpretar, analisar e sintetizar dados com vistas à compreensão e ao seu uso na área de Agronomia

REFERÊNCIAS BÁSICAS

BUSSAB, Wilton de Oliveira; MORETTIN, Pedro Alberto. Estatística Básica. 8. Ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

CRESPO, A. A. Estatística Fácil. 19. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de Estatística. 6. Ed. 12. Reimpr. São Paulo: Atlas, 2019.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BARBETTA, P. A. Estatística aplicada às Ciências Sociais. 9. Ed. Florianópolis: UFSC, 2014.

BORNIA, Antonio Cezar; REIS, Marcelo Menezes; BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística para cursos de engenharia e informática. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2018.

BUSSAB, Wilton de Oliveira; BOLFARINE, Heleno. O. Elementos de Amostragem. São Paulo: Blucher, 2015.

MAGALHÃES, Marcos Nascimento; LIMA, Antônio Carlos Pedroso de. Noções de Probabilidade e Estatística. 7. Ed. São Paulo: EDUSP, 2010.

920

921

922

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Física Geral	60 (27-27-6)

923

EMENTA

Vetores. Cinemática. Leis de Newton e aplicações. Trabalho e Energia Hidrostática e Hidrodinâmica. Noções de Termodinâmica. Fenômenos ondulatórios: ondas mecânicas e luz. Noções de Óptica. Tópicos em Eletricidade. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Fornecer aos acadêmicos conhecimentos básicos sobre as leis do movimento e suas aplicações na modelagem de sistemas físicos simples, bem como aplicar estes conhecimentos na análise e resolução de problemas simples e práticos.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

RESNICK, Robert; HALLIDAY, David. Fundamentos de física. V. 1, 2 e 3. 9. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

SERWAY, R. A.; JEWETT JR., J. W. Princípios de física. V. 1, 2 e 3. 3. Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2018.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica. V 1, 2, 3 e 4. São Paulo: Edgard Blücher, 2015.

OKUNO, E.; CALDAS, I. L.; CHOW, C. C. Física para Ciências Biológicas e Biomédicas. São Paulo: Harbras, 1986.

924

925

926

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Desenho Técnico	60 (44-10-6)

927

EMENTA

Introdução ao desenho técnico. Elaboração de projeções ortogonais para levantamentos topográfico-cartográficos planialtimétricos. Desenho arquitetônico aplicado às edificações rurais. Desenho técnico aplicado às instalações e estruturas hidráulicas. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Fornecer ao futuro agrônomo os conhecimentos do Desenho Técnico, para que possa interpretar e expressar-se graficamente no desenvolvimento de suas atividades profissionais.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

MONTENEGRO, Gildo A. Desenho Arquitetônico. 4. Ed. São Paulo: Edgard Bucher, 2019.
PRINCIPE JR., A. R. Noções de Geometria Descritiva. V. 1 São Paulo: Nobel, 2012..
PUTNOKI, Jose Carlos. Elementos de geometria e desenho geométrico. 6. Ed. São Paulo: Scipione, 1997.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BUENO, Claudia Pimentel; PAPAZOGLU, R. S. Desenho técnico para engenharias. Curitiba: Juruá, 2008.
JANUÁRIO, Antônio Jaime. Desenho geométrico. 4. Ed. Florianópolis: UFSC, 2013.
LOCH, Carlos; CORDINI, Jucilei. Topografia contemporânea: planimetria. Florianópolis: UFSC, 2020.

928

929

930

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Botânica Geral	60 (44-10-6)

931

EMENTA

Introdução à Botânica e ao estudo científico das plantas. Fundamentos de sistemática vegetal e taxonomia, com enfoque na classificação botânica, nomenclatura e reconhecimento de grupos vegetais com relevância agrônoma e ecológica. Estudo da morfologia vegetal, abordando estruturas e funções de órgãos vegetativos (raiz, caule e folha) e órgãos reprodutivos (flor, fruto e semente). Aspectos fundamentais de histologia vegetal: tecidos meristemáticos e permanentes, tecidos vasculares, parênquimas e estruturas secretoras. Relações entre estrutura, função e adaptação de espécies da flora cultivada e nativa, com ênfase em plantas presentes em áreas de assentamentos rurais, quilombolas e bioma Caatinga. Integração entre teoria e prática por meio da metodologia de alternância, contemplando vivências no território, reconhecimento de espécies cultivadas e nativas, coleta de material botânico, produção de herbários e interpretação de características morfológicas relevantes para o manejo agrícola e a conservação da biodiversidade. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Proporcionar aos estudantes uma compreensão ampla da estrutura, organização e diversidade das plantas vasculares, relacionando seus aspectos morfológicos e histológicos às aplicações agrônomicas, conservacionistas e produtivas, com enfoque no território rural e nos princípios do programa PRONERA, valorizando o conhecimento local e os processos de formação contextualizada por meio da metodologia de alternância.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

APEZZATO-DA-GLORIA, B. & CARMELLO-GUERREIRO, S.M. Anatomia Vegetal. Ed. Da Universidade Federal de Viçosa, 2003. 438p.
CUTTER, E.. Anatomia Vegetal: Célula e tecidos. Parte 1 e Parte 2, Rocca, São Paulo, 2001, 405p.
ESAU, K. Anatomia das plantas com sementes. Trad. Morretes, B.L.. Ed. Edgar Blucher, São Paulo, 2001. 293p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

PIQUE, Maria Pilar Rojals. Manual de histologia vegetal. São Paulo: Icone, 1997. 91 p.
RODRIGUES, Hildegardo. Técnicas anatômicas. 3. Ed. Vitória: Arte Visual, 2016. 229 p.

932

933

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Química II e bioquímica	60 (27-27-6)

934

EMENTA

Equilíbrio iônico (solubilidade, precipitação, Kps, tampão, hidrólise de sais), Ácidos e bases, Extração de produtos naturais, Polímeros, aminoácidos e tensoativos. Sistema Tampão. Química e importância biológica de aminoácidos, proteínas, carboidratos e lipídeos. Enzimas: química, cinética e inibição. Coenzimas e Vitaminas. Energética bioquímica e visão geral do metabolismo. Metabolismo de carboidratos, lipídeos, aminoácidos e proteínas. Fotossíntese. Inter-relações e regulação metabólica. Bases moleculares da expressão gênica. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Compreender e utilizar os conceitos e ferramentas da análise química, de modo a executar as técnicas e operações básicas de laboratório, envolvendo análises estequiométricas, equilíbrios, funções orgânicas, análise de íons, dentre outros conceitos, bem como proporcionar o desenvolvimento de experiência no manuseio de ferramentas e equipamentos laboratoriais. Estudar e compreender os conceitos básicos necessários para o entendimento dos processos bioquímicos relacionados à manutenção da vida.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

ATKINS, P. W.; JONES, L. Princípios de Química: Questionando a vida moderna e o meio ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2012.

BRADY, J. E.; SENESE, F. Química: a matéria e suas transformações. V. 1 e 2. 5. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

CAMPBELL, M. K. Bioquímica. 3. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2020. 751 p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BARBOSA, L. C. A. Introdução à Química Orgânica. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

BROWN, L. S.; HOLME, T. A. Química Geral Aplicada à Engenharia. São Paulo: Thomson Learning, 2010.

CISTERNAS, J. R.; MONTE, O.; MONTOR, W. R. Fundamentos Teóricos e Práticas e Bioquímica. São Paulo: Atheneu, 2011.

MAHAN, M. B.; MYERS, R. J. Química: um curso universitário. 4. Ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1995.

NELSON, D. L.; COX, M. M. de Lehninger – Princípios de Bioquímica. Porto Alegre: Artmed, 2011.

935

936

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Geomorfologia e Pedologia	45 (30-10-5)

937

EMENTA

Minerais primários. Sedimento e rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares: ocorrência no Semiárido. Intemperismo físico e químico. Minerais secundários e comportamento da argila. Fatores e processos de formação do solo. Morfologia do solo: perfil, horizontes do solo. Atividades práticas de campo nas comunidades: descrição morfológica de perfil de solo e análise da pedopaisagem no Nordeste brasileiro. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Analisar e interpretar a formação do solo, habilitando o profissional em formação a descrever a morfologia de perfis de solos que ocorrem na pedopaisagem do Semiárido, para então classificar o solo (Sistema Brasileiro de Classificação do Solo) quanto ao potencial ou restrição de uso, fundamental para o desenvolvimento sustentável e a mitigação da sua degradação.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

LEPSCH, I. F. 19 lições de Pedologia. São Paulo: Oficina de Textos, 2011.
LEPSCH, I. F. Formação e conservação de solos. São Paulo Oficina de Textos, 2002.
SANTOS, R. D. dos; LEMOS, R. C. de; SANTOS, H. G. dos; KER, J. C.; ANJOS, L. H. C. dos. Manual de descrição e coleta de solo no campo. 5. ed. Viçosa: SBCS, 2005.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

ALEONI, L. R. F.; MELO, V. F. (Org.). Química e Mineralogia do Solo. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2009. V. 1. 695 p.
BUCKMAN, H. O.; BRADY, N. C. Natureza e propriedades dos solos. 6a ed. Rio de Janeiro Freitas Bastos, 1983.
OLIVEIRA, J. B. Pedologia Aplicada. 2a ed. Piracicaba FEALQ, 2005.
TEIXEIRA, W.; TOLEDO, M.C. M. de; FAIRCHILD, T.; TAIOLI, F. Decifrando a Terra. São Paulo Oficina de Textos, 2000

938

939

940

941

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Diagnóstico de Sistemas Agrários I	15 (0-13-2)

942

EMENTA

Vivência e construção de processos de conhecimento dos sistemas de produção da agricultura familiar e camponesa. Sistemas agrários: princípios teóricos e metodológicos. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Integrar o Tempo Escola com o Tempo Comunidade, oportunizando ao acadêmico o conhecimento e a compreensão dos agroecossistemas em toda a sua complexidade para ser capaz de propor mudanças de caráter sustentável e atuar profissionalmente a partir de uma visão interdisciplinar e dinâmica

REFERÊNCIAS BÁSICAS

ARAÚJO, W. S.; GIASSEN, E.; ANDRADE, M. L.; DESSIMON MACHADO, J. A. **Gestão e Planejamento de Unidades de Produção Agrícola**. Porto Alegre: UFRGS, 2010. 128 p.

BERTALANFFY, L.; **Teoria Geral dos Sistemas**. Fundamentos, desenvolvimento e aplicações. Petrópolis: Vozes, 2018.

MAZOYER, Marcel; ROUDART, Laurence. **Histórias das agriculturas do mundo: do neolítico à crise contemporânea**. Lisboa: Instituto Piaget, 2021.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BROSE, M. (Org.). **Metodologia Participativa: Uma introdução a 29 instrumentos**. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2001.

DUFUMIER, M.; **Projetos de desenvolvimento agrícola: Manual para especialistas**. Salvador: EDUFBA, 2007.

SILVA NETO, B.; OLIVEIRA, A. de. **Modelagem e Planejamento de Sistemas de Produção Agropecuária**. Ijuí: UNIJUÍ, 2018.

943

944

945

209
210
946
947

52

TERCEIRA FASE

Fas e	Nº	Componente Curricular	Créditos/ Horas	CH Teórica	CH Prática	CH Ext	Pré- Requisitos
3ª	15	Iniciação à prática científica	2/30	14	13	3	1
3ª	16	Processos químicos e poluição do solo e das águas	2/30	14	13	3	14
3ª	17	Propriedades e processo físicos do solo	2/30	14	13	3	14
3ª	18	Genética e melhoramento de plantas	4/60	44	10	6	12
3ª	19	Topografia e elementos de geodésia	4/60	27	27	6	11
3ª	20	Economia e contabilidade rural	4/60	44	10	5	3
3ª	21	Microbiologia	4/60	44	10	6	7
3ª	22	Fisiologia vegetal	4/60	27	27	6	12
3ª	23	Diagnóstico de sistemas agrários II	1/15	0	13	2	15
Subtotal			27/405	228	136	41	

948
949
950

211
212

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Iniciação à Prática Científica	30 (14-13-3)

951

EMENTA

A instituição Universidade: ensino, pesquisa e extensão. Ciência e tipos de conhecimento. Método científico. Metodologia científica. Ética na prática científica. Constituição de campos e construção do saber. Emergência da noção de ciência. O estatuto de cientificidade e suas problematizações. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Proporcionar reflexões sobre as relações existentes entre universidade, sociedade e conhecimento científico e fornecer instrumentos para iniciar o acadêmico na prática da atividade científica.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

ALVES, R. Filosofia da Ciência: introdução ao jogo e as suas regras. 12. Ed. São Paulo: Loyola, 2009.

CHAUÍ, M. Escritos sobre a Universidade. São Paulo: UNESP, 2001.

JAPIASSU, Hilton F. Epistemologia. O mito da neutralidade científica. Rio de Janeiro: Imago, 1975. (Série Logoteca).

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

D'ACAMPORA, A. J. Investigação científica. Blumenau: Nova Letra, 2016.

GIACOIA JR., O. Hans Jonas: O princípio responsabilidade. In: OLIVEIRA, M. A. Correntes fundamentais da ética contemporânea. 4. Ed. Petrópolis: Vozes, 2019. p. 193-206.

GONSALVES, E. P. Conversas sobre a iniciação à pesquisa científica. 5 ed. Campinas: Alínea, 2019.

SILVER, Brian L. A escalada da ciência. 2. Ed. Florianópolis: UFSC, 2008

952

953

954

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Processos químicos e poluição do solo e das águas	30 (14-13-3)

955

EMENTA

Solução do solo. Fenômenos de sorção e dessorção em solos e impacto nos processos de poluição do solo e das águas superficiais (eutrofização) e subsuperficiais (aquíferos). Matéria orgânica do solo, sequestro de C no solo e interrelações com mudanças climáticas no Semiárido. Atividade de extensão na área de etnopedologia aplicada às comunidades-alvo da Agronomia/PRONERA.

OBJETIVO

Instrumentalizar profissionais em formação para atuar na análise e interpretação de dados químicos, visando intervenção de controle da poluição do solo e das águas, em áreas irrigadas de margens de rios, de solos arenosos e de solos expansivos, para garantir a manutenção da sustentabilidade em agroecossistemas.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

GOMES, L. C.; CARDOSO, I. M. Papel da agricultura familiar no sequestro de carbono e na adaptação às mudanças climáticas. *Ciência e Cultura*: 73:1, 40-43. 2021

LUCHESI, E. B.; FAVERO, L. O. B.; LENZI, E. Fundamentos de Química do Solo. 2 ed. Rio de Janeiro Freitas Bastos, 2003.

SANTOS, G. A.; CAMARGO, F. A. O. Fundamentos da matéria orgânica do solo ecossistemas tropicais e subtropicais. (ed.) Porto Alegre Editora Genesis, 1999.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BALABANOVA, B. Química do solo: Uma evidência de riscos agroecológicos. Edicoes Nosso Conhecimento (e-book). 2024.

EMBRAPA. Manual de métodos de análise do solo. 2 ed. Rio de Janeiro EMBRAPA/CNPS, 1997.

TIECHER, T. et al. Química do Solo. SBCS: Viçosa, 2023.

956

957

958

959

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Propriedades e processos físicos do solo	30 (14-13-3)

960

EMENTA

O solo como um sistema trifásico. Textura e estrutura do solo. Relações massa-volume dos constituintes do solo. Água no solo: retenção e interações, armazenamento, potencial total e movimento. Disponibilidade de água do solo para as plantas. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Compreender os processos físicos do solo a partir da caracterização de atributos físicos para indicar o potencial e/ou a restrição de uso deste importante recurso natural, visando desacelerar a degradação ambiental e promover a sustentabilidade social, econômica e ambiental de atividades produtivas agrícolas.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

LIBARDI, P. L. Dinâmica da água no solo. São Paulo: Ed. Universidade de São Paulo, 2005. 335 p.

Brady, N.C.; Weil, R. Elementos da Natureza e Propriedades dos Solos. Ed. Bookman, 2013.

REICHARDT, K.; TIMM, L. C. Solo, planta e atmosfera: Conceitos, processos e aplicações. Barueri: Manole, 2004. 478 p.

961

962

963

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Genética e melhoramento de plantas	60 (44-10-6)

964

EMENTA

Importância do estudo da genética. Bases citológicas da herança (mitose e meiose). Herança cromossômica. Mendelismo. Interações alélicas e não alélicas. Alelos múltiplos. Ligação, permuta genética e pleiotropia. Ambiente e expressão gênica. Aberrações cromossômicas. Evolução. Herança citoplasmática. Genética de Populações. Genética Molecular. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Compreender os fundamentos e conceitos em Genética e seu inter-relacionamento com outras ciências, sua aplicabilidade e sua importância na área de atuação do agrônomo e suas aplicações na Agronomia.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

RAMALHO, M.; SANTOS, J. B.; PINTO, C. B. Genética na Agropecuária. 5. Ed. Lavras: UFLA, 2012. 565 p.

GRIFFITHS, A. J.; MILLER, J. H.; SUZUKI, D. T.; LEWONTIN, R. C.; GELBART, W. M. Introdução à Genética. 7. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021.

VIANA, J. M. S.; CRUZ, C. D.; BARROS, E. G. de. Genética: Fundamentos. V. 1e 2. Ed. Viçosa, MG: Editora UFV, 2013. 330 p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

CRUZ, C. D.; VIANA, J. M. S.; CARNEIRO, P. C. S.; BHERING, L. L. de. Genética: Fundamentos. V. 2 GBOL. 2. Ed. Viçosa, MG: UFV, 2019. 326 p.

RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. Biologia Vegetal. 7. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2017.

SNUSTAD, D. P.; SIMMONS, M. J. Fundamentos de Genética. 6. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 756 p.

965

966

967

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Topografia e Elementos de Geodésia	60 (27-27-6)

968

EMENTA

Fundamentos de geodesia geométrica. Representação plana do modelo geodésico da terra. Instrumentação. Grandezas de medição. Métodos de levantamentos horizontais. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Interpretar e realizar estudos, projetos e levantamentos topográficos básicos.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

GEMAEL, C. Introdução à Geodésia Física. Curitiba: UFPR, 1999.

MCCOMARC, J. C. Topografia. 5. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

LOCH, C.; CORDINI, J. Topografia contemporânea, planimetria. 2. Ed. Florianópolis: UFSC, 2019.

PARADA, M. de Oliveira. Elementos de Topografia: Manual Prático e Teórico de Medições e Demarcações de Terra. São Paulo: Blucher, 1992.

969

970

971

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Economia e contabilidade rural	60 (44-10-6)

972

EMENTA

Definições, objeto e metodologia das Ciências Econômicas. Tópicos de microeconomia e macroeconomia e seus efeitos sobre as atividades da economia rural. Teoria do consumidor. Teoria da firma. Estrutura de mercados na economia rural. Medidas de atividade econômica. Comércio internacional. Crescimento e desenvolvimento econômico. Importância da agropecuária e agroindústria para o desenvolvimento econômico. Papel do cooperativismo no desenvolvimento. Papel do Estado na Economia Rural. Instrumentos de política econômica. Políticas públicas para o meio rural (crédito, seguros, garantia de renda e preços, ater e pesquisa, subsídios e isenções...). Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Propiciar ao acadêmico a compreensão da importância da ciência econômica na produção e comercialização de produtos agrícolas.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

ACCARINI, José Honório. Economia Rural e Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Vozes, 2011.
BACHA, C. J. C. Economia e Política agrícola no Brasil. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2019.
VASCONCELLOS, M. A. S. Economia: micro e macro. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2017.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

PASSOS, C. R. M.; NOGAMI, O. Princípios de economia. 6. Ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learnig, 2012.
PINHO, D. B. et al. Manual de Introdução à Economia. São Paulo: Saraiva, 2016.

973

974

975

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Microbiologia	60 (44-10-6)

976

EMENTA

Objetivos da microbiologia. Classificação e caracterização dos microrganismos. Estrutura dos microrganismos procarióticos e eucarióticos: características morfológicas e fisiológicas, ultraestrutura. Características gerais dos vírus, bactérias e fungos. Nutrição e cultivo de microrganismos. Controle de microrganismos. Metabolismo microbiano. Reprodução dos microrganismos. Fundamentos da microbiologia do ar, da água, do solo, de esgotos e de resíduos. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Capacitar o aluno ao reconhecimento dos grupos de microrganismos e suas funções no ambiente e potenciais aplicações. Treinamento em técnicas microbiológicas. Utilização de microrganismos na produção de alimentos, como agentes de controle biológico.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

FORSYTHE, S. J. Microbiologia da Segurança dos Alimentos. Porto Alegre: Artmed, 2022.
MOREIRA, F. M. S.; SIQUEIRA, J. O. Microbiologia e bioquímica do solo. Lavras: UFLA, 2020.
TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. 10. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

ARAUJO, R. S.; HUNGRIA, M. Microrganismos de importância agrícola. Brasília: EMBRAPA, 1994.
QUINN, P. J. Microbiologia veterinária e doenças infecciosas. Porto Alegre: Artmed, 2005. 512 p.
ROMEIRO, R. S. Bactérias Fitopatogênicas. 2. Ed. Viçosa: UFV, 2005

977

978

979

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Fisiologia Vegetal	60 (27-27-6)

980

EMENTA

A água e as células vegetais: estrutura e propriedades da água. Processos de transporte de água: difusão, osmose, embebição e fluxo de massa. Métodos de determinação de potenciais. Absorção e perda de água pelas plantas. Gutação e transpiração. Mecanismo estomático. Competição interna pela água. Estresse hídrico. Transporte e redistribuição de nutrientes minerais. Fotossíntese. Metabolismo ácido das Crassuláceas. Fotorrespiração. Translocação de solutos orgânicos. Relações fontedreno. Fotoperiodismo. Mecanismo da florescência. Temperatura e planta. Crescimento e desenvolvimento. Reguladores vegetais. Tropismo e movimentos rápidos. Maturação e senescência. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Conhecer os processos do metabolismo, crescimento e desenvolvimento dos vegetais, relacionados com os fatores externos

REFERÊNCIAS BÁSICAS

FLOSS, E. Fisiologia das Plantas Cultivadas. Passo Fundo: UPF, 2011.
MALAVOLTA, E. Elementos de nutrição mineral de plantas. Agronômica Ceres, 1980.
TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. 4. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

EPSTEIN, E. Nutrição mineral das plantas: princípios e perspectivas. São Paulo: EDUSP, 2006. 341 p.
KERBAUY, G. B. Fisiologia Vegetal. 2. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
LARCHER, W. Ecofisiologia Vegetal. Ver Carlos: Rima Artes e Textos, 2000. 531 p.
RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. Biologia vegetal. 7. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2017

981

982

983

984

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Diagnóstico de Sistemas Agrários II	15 (0-13-2)

985

EMENTA

Vivência e construção de processos de conhecimento dos sistemas de produção da agricultura familiar e camponesa. O sistema social produtivo e o agroecossistema. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Integrar o Tempo Escola com o Tempo Comunidade, oportunizando ao acadêmico o conhecimento e a compreensão dos agroecossistemas em toda a sua complexidade para ser capaz de propor mudanças de caráter sustentável e atuar profissionalmente a partir de uma visão interdisciplinar e dinâmica.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

ARAÚJO, W. S.; GIASSEN, E.; ANDRADE, M. L.; DESSIMON MACHADO, J. A. Gestão e Planejamento de Unidades de Produção Agrícola. Porto Alegre: UFRGS, 2010. 128 p.

BERTALANFFY, L.; Teoria Geral dos Sistemas. Fundamentos, desenvolvimento e aplicações. Petrópolis: Vozes, 2008.

MAZOYER, Marcel; ROUDART, Laurence. Histórias das agriculturas do mundo: do neolítico à crise contemporânea. Lisboa: Instituto Piaget, 2021.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

DUFUMIER, M.; Projetos de desenvolvimento agrícola: Manual para especialistas. Salvador: EDUFBA, 2007.

MOTTA, D. M.; SCHMITZ, H.; VASCONCELOS, H. E. (Org.). Agricultura familiar e abordagem sistêmica. Aracaju: Sociedade Brasileira de Sistemas de Produção, 2005.

986

987

988

249
250
989
990

62

QUARTA FASE

Fase	Nº	Componente Curricular	Créditos/ Horas	CH Teórica	CH Prática	CH Ext	Pré- Requisi tos
4ª	25	Nutrição vegetal	4/60	44	10	6	17-18-22
4ª	26	Zootecnia geral	4/60	44	10	6	-
4ª	27	Sanidade vegetal	4/60	27	27	6	22
4ª	28	Levantamento e classificação de solos	4/60	27	27	6	17-18
4ª	29	Entomologia geral	4/60	27	27	6	12
4ª	30	Agroclimatologia	4/60	27	27	6	9
4ª	31	Sociologia rural	4/60	44	10	6	21
4ª	32	Diagnóstico de sistemas agrários III	1/15	0	13	2	24
Subtotal			29/435	240	151	44	

991
992
993

251
252

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Nutrição Vegetal	60 (44-10-6)

994

EMENTA

Absorção de elementos pelas raízes. Absorção de elementos pelas folhas. Transporte e redistribuição. Os elementos minerais. Critérios de essencialidade: direto e indireto. Macronutrientes: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Micronutrientes: boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel e zinco. Elementos benéficos: cobalto, silício e sódio. Elementos com problemas de toxicidade: alumínio, bromo, cádmio, chumbo, cromo e flúor. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Capacitar o aluno a identificar e compreender as principais características e propriedades do solo associadas à sua fertilidade que influenciam na nutrição das plantas e na produção vegetal.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

FERNANDES, M. S. Nutrição mineral de plantas. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2006. 432 p.

LEHNINGER, A. L.; NELSON, L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica. 2. Ed. São Paulo: Sarvier, 2020. 839 p.

MALAVOLTA, E. Manual de nutrição mineral de plantas. São Paulo: Livro Ceres, 2006.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

FONTES, P. C. R. Diagnóstico do estado nutricional de plantas. Viçosa: UFV, 2009. 122 p.

PRADO, R. M.; ROZANE, D. E.; DO VALE, D. W.; CORREIA, M. A. R. & SOUZA, H. A. Nutrição mineral de plantas: diagnose foliar em grandes culturas. Jaboticabal: FCAV, Capes/Funesp, 2008. 301p.

TAIZ, Lincoln; ZEIGER, Eduardo. Fisiologia vegetal. 4. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

995

996

997

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Zootecnia geral	60 (44-10-6)

998

EMENTA

Aspectos bioquímicos, fisiológicos e de metabolismo dos glicídios, lipídios, proteínas, N não proteico, minerais, vitaminas e água de monogástricos e ruminantes. Estudo dos alimentos e emprego de aditivos na alimentação animal. Processamento, classificação e composição dos alimentos destinados a animais. Formulação e balanceamento de dietas para animais. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Transmitir conceitos básicos de nutrição animal. Capacitar sobre técnicas de aplicação da nutrição na alimentação animal.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

BERCHIELLI, Telma Terezinha et al. Nutrição de Ruminantes. Jaboticabal: Funep, 2006.
CUNNINGHAM, James G.; KLEIN, Bradley G. Tratado de fisiologia veterinária. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. 710 p.
LANA, Rogério de Paula. Nutrição e alimentação animal: mitos e realidades. 2. Ed. Viçosa: UFV, 2007. 344 p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

KOSLOSKI, Gilberto Vilmar. Bioquímica dos ruminantes. 3. Ed. Santa Maria: UFSM, 2011
ROSTAGNO, Horácio Santiago. Tabelas brasileiras para aves e suínos: Composição de alimentos e exigências nutricionais. 2. Ed. Viçosa: UFV, 2005. 186 p.
VALADARES FILHO, Sebastião de Campos. Tabelas brasileiras de composição de alimentos para bovinos. 3. Ed. Viçosa: UFV, 2010. 502 p.

999

1000

1001

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Sanidade vegetal	60 (27-27-6)

1002

EMENTA

A disciplina visa fornecer informações sobre aspectos taxonômicos, estruturas, biologia, reprodução e dispersão dos agentes fitopatogênicos. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Conhecer e identificar fungos, cromistas, protozoários, bactérias, fitoplasmas, espiroplasmas, vírus, viróides e nematoides causadores de doenças em plantas a partir de suas estruturas e pelos sintomas apresentados nas plantas.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

AMORIM, L.; REZENDE, J. A. M.; BERGAMIN FILHO, A. (Ed.). Manual de Fitopatologia. Princípios e conceitos. 4. Ed. São Paulo: Ceres, 2011. V. 1. 704 p.

BERGAMIN FILHO, A.; KIMATI, H.; AMORIM, L. (Ed.). Manual de Fitopatologia: Doenças das plantas cultivadas. São Paulo: Agronômica Ceres, 2005. V. 2. 663 p.

ROMEIRO, R. S. Bactérias Fitopatogênicas. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2015. 417 p

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

ALFENAS, A. C.; MAFIA, R. G. Métodos em Fitopatologia. Viçosa: UFV, 2007. 382 p.

TRIGIANO, R. N.; WINDHAM, M. T.; WINDHAM, A. S. Fitopatologia: conceitos e exercícios de laboratório. Porto Alegre: Artmed, 2010. 576 p.

1003

1004

1005

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Levantamento e Classificação de Solos	60 (27-27-6)

1006

EMENTA

Sistema Brasileiro de Classificação do Solo: atributos diagnósticos e horizontes diagnósticos superficiais e subsuperficiais. Sistemas internacionais de taxonomia do solo: WRB e Soil Taxonomy. Classificação geotécnica de solos para fins de Construções Rurais. Levantamento de solos: conceitos, tipos e métodos. Mapeamento: conceitos, tipos e métodos. Leitura e interpretação de mapas de geológicos e topográficos para fins de mapeamento de solo. Excursões pedológicas pelo Semiárido pernambucano e baiano. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Classificar solos a partir do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, de forma a conduzir levantamentos e mapeamentos de solos, para fins de licenciamento ambiental e financiamento de projetos de produção agropecuária e de crédito de carbono.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

BRASIL. Ministério da Agricultura. Divisão de Pesquisa Pedológica Levantamento exploratório reconhecimento de solos do Estado de Pernambuco. Recife DPP, 1973. 2v. (Boletim Técnico no 26).

EMBRAPA. Sistema Brasileiro de classificação de solos. Brasília: Embrapa, 2016.

SANTOS, R. D.; LEMOS, R. C.; SANTOS, H. G.; KER, J. C.; ANJOS, L. H. C. Manual de descrição e coleta de solo no campo. 5. Ed. Ver. E ampl. Viçosa: UFV, 2015.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

LEPSCH, I. F. 19 lições de pedologia. São Paulo: Oficina de Textos, 2011. 456 p.

RESENDE, M.; CURL, N. T. et al. Pedologia, base para distinção de ambientes. Viçosa: NEPUT, 1997.

SCHNEIDER, P.; GIASSON, E.; KLAMT, E. Classificação da aptidão agrícola das terras. Guaíba: Agrolivros, 2017. 72 p.;

1007

1008

1009

COMPONENTE CURRICULAR	CH (T-P-E)
Entomologia Geral	60 (27-27-6)

1010

EMENTA

Posição sistemática e regras de nomenclatura. Importância dos insetos. Morfologia e fisiologia dos insetos. Reprodução e desenvolvimento. Ecologia dos insetos. Técnicas de coleta, montagem e conservação dos insetos. Principais ordens dos insetos de interesse agrícola. Classificação de ordens e famílias. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Conhecer e identificar os principais representantes da Classe Insecta, suas características e hábitos, insetos úteis e inimigos naturais, problemas causados pelos insetos pragas e reconhecer os problemas fitossanitários dos cultivos.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

BUZZI, Z. J. Entomologia Didática. 5. Ed. Curitiba, PR: Ed. UFPR, 2010. 535 p.
GARCIA, F. R. M. Zoologia agrícola: manejo ecológico de pragas. 3. Ed. Ampl. Porto Alegre: Rigel, 2008. 256 p.
FUJIHARA, R. T. et al. Insetos de Importância Econômica: Guia Ilustrado para Identificação de Famílias. Botucatu, SP: FEPAF, 2011. 391 p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

ALMEIDA, L. M. de; RIBEIRO-COSTA, C. S. Manual de coleta, conservação, montagem e identificação de insetos. Ribeirão Preto: Holos, 2003. 78 p.
CRANSTON, P. S. Os insetos: um resumo de entomologia. 3. Ed. São Paulo: Roca, 2012. 440 p.
GALLO, D. et al. Entomologia agrícola. Piracicaba, SP: FEALQ, 2002. 920 p.
TRIPLEHORN, C. A.; JOHNSON, N. F. Estudo dos insetos. São Paulo: Cengage, 2011.

1011

1012

1013

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Agroclimatologia	60 (27-27-6)

1014

EMENTA

Meteorologia e climatologia. Campo de atuação da Agrometeorologia. Elementos e fatores climáticos. Atmosfera: estrutura e composição. Radiação solar. Circulação geral da atmosfera e massas de ar. Temperatura do ar e do solo. Propriedades da atmosfera, estabilidade atmosférica e precipitação pluviométrica. Evaporação e evapotranspiração. Bioclimatologia e microclimas (casa de vegetação). Balanço hídrico. Classificações climáticas. Instrumentos e dispositivos para medição de variáveis meteorológicas. Fenômenos meteorológicos intensos: geadas, granizo, chuvas intensas. Mudanças climáticas e influência na agricultura. Zoneamento agroclimático. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Adquirir conhecimento básico do clima e sua influência nas atividades agrícolas.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

CASTILHO, F. E.; SENTIS, F. C. Agrometeorologia. 2. Ed. Madrid: Mundi-Prensa, 2021.
FERREIRA, A. G. Meteorologia Prática. São Paulo: Oficina de Textos, 2016.
MANTOVANI, E. C.; BERNARDO, S.; PALARETTI, L. F. Irrigação: princípios e métodos. 3. Ed. Viçosa: UFV, 2009.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

L. L.; FERREIRA, N. J.; VIANELLO, R. L. Meteorologia Fundamental. Erechim: Edifapes, 2021.
PEREIRA, A. R. Agrometeorologia: fundamentos e aplicações práticas. Guaíba: Agropecuário, 2002.
TUCCI, C. E. M. Hidrologia: ciência e aplicação. 4. Ed. Porto Alegre: ABRH, 2017.
VIANELLO, R. L.; ALVES, A. R. Meteorologia básica e aplicações. 2. Ed. Viçosa: UFV, 2013.

1015

1016

1017

COMPONENTE CURRICULAR	CH (T-P-E)
Sociologia Rural	60 (44-10-6)

1018

EMENTA

Conceitos básicos de Sociologia e Antropologia. Teorias do campesinato. Os impactos sociais, ambientais e econômicos da modernização da agricultura. A questão agrária e a luta pela terra. Os movimentos sociais do campo. As relações entre o rural e o urbano. A diversidade social e cultural da população rural. Gênero, geração e sucessão no campo. Segurança alimentar e soberania alimentar. Desenvolvimento territorial e participação social. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Possibilitar aos estudantes a compreensão das dinâmicas sociais agrárias e fornecer instrumentos e categorias básicas para o reconhecimento dos tipos de agricultores, instituições, organizações sociais e produtivas no meio rural, para que possam analisar criticamente a realidade do campo brasileiro.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

KAGEYAMA, Angela A. Desenvolvimento rural: conceitos e aplicação ao caso brasileiro. Série Estudos rurais. Porto Alegre: UFRGS, 2018.

MEDEIROS, Leonilde Sérvolo de. História dos movimentos sociais no campo. Rio de Janeiro: FASE, 1989.

PLOEG, J. D. Van der. Camponeses e Impérios Alimentares: lutas por autonomia e sustentabilidade na era da globalização. Porto Alegre: UFRGS, 2018.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

MARX, K. O Capital: crítica da economia política. 19. Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

1019

1020

1021

COMPONENTE CURRICULAR	CH (T-P-E)
Diagnóstico de Sistemas Agrários III	15 (0-13-2)

1022

EMENTA

Vivência e construção de processos de conhecimento dos sistemas de produção da Agricultura familiar e camponesa. O sistema social produtivo e o agroecossistema: sistemas de produção. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Integrar o Tempo Escola com o Tempo Comunidade, oportunizando ao acadêmico o conhecimento e a compreensão dos agroecossistemas em toda a sua complexidade para ser capaz de propor mudanças de caráter sustentável e atuar profissionalmente a partir de uma visão interdisciplinar e dinâmica

REFERÊNCIAS BÁSICAS

ARAÚJO, W. S.; GIASSEN, E.; ANDRADE, M. L.; DESSIMON MACHADO, J. A. Gestão e Planejamento de Unidades de Produção Agrícola. Porto Alegre: UFRGS, 2020. 128 p.

BERTALANFFY, L.; Teoria Geral dos Sistemas. Fundamentos, desenvolvimento e aplicações. Petrópolis: Vozes, 2008.

MAZOYER, Marcel; ROUDART, Laurence. Histórias das agriculturas do mundo: do neolítico à crise contemporânea. Lisboa: Instituto Piaget, 2021.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BROSE, M. (Org.). Metodologia Participativa: Uma introdução a 29 instrumentos. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2001.

CAPRA, F.; A Teia da Vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 1996.

DUFUMIER, M.; Projetos de desenvolvimento agrícola: Manual para especialistas. Salvador: EDUFBA, 2017.

MOTTA, D. M.; SCHMITZ, H.; VASCONCELOS, H. E. (Org.); Agricultura familiar e abordagem sistêmica. Aracaju: Sociedade Brasileira de Sistemas de Produção, 2005.

1023

1024

1025

QUINTA FASE

Fase	Nº	Componente Curricular	Créditos/ Horas	CH Teórica	CH Prática	CH Ext	Pré- Requisi to
5ª	33	Controle biológico de pragas	2/30	14	13	3	29
5ª	34	Agroecologia I	4/60	27	27	6	27-28-29
5ª	35	Hidráulica e Hidrologia	4/60	27	27	6	20-30
5ª	36	Biologia e ecologia do solo	3/45	30	10	5	22
5ª	37	Máquinas e mecanização agrícola	4/60	41	13	6	17
5ª	38	Associativismo e cooperativismo	3/45	31	10	4	31
5ª	39	Diagnóstico de sistemas agrários IV	1/15	0	13	2	32
5ª	40	Optativo I	3/45	21	20	4	-
Subtotal			24/360	191	133	36	

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Controle biológico de pragas	30 (14-13-3)

1031

EMENTA

Características dos principais insetos praga. Métodos de controle dos insetos praga. Manejo integrado de pragas. Toxicologia dos inseticidas. Insetos praga das plantas de lavoura. Insetos praga das frutíferas e hortaliças. Insetos praga de florestais e ornamentais. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Identificar problemas relacionados aos insetos praga, bem como recomendar medidas, que sejam racionais e adequadas a cada situação para o manejo de pragas na agricultura.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

BUZZI, Z. J. Entomologia didática. 5. Ed. Curitiba, PR: UFPR, 2019. 535 p.

VENZON, M. et al. Controle alternativo de pragas e doenças na agricultura orgânica. Viçosa: UFV, 2010. 232 p

ZAMBOLIM, M.; CONCEIÇÃO, M. Z.; SANTIAGO, T (Ed.). O que engenheiros agrônomos devem saber para orientar o uso de produtos fitossanitários. 3. Ed. Ver. Ampl. Viçosa: UFV/DFP, 2018. 464 p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BURG, I. C.; MAYER, P. H. Alternativas ecológicas para prevenção e controle de pragas e doenças. Francisco Beltrão: GRAFIT, 2019.

GARCIA, F. R. M. Zoologia agrícola: manejo ecológico de pragas. 3. Ed. Ampl. Porto Alegre: Rigel, 2008. 256 p.

PARRA, J. R. P. et al. (Ed.). Controle biológico no Brasil: parasitóides e predadores. São Paulo: Manole, 2018. 609 p

1032

1033

1034

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Agroecologia I	60 (27-27-6)

1035

EMENTA

A agricultura e as implicações socioambientais: os problemas da agricultura moderna e a sustentabilidade. Relações agro ecossistemas-ecossistemas e fundamentos de ecologia aplicados aos agroecossistemas. Agrobiodiversidade. Princípios de manejo ecológico de pragas e plantas espontâneas. Práticas alternativas de produção agropecuária. Formação e manejo de agro ecossistemas com enfoque sistêmico. Planejamento de agro ecossistemas e transição agroecológica. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Construir conhecimento sobre os fundamentos da agroecologia como ciência e das relações entre as ciências da natureza e da sociedade, bem como conhecer as principais práticas agroecológicas de manejo dos agroecossistemas.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

ALTIERI, M. Agroecologia: as bases científicas para uma agricultura sustentável. Rio de Janeiro: AS-PTA, 2019.

GLIESSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto Alegre: UFRGS, 2020.

ALTIERI, A. A.; SILVA, E. N.; NICHOLLS, C. I. O papel da biodiversidade no manejo de pragas. Ribeirão Preto: Holos, 2003.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

ALTIERI, M. Biotecnologia Agrícola: mitos, riscos ambientais e alternativas. Petrópolis: Vozes, 2004.

BURG, I. C.; MAYER, P. H. Alternativas ecológicas para prevenção e controle de pragas e doenças. Francisco Beltrão: GRAFIT, 2009.

CANUTO, J. C.; COSTABEBER, J. A. (Org.). Agroecologia: conquistando a soberania alimentar. Porto Alegre: EMATER/ASCAR, 2004.

CARVALHO, M. M.; XAVIER, D. F. Sistemas silvipastoris para recuperação e desenvolvimentos de pastagens. In: AQUINO, A. M.; ASSIS, R. L. Agroecologia princípios e técnicas para uma agricultura orgânica sustentável. Brasília, DF: Embrapa informação tecnológica, 2015.

1036

1037

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Hidráulica e Hidrologia	60 (27-27-6)

1038

EMENTA

Legislação de recursos hídricos. Ciclo hidrológico. Bacia hidrográfica. Relação chuva-vazão. Armazenamento de água. Sistemas de captação e armazenamento de água. Construções de barragens. Fundamentos de hidráulica agrícola. Captação de água para irrigação. Condução de água para a irrigação e a drenagem. Hidrometria. Máquinas hidráulicas. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Proporcionar conhecimentos necessários ao estudo, planejamento e desenvolvimento de projetos utilizados em instalações hidráulicas aplicadas à agricultura, de modo a garantir o perfeito funcionamento e aplicação em obras hidráulicas.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

AZEVEDO NETO, J.; ALVAREZ, G. Manual de Hidráulica. 8. Ed. Atual. Edgard Blucher, 1998. 670 p.

BAPTISTA, M. B.; LARA, M. Fundamentos de Engenharia Hidráulica. 3. Ed. Ver. Belo Horizonte: UFMG e Escola de Engenharia da UFMG, 2010. 476 p.

VILLELA, S. M.; MATTOS, A. Hidrologia aplicada. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2014.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

PORTO, R. de M. Hidráulica Básica. 2. Ed. São Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos USP, 2000. 519 p.

TUBELIS, A. A chuva e a produção agrícola. Nobel, 1988.

VALENTE, O. F.; GOMES, M. A. Conservação de Nascentes: Hidrologia e Manejo de Bacias Hidrográficas de Cabeceiras. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2005. 210 p

1039

1040

1041

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Biologia e Ecologia do Solo	45 (30-10-5)

1042

EMENTA

Diversidade e ecologia da microbiota e da fauna do solo. Interações entre organismos do solo e plantas. Ciclo do carbono, decomposição de matéria orgânica, formação de húmus, decomposição de compostos de importância agrícola. Ciclo do nitrogênio: mineralização, nitrificação, desnitrificação, imobilização e fixação de nitrogênio atmosférico. Transformações microbianas do fósforo, enxofre, ferro, manganês, potássio e metais pesados. Microbiologia da rizosfera. Interação entre biota e propriedades do solo. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Conhecer a dinâmica, a evolução e o manejo dos organismos do solo e associá-los como os principais fatores envolvidos na potencialização desses organismos nos mais diversos ecossistemas. Avaliar sua importância na produtividade, diversidade, e sua relação nos ciclos de energia e nutrientes de um agroecossistema.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

AQUINO, A. M.; ASSIS, R. L. Processos biológicos no sistema solo-planta: ferramentas para uma agricultura sustentável. Embrapa Agroecologia. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2015.

BIGNELL, D. E. Manual de biologia dos solos tropicais: amostragem e caracterização da biodiversidade. Lavras: UFLA, 2010. 368 p

MOREIRA, F.; SIQUEIRA, J. O. Microbiologia e Bioquímica do Solo. Lavras: UFLA, 2017.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

LYNCH, J. M. Biotecnologia do solo: fatores microbiológicos na produtividade agrícola. São Paulo: Manole, 2018.

SANTOS, G. de A.; SILVA, L. S.; CANELLAS, L. P.; CAMARGO, F. A. O. Fundamentos da matéria orgânica do solo: Ecossistemas tropicais & subtropicais. 2. Ed. Porto Alegre: Metrópole, 2008. 654 p.

MOREIRA, F. M. S.; SIQUEIRA, J. O.; BRUSSAARD, L. Biodiversidade do solo em ecossistemas brasileiros. Lavras: UFLA, 2008. 768 p.

1043

1044

1045

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Máquinas e mecanização agrícola	60 (41-13-6)

1046

EMENTA

Tratores agrícolas. Máquinas de implantação de culturas. Máquinas para condução de culturas. Máquinas de colheita. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Reconhecer as principais máquinas utilizadas na agricultura, sua constituição, uso, regulagens, manutenção e operação.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

MACHADO, A. L. T. et al. Máquinas para preparo do solo, semeadura, adubação e tratamentos culturais. Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 1996. 228 p.

MIALHE, L. G. Máquinas motoras na agricultura. São Paulo: Edusp, 2007. 367 p. v. 1 e 2.

REIS, A. V. et al. Motores, Tratores, Combustíveis e Lubrificantes. Pelotas: Universitária – UFPel, 1999. 315 p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BARGER, E. L. et al. Tratores e seus motores. Rio de Janeiro: Aliança para o Progresso, 1986.

BARROSO, Eduardo; FERREIRA, Flavio; REIS, Osmar Goeden. Equipamentos agrícolas apropriados ao pequeno produtor rural. Brasília: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Coordenação Editorial, 1983. 62 p.

1047

1048

1049

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Associativismo e cooperativismo	45 (31-10-4)

1050

EMENTA

Bases doutrinárias da cooperação e do cooperativismo. Fundamentos filosóficos da cooperação. As formas primitivas e tradicionais de ajuda mútua. Surgimento do cooperativismo moderno. Contribuições dos socialistas utópicos para o pensamento cooperativo. Crise do capitalismo e emergência da economia solidária. Cooperação e desenvolvimento. Experiências históricas e contemporâneas. Economia solidária, cooperação e autogestão. Democracia econômica e desenvolvimento solidário. Experiências cooperativas no Brasil e no mundo. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Conhecer e compreender as bases doutrinárias e históricas do cooperativismo mundial e brasileiro. Identificar aspectos-chaves a serem considerados para a criação e consolidação de experiências cooperativas e associativas.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

CARNOY, M. Estado e teoria política. 16. Ed. Campinas: Papirus, 2011.
CRUZIO, Helnon de Oliveira. Cooperativas em rede e autogestão do conhecimento. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2016.
PINHO, Diva B. A doutrina cooperativa nos regimes capitalista e socialista. São Paulo: Pioneira, 1966.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

ASSMANN, Hugo; MOSUNG, Jung. Competência e sensibilidade solidária: educar para a esperança. Petrópolis: Vozes, 2019.
BARBOSA, Rosângela N. A economia solidária como política pública. Uma tendência de geração de renda e resignificação do trabalho no Brasil. São Paulo: Cortez, 2017.
FARIA, J. H. Gestão Participativa: relações de poder e de trabalho nas organizações. São Paulo: Atlas, 2009. V. 01. 407 p.
MLADENATZ, Gromoslav. História das doutrinas cooperativistas. Brasília: Confefbras, 2013.

1051

1052

1053

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Diagnóstico de Sistemas Agrários IV	15 (0-13-2)

1054

EMENTA

Vivência e construção de processos de conhecimento dos sistemas de produção da Agricultura familiar e camponesa. O sistema social produtivo e o agroecossistema: subsistemas de cultura. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Integrar o Tempo Escola com o Tempo Comunidade, buscando conhecer e compreender os agroecossistemas em toda a sua complexidade, para ter capacidade de propor mudanças de caráter sustentável, capacitando para atuar profissionalmente a partir de uma visão interdisciplinar e dinâmica.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

ARAÚJO, W. S.; GIASSEN, E.; ANDRADE, M. L.; DESSIMON MACHADO, J. A. Gestão e Planejamento de Unidades de Produção Agrícola. Porto Alegre: UFRGS, 2010. 128 p.
BERTALANFFY, L. Teoria Geral dos Sistemas. Fundamentos, desenvolvimento e aplicações. Petrópolis: Vozes, 2008.

MAZOYER, Marcel; ROUDART, Laurence. Histórias das agriculturas do mundo: do neolítico à crise contemporânea. Lisboa: Instituto Piaget, 2001.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

CAPRA, F. A Teia da Vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 1996.

DUFUMIER, M. Projetos de desenvolvimento agrícola: Manual para especialistas. Salvador: EDUFBA, 2007.

MOTTA, D. M.; SCHMITZ, H.; VASCONCELOS, H. E. (Org.). Agricultura familiar e abordagem sistêmica. Aracaju: Sociedade Brasileira de Sistemas de Produção, 2005. SILVA

1055

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Optativa I	45 (21-20-4)

1056 OBS: A ser definida pelo Colegiado

1057

1058

SEXTA FASE

Fase	Nº	Componentes Curriculares	Créditos/ Horas	CH Teórica	CH Prática	CH Ext	Pré- Requisi to
6ª	41	Biologia e manejo de plantas daninhas	3/45	30	10	5	23
6ª	42	Fertilidade do solo	3/45	30	10	5	28
6ª	43	Irrigação e drenagem	4/60	27	27	6	35
6ª	44	Agroecologia II – Vivências	4/60	27	27	6	34
6ª	45	Floricultura e paisagismo	3/45	30	10	5	23
6ª	46	Administração e análise de projetos	3/45	31	10	4	21
6ª	47	Diagnóstico de sistemas agrários V	1/15	0	13	2	39
6ª	48	Optativa II	3/45 h	21	20	4	-
Subtotal			24/360	196	127	37	

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Biologia e Manejo de Plantas Daninhas	45 (30-10-5)

1064

EMENTA

Biologia e ecologia de plantas daninhas. Formas de dispersão, dormência, germinação e alelopatia. Aspectos ecofisiológicos da competição entre plantas daninhas e culturas. Métodos de controle de plantas daninhas. Herbicidas. Formulações, absorção e translocação. Metabolismo e seletividade de herbicidas em plantas. Dinâmica de herbicidas no ambiente. Resistência e tolerância de plantas daninhas e culturas a herbicidas. Tecnologia para aplicação de herbicidas. Recomendações técnicas para manejo integrado de plantas daninhas em áreas agrícolas e não agrícolas. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Fornecer aos acadêmicos informações sobre a biologia, a ecofisiologia, o manejo e o controle de plantas daninhas em áreas agrícolas e não agrícolas, relacionando estes conhecimentos com a dinâmica populacional e a interferência dessas espécies sobre as plantas cultivadas em agro ecossistemas

REFERÊNCIAS BÁSICAS

ANTUNIASI, U. R.; BOLLER, W. Tecnologia de aplicação para culturas anuais. Passo Fundo: Aldeia Norte; Botucatu: FEPAF, 2011. 279 p.

ROMAN, E. S.; VARGAS, L. Manual de manejo e controle de plantas daninhas. 2. Ed. Passo Fundo: Embrapa Trigo, 2018. 780 p.

SILVA, A. A.; SILVA, J. F. Tópicos em manejo de plantas daninhas. Viçosa: UFV, 2007. 367 p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

AGOSTINETO, D.; VARGAS, L. Resistência de plantas daninhas a herbicidas. Passo Fundo/RS: Bethier, 2009. 390 p.

CHRISTOFFOLETI, P. J. Aspectos de resistência de plantas daninhas a herbicidas. 3. Ed. Piracicaba: Associação Brasileira de Ação à Resistência de Plantas Daninhas – HRAC-BR, 2008. 120 p.

LORENZI, H. Manual de identificação e controle de plantas daninhas – plantio direto e convencional. 6. Ed. Nova Odessa (SP): Plantarum Ltda, 2012. 384 p.

1065

1066

1067

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Fertilidade do Solo	45 (30-10-5)

1068

EMENTA

Princípios de química do solo: pH, acidez, alcalinidade e salinidade do solo, reações de troca, dinâmica da disponibilização de nutrientes no solo. Avaliação da fertilidade do solo. Análise de solo e sua interpretação. Acidez e calagem. Macronutrientes e micronutrientes. Fontes de fertilizantes. Recomendações de adubação e calagem. O solo como meio de inativação e/ou transformação de poluentes; critérios e alternativas de descarte e/ou reaproveitamento de resíduos no solo. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Compreender o processo de ciclagem de nutrientes dentro do enfoque de agricultura sustentável por meio da avaliação das relações do manejo da fertilidade do solo com o desenvolvimento da agricultura

REFERÊNCIAS BÁSICAS

BISSANI, C. A.; GIANELLO, C.; TEDESCO, M. J.; CAMARGO, F. A. O. Fertilidade dos solos e manejo da adubação de culturas. Porto Alegre: Gênese, 2019. 328 p.
MEURER, E. J. (Ed.). Fundamentos de Química do Solo. Porto Alegre: Funep, 2014. 209 p.
NOVAIS, R. F.; ALVAREZV, Victor Hugo; BARROS, N. F.; FONTES, R. L. F.; CANTARUTTI, R. B.; NEVES, J. C. L. Fertilidade do Solo. Viçosa: UFV, 2007. V. 1. 1017 p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

KAMINSKI, J. (Coord.). Uso de corretivos da acidez do solo no plantio direto. Pelotas: SBCS-Núcleo Regional Sul, 2020. 123 p.
SANTOS, G. A.; SILVA, Leandro Souza da; CANELLAS, L. P.; CAMARGO, F. A. O. Fundamentos da matéria orgânica do solo. 2. Ed. Porto Alegre: Metrópole, 2008. V. 1. 654.
VIEIRA, L. S. Manual da ciência do solo com ênfase aos solos tropicais. 2. Ed. São Paulo: Agronômica Ceres, 1988.

1069

1070

1071

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Irrigação e Drenagem	60 (27-27-6)

1072

EMENTA

Aspectos físico-hídricos e hidrodinâmicos do solo. Propriedades da água. Água no solo. Sistema solo-água-planta-atmosfera. Disponibilidade de água às plantas. Qualidade da Água: parâmetros físicos químicos e biológicos da água e a qualidade de água para Irrigação. Irrigação: Métodos e equipamento de irrigação. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Oferecer ao aluno a oportunidade de aprimorar conhecimentos e habilidades na área de irrigação e drenagem, compreendendo a dinâmica dos processos envolvidos visando sua aplicação prática na área de atuação do profissional formado em Agronomia.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

BERNARDO, S. Manual de Irrigação. 8. Ed. Viçosa: UFV Imprensa Universitária, 2014. 596
KLAUS, R.; TIMM, L. C. Solo, planta e atmosfera: conceitos, processos e aplicações. 2. Ed. Barueri, SP: Manole, 2012. P. 524.
LIBARDI, P. L. Dinâmica da água no solo. Piracicaba: O autor, 1995. 497 p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BERGAMASCHI, H.; BERLATO, M. A.; MATZENAUER, R. et al. Agrometeorologia aplicada à irrigação. Porto Alegre: UFRGS, 1992. 125 p.
HILLEL, D. Solo e água, fenômenos e princípios físicos. Porto Alegre: EMMA, 1970. 231 p.

1073

1074

1075

COMPONENTE CURRICULAR	CH (T-P-E)
Agroecologia II – Vivências	60 (27-27-6)

1076

EMENTA

A produção de plantas de lavoura: origem, morfologia, ecofisiologia, fenologia, sistemas de cultivos, manejo. Tratos culturais das culturas de aveia, centeio, cevada, trigo, triticle, canola, fumo, girassol e outras de interesse agrícola. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Disponibilizar aos acadêmicos conhecimentos relacionados ao manejo e tratos utilizados nas culturas de trigo, aveia, centeio, cevada, triticle, girassol, canola, fumo e outras, para que essas culturas expressem o seu potencial de produtividade.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

FLOSS, E. L. Fisiologia das plantas cultivadas: o estudo do que está por trás do que se vê. 4. Ed. Passo Fundo: UPF, 2018. 733 p.

NOVAIS, R. F. et al. Fertilidade do Solo. Viçosa: UFV, 2007. VIEIRA, R. F.; VIEIRA, C.; VIEIRA, R. F. Leguminosas graníferas. Viçosa: UFV, 2021. 206 p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BARBOSA, C. A. Manual de adubação orgânica. Viçosa: Agrojuris, 2009. 224 p.

MIYASAKA, Shiro Navegar. Manejo da biomassa e do solo – visando a sustentabilidade da agricultura brasileira. São Paulo: Editora Navegar, 2018. 192 p.

1077

1078

1079

COMPONENTE CURRICULAR	CH (T-P-E)
Floricultura e Paisagismo	45 (30-10-5)

1080

EMENTA

Introdução ao estudo do paisagismo. Espécies vegetais de valor ornamental. Cultura das principais flores de corte. Viveiros e casa de vegetação. Árvores, arbustos, trepadeiras, palmeiras e forrações. Arborização. Elaboração de projetos paisagísticos. Tópicos atuais em floricultura e paisagismo. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Conhecer, utilizar, produzir e difundir as principais culturas anuais e perenes de flores, árvores, arbustos, trepadeiras, palmeiras e forrações. Utilizar técnicas de arborização urbana e rural. Reconhecer e operacionalizar viveiros e casas de vegetação, além de elaborar projetos paisagísticos. Organizar a ocupação de espaços abertos com jardinamento. Identificar as principais técnicas de produção de plantas ornamentais para jardins, vasos e corte.

REFERÊNCIA BÁSICA

DEMATTE, M.E.S.P. Princípios de paisagismo. 3. Ed. Jaboticabal: Funep, 2016, 144 p.
KAMPF, A.N. Produção Comercial de Plantas Ornamentais. 2. Ed. Guaíba: Agrolivros, 2015, 254 p.
LIRA FILHO, J.A. Paisagismo: Princípios Básicos. Viçosa: Aprenda Fácil, 2020, 167 p.
LORENZI, H. Plantas para jardim no Brasil: herbáceas, arbustivas e trepadeiras. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2013. 1120 p.

REFEÊNCIA COMPLEMENTAR

ARAUJO, R. Manual natureza de paisagismo: regras básicas para implantar um belo jardim. São Paulo: Europa, 2009. 154 p.
KAMPF, A.N. TAKANE, R.J.; SIQUEIRA, P.T.V. Floricultura: técnicas de preparo de substratos. Brasília-DF: LK, 2006, 132 p.
PAIVA, P. de O. D. Paisagismo. Conceitos e Aplicações. Lavras: UFLA, 2008. 608 p.

1081

1082

1083

COMPONENTE CURRICULAR	CH (T-P-E)
Administração e Análise de Projetos	45 (31-10-4)

1084

EMENTA

Conceituação e classificação de projetos. Etapas na elaboração de projetos. Estrutura do projeto. Fundamentos da Gestão de Projetos. Gerenciamento de "Stakeholders". Prazos, qualidade, escopo, custos, recursos humanos, recursos materiais em projetos. Avaliação social de projetos. Análise de projetos. Análise de risco e viabilidade. Relação com o meio ambiente. Gestão da implantação de projetos. Tópicos avançados em Gestão de Projetos. Tecnologia em projetos. Introdução a softwares em projetos. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Demonstrar as principais técnicas e ferramentas necessárias para a elaboração e avaliação de projetos. Capacitar o acadêmico com relação à análise de investimentos, captação de recursos e viabilidade econômico-financeira do projeto em questão.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

BUARQUE, C. Avaliação econômica de projetos. Rio de Janeiro: Campus, 2019.
CONTADOR, C. R. Avaliação social de projetos. São Paulo: Atlas, 2020.
MAXIMIANO, A. C. A. Administração de Projetos: como transformar ideias em projetos. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2022.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

DUFUMIER, M. Projetos de desenvolvimento agrícola. Manual para especialistas. Salvador: EDUFBA, 2017.
KERZNER, H. Gestão de projetos. São Paulo: Bookman, 2018.
MEREDITH, J. R. Administração de projetos: uma abordagem gerencial. 4. Ed. São Paulo: LTC, 2013.
VALERIANO, D. Gerenciamento estratégico e administração por projetos. Rio de Janeiro: Makron, 2001.

1085

1086

1087

COMPONENTE CURRICULAR	CH (T-P-E)
Diagnóstico de Sistemas Agrários V	15 (0-13-2)

1088

EMENTA

Vivência e construção de processos de conhecimento dos sistemas de produção da agricultura familiar e camponesa. O sistema social produtivo e o agro=ecossistema: subsistemas de criação. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Integrar o Tempo Escola com o Tempo Comunidade, buscando conhecer e compreender os agroecossistemas em toda a sua complexidade, para ter capacidade de propor mudanças de caráter sustentável, capacitando para atuar profissionalmente a partir de uma visão interdisciplinar e dinâmica.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

ARAÚJO, W. S.; GIASSEN, E.; ANDRADE, M. L.; DESSIMON MACHADO, J. A. Gestão e Planejamento de Unidades de Produção Agrícola. Porto Alegre: UFRGS, 2019. 128 p.

BERTALANFFY, L.; Teoria Geral dos Sistemas. Fundamentos, desenvolvimento e aplicações. Petrópolis: Ed. Vozes, 2008.

MAZOYER, Marcel; ROUDART, Laurence. Histórias das agriculturas do mundo: do neolítico à crise contemporânea. Lisboa: Instituto Piaget, 2018.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BROSE, M. (Org.). Metodologia Participativa: Uma introdução a 29 instrumentos. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2021.

CAPRA, F.; A Teia da Vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 1996.

DUFUMIER, M.; Projetos de desenvolvimento agrícola: Manual para especialistas. Salvador: EDUFBA, 2007.

MOTTA, D. M.; SCHMITZ, H.; VASCONCELOS, H. E. (Org.); Agricultura familiar e abordagem sistêmica. Aracaju: Sociedade Brasileira de Sistemas de Produção, 2005.

1089

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Optativa II	45 (21-20-4)

1090 OBS: A ser definida pelo Colegiado

1091

1092

SÉTIMA FASE

Fase	Nº	Componente Curricular	Créditos/ Horas	CH Teórica	CH Prática	CH Ext	Pré- Requisit os
7ª	49	Plantas de lavoura I (leguminosas e tubérculos)	4/60	27	272	6	23-42
7ª	50	Plantas de lavoura II (grãos)	4/60	27	27	6	23-43
7ª	51	Manejo e conservação de solo e da água	4/60	41	13	6	42
7ª	52	Fruticultura	4/60	27	27	6	23-41-42
7ª	53	Salinidade do solo e da água	4/60	27	27	6	42-43
7ª	54	Construções rurais e infraestrutura	4/60	41	13	6	11
7ª	55	Diagnóstico de sistemas agrários VI	1/15	0	13	2	47
7ª	56	Optativa III	3/45	21	20	4	-
Subtotal			28/420	211	167	42	

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Plantas de Lavoura I (leguminosas e tubérculos)	60 (27-27-6)

1098

EMENTA

Estudar os bases conceituais para a produção de plantas de lavoura relacionados à origem, morfologia, ecofisiologia, fenologia, aos sistemas de cultivos, ao manejo e aos tratos culturais das culturas de arroz, milho, cana-de-açúcar, sorgo, café, feijão, algodão, mandioca, mamona, soja e outras de interesse agrícola. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Disponibilizar aos acadêmicos conhecimentos relacionados ao manejo e tratos de culturas utilizados nas culturas de arroz, milho, cana-de-açúcar, sorgo, café, feijão, algodão, mandioca, mamona, soja e outras, para que expressem o seu potencial de produtividade.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

FANCELLI, A. L.; DOURADO NETO, D. Produção de Feijão. Piracicaba: Livro CERES, 2017.
FORNASIER FILHO, D. Manual da cultura do milho. Jaboticabal: FUNEP, 2017. 576 p.
FORNASIERI FILHO, D.; FORNASIERI, J. L. Manual da cultura do sorgo. Jaboticabal: FUNEP, 2019. 202 p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BARBOSA, C. A. Manual de adubação orgânica. Viçosa: Agrojuris, 2019. 224 p.
FLOSS, E. L. Fisiologia das plantas cultivadas: o estudo do que está por trás do que se vê. 4. Ed. Passo Fundo: UPF, 2018. 733 p.
MIYASAKA, Shiro Navegar. Manejo da biomassa e do solo – visando a sustentabilidade da agricultura brasileira. São Paulo: Navegar, 2008. 192 p.

1099

1100

1101

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Plantas de Lavoura II (grãos)	60 (27-27-6)

1102

EMENTA

Estudar os bases conceituais para a produção de plantas de lavoura relacionados à origem, morfologia, ecofisiologia, fenologia, aos sistemas de cultivos, ao manejo e aos tratos culturais das culturas de arroz, milho, sorgo, café, feijão, algodão, mamona, soja e outras de interesse agrícola. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Disponibilizar aos acadêmicos conhecimentos relacionados ao manejo e tratos de culturas utilizados nas culturas de arroz, milho, sorgo, café, feijão, algodão, mamona, soja e outras, para que expressem o seu potencial de produtividade.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

FANCELLI, A. L.; DOURADO NETO, D. Produção de Feijão. Piracicaba: Livrocere, 2017.
FORNASIERI FILHO, D. Manual da cultura do milho. Jaboticabal: FUNEP, 2017. 576 p.
FORNASIERI FILHO, D.; FORNASIERI, J. L. Manual da cultura do sorgo. Jaboticabal: FUNEP, 2019. 202 p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BARBOSA, C. A. Manual de adubação orgânica. Viçosa: Agrojuris, 2019. 224 p.
FLOSS, E. L. Fisiologia das plantas cultivadas: o estudo do que está por trás do que se vê. 4. Ed. Passo Fundo: UPF, 2018. 733 p.
MIYASAKA, Shiro Navegar. Manejo da biomassa e do solo – visando a sustentabilidade da agricultura brasileira. São Paulo: Navegar, 2008. 192 p.

1103

1104

1105

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Manejo e Conservação de Solo e da Água	60 (41-13-6)

1106

EMENTA

Funções do solo nos agroecossistemas e no ecossistema. Planejamento do uso das terras. Fatores, processos e efeitos da degradação física, química e biológica do solo. Recuperação física, química e biológica do solo. Sistemas de manejo e práticas conservacionistas de solos. Legislação em conservação do solo e da água. Bacias hidrográficas. Uso e gestão de recursos hídricos. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Conhecer diferentes formas de manejo, controle da degradação e recuperação de solos e de recursos hídricos degradados utilizando práticas agroecológicas e práticas convencionais

REFERÊNCIAS BÁSICAS

FERREIRA, T. N.; SCHWARZ, R. A.; STRECK, E. V. (Coord.). Solos: manejo integrado e ecológico – elementos básicos. Porto Alegre: EMATER/RS, 2020. 95 p.

GUERRA, A. J. T.; SILVA, A. S.; BOTELHO, R. G. M. (Org.). Erosão e conservação dos solos: conceitos, temas e aplicações. 2. Ed. Rio de Janeiro: Berthand Brasil, 2005.

PIRES, F. R.; SOUZA, C. M. de. Práticas mecânicas de conservação do solo e da água. Viçosa: UFV, 2013. 176 p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

DENARDIN, J. E.; KOCHHANN, R. A.; FLORES, C. A.; FERREIRA, T. N.; CASSOL, E. A.; MONDARDO, A. & SCHWARZ, R. A. Manejo da enxurrada em sistema plantio direto. Porto Alegre: Fórum Estadual de Solo e Água, 2015. 88 p.

EMBRAPA. Manual de métodos de análise de solo. 2. Ed. Ver. E atual. Rio de Janeiro: LEPSCHE, I. F. Formação e conservação dos solos. São Paulo: Oficina de Textos, 2012.

MONEGAT, C. Plantas de Cobertura de Solo: Características e manuseio em pequenas propriedades. Chapecó: O Autor, 1991. 337 p.

1107

1108

1109

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Fruticultura	60 (27-27-6)

1110

EMENTA

Sistemas de produção para espécies frutíferas de clima tropical, subtropical e temperado. Manejo agroecológico, orgânico e agroquímico em fruticultura. Adaptabilidade regional de cultivares frutícolas. Propagação de espécies frutíferas. Instalação do pomar. Manejo da fertilidade do solo e de plantas espontâneas. Poda e utilização dos resíduos da poda. Manejo das principais espécies frutícolas de importância econômica. Controle biológico e uso de tratamentos de baixa toxicidade. Aspectos de pós-colheita de frutos. Normas, importância, aspectos econômicos e qualidade de frutas. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Elaborar, executar, orientar, analisar e avaliar projetos de desenvolvimento sustentável da área frutícola, principalmente através dos princípios agroecológicos. Conhecer as principais culturas frutícolas e sua importância socioeconômica, origem, características e fisiologia, exigências climáticas e de solo, plantio, tratos culturais, principais pragas e doenças, colheita, armazenamento e comercialização.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

LEÃO, P. C. de S. (Ed.). Uva de mesa. Produção. Embrapa Semiárido. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2021. 128 p.

RODRIGUEZ, O.; VIÉGAS, F.; POMPEU, J. Jr.; AMARO, A. A. (Ed.). Citricultura brasileira. 2. Ed. Campinas: Fundação Cargil, 1991. V. 1 e 2.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

ALBUQUERQUE, T. C. S. de (Ed.). Uva para exportação. Aspectos técnicos da produção. Brasília, DF: Embrapa, Serviço de Produção de Informação, 2019. 53 p.

CHOUDHURI, M. M. (Ed.). Uva de mesa. Pós-colheita. Embrapa Semiárido. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2001. 55 p.

1111

1112

1113

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Salinidade do solo e da água	60 (27-27-6)

1114

EMENTA

Origem dos solos salinos e sódicos. Classificação dos solos afetados por sais, físico-química e equilíbrio entre a fase trocável e a solução do solo. Efeitos dos sais nos solos e nas plantas, tolerância. Qualidade da água de irrigação x riscos de salinização e sodificação do solo. Manejo e recuperação de solos salinos e sódicos, técnicas tradicionais e fitorremediação. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Promover aos alunos a aquisição de conhecimentos relacionados com os princípios sobre a origem, caracterização, manejo e recuperação de solos salinos e sódicos, relacionando-os com aspectos da produção vegetal, de modo a aplicá-los em sistemas agrícolas, em ambientes semiáridos.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

AYERS, R. S.; WESTCOT, D. W. Water Quality for Agriculture. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1976. 97 p. Irrigation and Drainage Paper N. 29.

CUNHA, J. C. Aspectos fisiológicos e extração de sódio e nutrientes por *Atriplex nummularia* em resposta à adubação nitrogenada e fosfatada. Viçosa: UFV, 2013. 87 p. Tese de Doutorado.

GHEYI, H. R.; DIAS, N. S.; LACERDA, C. F.; GOMES FILHO, E. Manejo da Salinidade na Agricultura: Estudos básicos e aplicados. Fortaleza: INCTSal, 2016. 504 p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

MIRANDA, M. F. A. Diagnóstico e recuperação de solos afetados por sais em perímetro irrigado do Sertão de Pernambuco. Recife: UFRPE, 2013. 102 p. Tese de Doutorado.

NAIDU, R.; SUMNER, M. E.; RENGASAMY, P. Australian Sodic Soils: Distribution, Properties and Management. Victoria, CSIRO, 1995. 351p.

PESSOA, L. G. M. Analysis of salt affected soils in semiarid landscapes of Pernambuco, Brazil. Recife: UFRPE, 2012. 124 p. Tese de Doutorado.

1115

1116

1117

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Construções Rurais e Infraestrutura	60 (41-13-6)

1118

EMENTA

Estudo dos diversos materiais de construção civil aplicados nas construções rurais. Estudo das diversas técnicas de construção civil aplicadas na construção rural. Roteiro básico para a elaboração do projeto arquitetônico completo de uma instalação rural. Noções básicas de instalações hidrossanitárias e elétricas em edificações rurais. Modelos de instalações para fins rurais (abrigo, depósitos e armazenamento; instalações para criações zootécnicas e complementares; instalações agrícolas em geral e obras de infraestrutura interna). Reunir pré-requisitos para dimensionamento de estruturas básicas das propriedades rurais e vias de comunicações entre essas propriedades, visando difundir métodos tecnicamente viáveis e relevantes para a melhoria da qualidade de vida do homem rural. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Aplicar os fundamentos de resistência dos materiais no cálculo de sapatas, pilares, vigas e estruturas diversas para a estabilidade das construções. Conhecer os diversos materiais e técnicas de construção civil. Planejar de forma criteriosa projetos arquitetônicos completos de construções funcionais e adaptadas às necessidades das atividades rurais

REFERÊNCIAS BÁSICAS

BAETA, Costa; SOUZA, Cecília F. Ambiência em edificações rurais: conforto animal. 2. Ed. Viçosa, MG: UFV, 2019. 269p.
FABICHAK, Irineu. Pequenas construções rurais. São Paulo: Nobel, 2013. 129p.
PEREIRA, Milton Fischer. Construções rurais. São Paulo: Nobel, 2020. 330 p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

LANI, João Luiz; REZENDE, Sévulo Batista de. Planejamento estratégico de propriedades rurais. Viçosa, MG: CPT, 2014.
LOPES, José Dermeval Saraiva. Construção de pequenas barragens de terra. Viçosa, MG: CPT, 2020.
MATOS, A. T. Barragens de terra de pequeno porte. Viçosa, MG: UFV, 2003. 124 p. PEIXOTO, Rodrigo Carrara. Construção de cercas na fazenda. Viçosa, MG: CPT, 2000.

1119

1120

1121

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Diagnóstico de Sistemas Agrários VI	15 (0-13-2)

1122

EMENTA

Vivência e construção de processos de conhecimento dos sistemas de produção da agricultura familiar e camponesa. Gestão e Planejamento do agroecossistema: fluxos monetários, fluxos de energia e ciclagem da matéria; identificação das operações críticas. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Integrar o Tempo Escola com o Tempo Comunidade, buscando conhecer e compreender os agroecossistemas em toda a sua complexidade, para ter capacidade de propor mudanças de caráter sustentável, capacitando para atuar profissionalmente a partir de uma visão interdisciplinar e dinâmica.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

ARAÚJO, W. S.; GIASSEN, E.; ANDRADE, M. L.; DESSIMON MACHADO, J. A. Gestão e Planejamento de Unidades de Produção Agrícola. Porto Alegre: UFRGS, 2020. 128 p.

BERTALANFFY, L. Teoria Geral dos Sistemas. Fundamentos, desenvolvimento e aplicações. Petrópolis: Vozes, 2008.

MAZOYER, Marcel; ROUDART, Laurence. Histórias das agriculturas do mundo: do neolítico à crise contemporânea. Lisboa: Instituto Piaget, 2021.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BROSE, M. (Org.). Metodologia Participativa: uma introdução a 29 instrumentos. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2011.

CAPRA, F.; A Teia da Vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 1996.

DUFUMIER, M.; Projetos de desenvolvimento agrícola: Manual para especialistas. Salvador: EDUFBA, 2007.

MOTTA, D. M.; SCHMITZ, H.; VASCONCELOS, H. E. (Org.). Agricultura familiar e abordagem sistêmica. Aracaju: Sociedade Brasileira de Sistemas de Produção, 2005.

1123

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Optativa III	45 (21-20-4)

1124 OBS: A ser definida pelo Colegiado

1125

1126

1127

OITAVA FASE

Fase	Nº	Componente Curricular	Créditos/ Horas	CH Teórica	CH Prática	CH Ext	Pré-Requisitos
8ª	57	Meio ambiente, economia e sociedade	4/60	27	27	6	21-31
8ª	58	Olericultura	4/60	27	27	6	23-42
8ª	59	Pós colheita	4/60	27	27	6	23
8ª	60	Gestão de unidades de produção e vida familiar	4/60	27	27	6	44
8ª	61	Processamento de produtos agrícolas	4/60	27	27	6	22
8ª	62	Gestão ambiental	4/60	42	12	6	44
8ª	63	Diagnóstico de sistemas agrários VII	1/15	0	13	2	55
8ª	64	Eletiva	4/60	30	30	0	-
Subtotal			29/435	207	190	38	

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Meio Ambiente, Economia e Sociedade	60 (27-27-6)

1133

EMENTA

Modos de produção: organização social, Estado, mundo do trabalho, ciência e tecnologia. Elementos de economia ecológica e política. Estado atual do capitalismo. Modelos produtivos e sustentabilidade. Experiências produtivas alternativas. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Proporcionar aos acadêmicos a compreensão acerca dos principais conceitos que envolvem a Economia Política e a sustentabilidade do desenvolvimento das relações socioeconômicas e do meio ambiente

REFERÊNCIAS BÁSICAS

ALTIERI, Miguel. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável. Porto Alegre: UFRGS, 2017.

BECKER, B.; MIRANDA, M. (Org.). A geografia política do desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: UFRJ, 2018.

HUNT, E. K. História do pensamento econômico: uma perspectiva crítica. 2. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

ALIER, Jean Martinez. Da economia ecológica ao ecologismo popular. Blumenau: Edifurb, 2018.

FOSTER, John Bellamy. A Ecologia de Marx, materialismo e natureza. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.

FURTADO, Celso. A economia latino-americana. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
GREMAUD, Amaury; VASCONCELLOS, Marco Antônio; JÚNIOR TONETO, Rudinei. Economia brasileira contemporânea. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2012.

1134

1135

1136

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Olericultura	60 (27-27-6)

1137

EMENTA

Conceitos e importância econômica e social da olericultura. Propagação de plantas olerícolas. Instalação e manejo de hortas. Tratos culturais de plantas olerícolas. Sistemas de produção. Cultivo agroecológico. Colheita e comercialização de produtos olerícolas. Culturas específicas e potenciais. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Identificar a necessidade de diferentes práticas culturais adotadas para as olerícolas bem como atuar na elaboração e implementação de projetos olerícolas agroecológicos.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

FILGUEIRA, F. A. R. Novo manual de olericultura: agrotecnologia moderna na produção e comercialização de hortaliças. 2. Ed. Viçosa: UFV, 2008. 421 p.
FONTES, P. C. R. Olericultura: teoria e prática. Viçosa, MG: UFV, 2005. 486 p.
FRANCISCO NETO, J. Manual de horticultura ecológica: autossuficiência em pequenos espaços. São Paulo: Nobel, 2012. 141 p

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

LANA, M. M.; TAVARES, S. A. 50 Hortaliças – Como Comprar, Conservar e Consumir. 2. Ed. Brasília: Embrapa, 2020. 209 p.
LOPES, A.; BICHARA, I. Hortaliças – Calendário de plantio e colheita em todas as regiões brasileiras. Porto Alegre: Agrolivros, 2012. 72 p.
PENTEADO, S. R. Cultivo Ecológico de Hortaliças – Como Cultivar Hortaliças sem Veneno. 2. Ed. Campinas: Via Orgânica, 2010. 288 p.
PENTEADO, S. R. Horta Doméstica e Comunitária sem Veneno. 3. Ed. Campinas: Via orgânica, 2010. 312 p.
SILVA, A. C. F.; DELLA, B. E. Cultive uma horta e um pomar orgânico: sementes e mudas para preservar a biodiversidade. Florianópolis, SC: Epagri, 2019. 319 p

1138

1139

1140

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Pós colheita	60 (27-27-6)

1141

EMENTA

Contexto atual da armazenagem: características físicas e químicas dos grãos; princípios básicos de psicrometria; amostragem; teor de água; higroscopicidade e umidade de equilíbrio; pré-limpeza e limpeza; secagem e secadores; estruturas de armazenagem; sistemas aeração; principais pragas dos grãos armazenados e métodos de controle; acidentes em unidades armazenadoras e parâmetros de qualidade de grãos. Tópicos atuais em armazenagem. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Fornecer conhecimentos para o egresso atuar na área de armazenagem de grãos, visando minimizar as perdas quanti e qualitativas na pós-colheita de grãos.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

CHITARRA, M.I.F.; CHITARRA, A.B. Pós-colheita de frutas e hortaliças: fisiologia e manuseio. Lavras, UFLA. 2005. 783p.

MORETTI, C. L. Manual do processamento mínimo de frutas e hortaliças. Brasília. Embrapa Hortaliças e Sebrae, 2007.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

PUZZI, D. Abastecimento e armazenagem de grãos. 2. Ed. Campinas: ICEA, 2020. 666 p.

SILVA, J. S. Secagem e armazenagem de produtos agrícolas. Viçosa: Aprenda Fácil, 2000. 502 p.

WEBER, E. A. Excelência em Beneficiamento e Armazenagem de Grãos. Canoas, RS: Salles, 2005. 586 p.

1142

1143

1144

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Gestão de Unidades de Produção e Vida Familiar	60 (27-27-6)

1145

EMENTA

A reprodução social da unidade de produção. Especificidades da unidade de produção e vida familiar. Medidas de resultado econômico. Teoria da Produção: relações fator-produto, relações fator-fator, relações produto-produto. Condicionantes econômicos dos critérios de decisão na agricultura familiar. Análise da capacidade de reprodução social. A composição dos resultados econômicos da unidade de produção. Racionalidade da agricultura camponesa (Chayanov e Marx) e suas implicações na gestão e na extensão rural. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Compreender a situação econômica e social das unidades de produção e vida familiar de forma a permitir que o profissional entenda e respeite as especificidades da agricultura familiar.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

GARCIA FILHO, D. P. Análise diagnóstico de sistemas agrários: guia metodológico. Brasília, DF: Projeto de Cooperação Técnica. INCRA/FAO (UTF/BRA/051/BRA), 1999. HOFFMANN, R. Administração da Empresa Agrícola. São Paulo: Pioneira, 1976.
MARX, K. O Capital: crítica da economia política. 19. Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2022.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BATALHA, Mário Otávio (Coord.). Gestão Agroindustrial. São Paulo: Atlas, 2021.
STIGLITZ, J. E.; WALSH, C. E. Introdução à Microeconomia. Rio de Janeiro: Campus, 2013.
COSTA, F. A. O investimento na economia camponesa. Considerações Teóricas. Revista de Economia Política, v. 15, n. 1, 1995.

1146

1147

1148

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Processamento de Produtos agrícolas	60 (27-27-6)

1149

EMENTA

Aspectos históricos e importância da tecnologia de alimentos. Agroindústrias alimentícias. Tipos e funcionamento de agroindústrias. Equipamentos para o processamento de alimentos. Tecnologias de transformação e conservação de produtos de origem animal. Embalagens. Conservação de alimentos de origem animal. Tecnologia do leite, ovos e mel. Tecnologia de carnes e derivados. Tecnologia das fermentações. Introdução a Gestão Agroindustrial. Noções de BPF, higiene e legislação. Controle de qualidade. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Conhecer os princípios e métodos de conservação dos alimentos. Apresentar novas tecnologias utilizadas no mercado in natura e industrial relacionados com a conservação e o processamento dos alimentos. Capacitar os alunos a discutirem as novas práticas industriais e seus reflexos no aspecto nutricional e na qualidade dos alimentos de origem animal.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

BATALHA, Mário Otávio (Coord.). Gestão Agroindustrial. São Paulo: Atlas, 2021.
FELLOW, P. J. Tecnologia do processamento de alimentos: princípios e prática. 2. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.
ORDOÑES, J. A. et al. Tecnologia dos alimentos: alimentos de origem animal. Porto Alegre: Artmed, 2015. V. 2.

REFERENCIAS COMPLEMENTARES

ANDRADE, N. Higienização na indústria de alimentos. São Paulo: Varela, 2018. 412 p.
AQUARONE, E. et al. Biotecnologia na produção de alimentos. São Paulo: Edgar Blucher, 2001. V. 4.
GIORDANO, J. C.; GALHARDI, G. Controle integrado de pragas. Campinas: SBCTA, 2013. 149 p. (Manuais técnicos SBCTA).
JAY, J. M. Microbiologia de alimentos. Porto Alegre: Artmed, 2005. 711 p.

1150

1151

1152

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Gestão Ambiental	60 (42-12-6)

1153

EMENTA

Introdução ao licenciamento ambiental. Histórico do licenciamento ambiental no Brasil. Legislação aplicável ao licenciamento ambiental. Licenças, etapas e instrumentos de licenciamento ambiental. Procedimentos para licenciamento ambiental. Empreendimentos que necessitam de licenciamento. Participação da comunidade no processo de licenciamento ambiental. Monitoramento e fiscalização ambiental. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Conhecer as etapas, os instrumentos e a legislação aplicável ao licenciamento ambiental.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

CUNHA, Sandra Batista; GUERRA, Antônio José Teixeira. (Org.). Avaliação e Perícia Ambiental. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2015. 294p.

TRENNEPOHL, Curt; DORNELLES, Terence. Licenciamento Ambiental. Niterói/RJ: Impetus, 2017.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução CONAMA no 237 de 19 de dezembro de 1997. Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente. DOU, Poder Executivo, Brasília, DF, 22 dez. 1997. P. 30.841-30.843.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

ÁVILA, Edna Leite e ALMEIDA, F. Monteiro. O Estudo do impacto ambiental. Licenciamento, Responsabilidade Criminal. Revista do Ministério Público. Porto Alegre – RS. 27: 179/180. 1992

BAPTISTA, Fernando e LIMA, André. Licenciamento Ambiental e a Resolução CONAMA 237/97. Revista de Direito Ambiental, n.12, 1998.

SALGADO, F.G.A. e PALHARES, M. O uso do Licenciamento Ambiental como recurso Gerencial. In: Ambiente, vol. 7, no 1, 1993.

1154

1155

1156

COMPONENTE CURRICULAR	CH (T-P-E)
Diagnóstico de Sistemas Agrários VII	15 (0-13-2)

1157

EMENTA

Vivência e construção de processos de conhecimento dos sistemas de produção da agricultura familiar e camponesa. Desenho de um agroecossistema. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Integrar o Tempo Escola com o Tempo Comunidade, oportunizando ao acadêmico o conhecimento e a compreensão dos agroecossistemas em toda a sua complexidade para ser capaz de propor mudanças de caráter sustentável e atuar profissionalmente a partir de uma visão interdisciplinar e dinâmica.

REFERÊNCIA BÁSICA

ARAÚJO, W. S.; GIASSEN, E.; ANDRADE, M. L.; DESSIMON MACHADO, J. A. Gestão e Planejamento de Unidades de Produção Agrícola. Porto Alegre: UFRGS, 2010. 128 p.

BERTALANFFY, L.; Teoria Geral dos Sistemas. Fundamentos, desenvolvimento e aplicações. Petrópolis: Ed. Vozes, 2008.

MAZOYER, Marcel; ROUDART, Laurence. Histórias das agriculturas do mundo: do neolítico à crise contemporânea. Lisboa: Instituto Piaget, 2021.

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR

BROSE, M. (Org.). Metodologia Participativa: Uma introdução a 29 instrumentos. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2001.

CAPRA, F.; A Teia da Vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 1996.

DUFUMIER, M.; Projetos de desenvolvimento agrícola: Manual para especialistas. Salvador: EDUFBA, 2007.

MOTTA, D. M.; SCHMITZ, H.; VASCONCELOS, H. E. (Org.). Agricultura familiar e abordagem sistêmica. Aracaju: Sociedade Brasileira de Sistemas de Produção, 2005.

1158

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Eletiva	60 (30-30-0)

1159 OBS: A ser definida pelo Colegiado

1160

1161

NONA FASE

Fase	Nº	Componente Curricular	Créditos/ Horas	CH Teórica	CH Prática	CH Ext	Pré-Requisitos
9ª	65	Energia na agricultura	4/60 h	27	27	6	54
9ª	66	Sistemas agroflorestais	4/60 h	27	27	6	44
9ª	67	Empreendedorismo, comercialização, marketing e segurança alimentar	3/45 h	30	10	5	46
9ª	68	Extensão rural	4/60 h	27	27	6	31
9ª	69	Produção e tecnologias de sementes	4/60 h	27	27	6	49-50
9ª	70	Vistoria, avaliação, perícia, legislação e receituário agrônomo	3/45 h	30	10	5	27-28-30
9ª	71	Diagnóstico de sistemas agrários VIII	1/15 h	0	13	2	63
9ª	72	Eletiva	4/60 h	30	30	0	-
Subtotal			27/405	198	171	36	

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Energia na agricultura	60 (27-27-6)

1167

EMENTA

Definições e conceituações sobre energia; Energia no âmbito do desenvolvimento sustentável; Fontes de energia; Produção de eletricidade (principais mecanismos envolvidos); Planejamento para conservação e uso final da energia no meio rural; Balanço energético de atividades agropecuárias; Instalações elétricas rurais em baixa tensão; Apresentação de projetos - exemplos de instalações e alternativas de aproveitamento sustentável da energia. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Contextualizar, identificar e relacionar questões ligadas a energia na agricultura, desenvolvimento sustentável e cenário energético mundial, brasileiro e agrícola (suprimento, demanda, projeções, soluções energéticas). Conceituar aspectos fundamentais sobre energia e eletricidade, bem como resolver problemas básicos de eletrologia, eletrotécnica, compensação de energia reativa e geração de eletricidade. Identificar e estabelecer as principais fontes e formas de produção de energia (convencional e alternativa), bem como os mecanismos essenciais envolvidos para sua produção e aproveitamento em pequena escala. Identificar e caracterizar os principais aspectos relacionados aos equipamentos consumidores de energia, principalmente motores elétricos mais utilizados no meio rural. Analisar e planejar aspectos energéticos para as mais diversas situações, visando à conservação e uso final da energia no meio rural.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Atlas de energia elétrica do Brasil. Brasília: ANEEL, 2008. 236p.

SOUZA, J. L. M. Energia na agricultura: contexto, fundamentos e aplicações. Curitiba: Plataforma Moretti/DSEA/SCA/UFPR, 2019. 248p. (Manual didático).

VIANA, A. N. C.; BOTONI, E. C.; NOGUEIRA, F. J. H.; HADDAK, J.; NOGUEIRA, L. A. H.; VENTURINI, O. J.; YAMACHITA, R. A. Eficiência energética: Fundamentos e aplicações. Itajubá: Elektro/UFJ/Excen/Fupai, 2012. 315p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BP's ENERGY OUTLOOK. Energy Outlook 2035. Bp.com/Energyoutlook, 2014. 96p.

FAO – FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. "Energy-smart" food for people and climate. Rome: FAO, 2011. 78p.

1168

1169

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Sistemas Agroflorestais	60 (27-27-6)

1170

EMENTA

Introdução e conceitos. Fitogeografia, Fitossociologia e sucessão vegetal. Noções de dendrologia. Definições e características dos sistemas agroflorestais. Análise dos processos ecofisiológicos envolvidos em sistemas agroflorestais. Interações entre as espécies; escolha de espécies; escolha de arranjos espaciais e temporais em sistemas agroflorestais. Tipos de sistemas agroflorestais: multiestrata, silvopastoris e agrosilvopastoris. Considerações sociais e culturais na implantação de sistemas agroflorestais. Avaliação técnica e econômica dos sistemas agroflorestais. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Compreender a dinâmica dos ecossistemas e a importância da introdução do elemento arbóreo nos sistemas de produção, dominando as técnicas de implantação e manejo de sistemas agroflorestais na realidade da agricultura familiar e camponesa

REFERÊNCIAS BÁSICAS

ALTIERI, M. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. Guaíba: Agropecuária, 2022.

AQUINO, A. M. de et al. Agroecologia: Princípios e técnicas para uma agricultura orgânica sustentável. Embrapa: Brasília, 2015. 517 p

CARVALHO, M. M.; ALVIM, M. J.; CARNEIRO, J. da C. (Ed.). Sistemas agroflorestais pecuários: opções de sustentabilidade para áreas tropicais e subtropicais. Juiz de Fora:

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

CAPRA, F. A teia da vida – uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 1996. 256 p.

D'AGOSTINI, L. R.; SOUZA, F. N. S.; ALVES, J. M. Sistemas agroflorestais: menos em quantidade e mais em regularidade. Palmas: UNITINS, 2007. 83 p..

EHLERS, E. Agricultura Sustentável. Origens e perspectivas de um novo paradigma. São Paulo: Livros da Terra, 1996. 178 p.

EMBRAPA Gado de Leite, 2021. 413 p.

COELHO, G. C. Sistemas agroflorestais. São Carlos: Rima, 2012. 206 p.

1171

1172

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Empreendedorismo, comercialização, marketing e Segurança Alimentar	45 (30-10-5)

1173

EMENTA

Construção conceitual das noções de soberania e segurança alimentar e direito humano à alimentação adequada. A evolução da comercialização agropecuária: mercados e marketing agropecuários; cadeia produtiva agroalimentar, políticas em mercado agropecuário; agricultura e suas relações internacionais (o agronegócio); crescimento e conjuntura do agronegócio; papel da agropecuária no desenvolvimento regional. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Identificar e utilizar conceitos, princípios e instrumentos operacionais na comercialização, promovendo a melhoria das funções de comercialização agropecuária, na busca da eficiência do mercado agropecuário.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

BELIK, W.; MALUF, R. S. (Org.). Abastecimento e Segurança Alimentar: os limites da liberalização. Campinas-SP: IE/UNICAMP, 2000. v. 1. 234 p
GREMAUD, A. P. et al. Manual de economia. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. 606 p.
MENDES, J.; PADILHA JUNIOR, J. Agronegócio: uma abordagem econômica. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 20017. 369 p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Intercâmbio comercial do agronegócio: trinta principais parceiros comerciais. Brasília: MAPA, 2016 197 p.
BRASIL. Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio. Agronegócio brasileiro: desempenho do comércio exterior. Brazilian agribusiness: foreign trade performance. 2. ed. Brasília: MAPA/SRIA/DPIA/CGOE, 2006. 116 p.
CONSEA – CONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, 2. Relatório Final. Olinda, PE, 2004.
CONSEA. Lei de Segurança Alimentar e Nutricional. Brasília: CONSEA, 2006.

1174

1175

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Extensão Rural	60 (27-27-6)

1176

EMENTA

Fundamentos da Extensão. Comunicação. Difusão de inovações. Metodologia de extensão. Desenvolvimento de comunidade. Sistemas de produção e a crítica aos pacotes tecnológicos. Comunicação e difusão de novas tecnologias. Trajetória histórica da Extensão Rural e suas bases teóricas. Situação atual da extensão rural no Brasil, abordando as instituições, os atores e as políticas direcionadas ao setor. Perfil e prática extensionistas. As perspectivas da Extensão Rural frente às mudanças ocorridas no rural brasileiro, na perspectiva do desenvolvimento sustentável. Métodos e técnicas sociais em Extensão Rural. A extensão e comunicação no meio rural. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Caracterizar e compreender os determinantes e a evolução histórica das organizações de Extensão Rural no Brasil, bem como identificar e analisar criticamente os modelos teórico-metodológicos que constituem a referência para ação extensionista numa perspectiva dialógica

REFERÊNCIAS BÁSICAS

ARAÚJO FILHO, T.; THIOLLENT, M. Metodologia para Projetos de Extensão: apresentação e discussão. UFSCar/São Carlos: Cubo Multimídia, 2008. 666 p.

CAPORAL, F. R.; COSTABEBER, J. A. Agroecologia e extensão rural: contribuições para a promoção do desenvolvimento rural sustentável. Porto Alegre: IICA/EMATER-RS, 2004.

FREIRE, P. Extensão ou comunicação? 11. ed. São Paulo: paz e terra, 2001.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Secretaria de Agricultura Familiar (SAF), grupo de trabalho ater. Política nacional de assistência técnica e extensão rural. Brasília, 2004.

BROSE, M. (Org.). Metodologia Participativa: Uma introdução a 29 instrumentos. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2001.

BUARQUE, S. C. Construindo o desenvolvimento local sustentável: Metodologias de planejamento. Rio de Janeiro: Garamond, 2012.

1177

1178

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Produção e Tecnologia de Sementes	60 (27-27-6)

1179

EMENTA

Conceitos de sementes. Importância da semente. Formação, estrutura física e composição química das sementes. Princípios da produção das sementes. Maturação, germinação, vigor, dormência e deterioração de sementes. Beneficiamento de sementes. Secagem e armazenamento. Análises de sementes. Comercialização de sementes. Legislação e produção de sementes. Patologia de sementes e tratamento de sementes. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Capacitar os alunos sobre as tecnologias de produção, pós-colheita e legislação de sementes de culturas de importância agrícola.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

BRASIL. Regras para análise de sementes. Brasília: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2009. 398 p.

CARVALHO, N. M.; NAKAGAWA, J. Sementes: Ciência, tecnologia e produção. 4. ed. Jaboticabal: FUNEP, 2000. 588 p.

MACHADO, J. C. Tratamento de sementes no controle de doenças. Lavras: LAPS/UFLA/FAEPES, 2000. 138 p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BRASIL. Lei n.º 10.711/2003. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 06 ago. 2004.

BRASIL. Decreto n. 5.153/2004, aprova o regulamento da lei n. 10.711/2004 e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 jul. 2004.

FERREIRA, A. G.; BORGHETTI, F. Germinação: do básico ao aplicado. Porto Alegre: ARTMED, 2004. 323 p.

NASCIMENTO, W. M. (Org.). Tecnologia de Sementes de Hortaliças. Brasília, DF: EMBRAPA HORTALIÇAS, 2009. 432 p.

1180

1181

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Vistoria, avaliação, perícia, legislação e receituário agrônomo	45 (30-10-5)

1182

EMENTA

Vistoria. Perícia. Avaliação. Monitoramento. Laudo. Parecer técnico. Auditoria. Arbitragem. Métodos: avaliação de terra, benfeitorias de culturas, de máquinas e de implementos, avaliação de semoventes. Análise de mercado imobiliário e do valor encontrado. Perícias ambientais. Técnicas de geoprocessamento e cartografia digital aplicado aos trabalhos de perícias e avaliações de imóveis rurais. Elaboração de Laudo pericial. Legislação profissional. Registro de imóveis. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Proporcionar conhecimentos ao acadêmico para sua futura atuação profissional na área de vistorias, avaliações e perícias no âmbito da agronomia.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 14653-3. Avaliação de bens: Imóveis rurais. São Paulo: ABNT, 2004.

DEMÉTRIO, V. A. Novas diretrizes para avaliação de imóveis rurais. Congresso de Avaliações e Perícias – IBAPE. Águas de São Pedro, 1991.

FIKER, J. Manual de Redação de Laudos. São Paulo: ED. PINI, 2009.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

LEPSCH, I. F. (Coord.). Manual para Levantamento Utilitário do Meio Físico e Classificação de Terras no Sistema de Capacidade de Uso. Campinas: Sociedade Brasileira da Ciência do Solo, 1983.

VEGNI-NERI, G. B. de. Avaliação de Imóveis Urbanos e Rurais. 4. ed. São Paulo: Nacional, 1979.

1183

1184

1185

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Diagnóstico de Sistemas Agrários VIII	15 (0-13-2)

1186

EMENTA

Vivência e construção de processos de conhecimento dos sistemas de produção da Agricultura familiar e camponesa. Redesenho de um agroecossistema. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Integrar o Tempo Escola com o Tempo Comunidade, oportunizando ao acadêmico o conhecimento e a compreensão dos agroecossistemas em toda a sua complexidade para ser capaz de propor mudanças de caráter sustentável e atuar profissionalmente a partir de uma visão interdisciplinar e dinâmica

REFERÊNCIAS BÁSICAS

ARAÚJO, W. S.; GIASSEN, E.; ANDRADE, M. L.; DESSIMON MACHADO, J. A. Gestão e Planejamento de Unidades de Produção Agrícola. Porto Alegre: UFRGS, 2010. 128 p.

BERTALANFFY, L.; Teoria Geral dos Sistemas. Fundamentos, desenvolvimento e aplicações. Petrópolis: Vozes, 2008.

MAZOYER, Marcel; ROUDART, Laurence. Histórias das agriculturas do mundo: do neolítico à crise contemporânea. Lisboa: Instituto Piaget, 2001.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BROSE, M. (Org.). Metodologia Participativa: Uma introdução a 29 instrumentos. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2001.

CAPRA, F.; A Teia da Vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 1996.

DUFUMIER, M.; Projetos de desenvolvimento agrícola: Manual para especialistas. Salvador: EDUFBA, 2007.

MOTTA, D. M.; SCHMITZ, H; VASCONCELOS, H. E. (Org.). Agricultura familiar e abordagem sistêmica. Aracaju: Sociedade Brasileira de Sistemas de Produção, 2005.

1187

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Eletiva	60 (30-30-0)

1188 OBS: A ser definida pelo Colegiado

1189

1190

445

111

446

1191

DÉCIMA FASE

Fase	No	Componente Curricular	Créditos/ Horas	CH Teórica	CH Prática	CH Ext	Pré- Requisit os
10 ^a	72	Núcleo temático	8/120	60	40	20	25%
10 ^a	73	Trabalho de Conclusão de Curso	4/60	27	27	6	-
10 ^a	74	Estágio Curricular Supervisionado	8/120	60	30	30	70%
Subtotal			20/300	147	97	56	

1192

1193

1194

447

448

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Núcleo Temático	120 (60-40-20)

1195

EMENTA

A ser definida. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

O Núcleo Temático Multidisciplinar será definido como atividade obrigatória e de caráter prático, visando o estudo, a pesquisa e a aplicação de conhecimentos integrados, voltados para o encaminhamento e a solução de questões socioeconômicas, ambientais, culturais, científicas e/ou tecnológicas. Deste modo, o NT se constitui em um componente de ensino obrigatório, disposto nas matrizes curriculares segundo o Projeto Pedagógico de cada curso, com carga horária mínima de 120 horas exige que o discente tenha cursado pelo menos 25,0 % da carga horária para integralização do curso. Além disso, o NT dispõe dos mesmos recursos e infraestrutura que as outras disciplinas de graduação (salas, materiais de expediente, recursos audiovisuais, transporte, etc) para o desenvolvimento de suas atividades.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

A ser definida.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

A ser definida.

1196

1197

1198

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Trabalho de Conclusão de Curso	60 (27-27-6)

1199

EMENTA

A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I destina-se ao desenvolvimento do projeto de investigação científica elaborado previamente. Durante o semestre letivo e sob a orientação de um professor, o aluno deverá executar e apresentar o referido projeto concluído. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina.

OBJETIVO

Capacitar o aluno no tocante aos aspectos teórico-metodológicos aprendidos durante o curso. Aplicar e consolidar as técnicas de pesquisa. Propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

ANDRADE, M. M. Introdução a metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos de graduação. São Paulo: Atlas, 1997.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1988.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 2021.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BASTOS, C. L.; KELLER, V. Aprendendo a aprender: introdução a metodologia científica. Petrópolis: Vozes, 1993.

GRESSLER, Lori. Introdução à pesquisa: projetos e relatórios. São Paulo: Loyola, 2003.

LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. A construção do saber. Porto alegre: Artes Médicas do Sul; Belo Horizonte: UFMG, 1999.

1200

1201

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Estágio curricular supervisionado	120 (60-30-30)

1202

EMENTA

Vivência de situações pré-profissionais. Preparo para o exercício profissional. Situações-problema e experiências profissionais. Trabalhos práticos de observação, pesquisa e intervenção técnico-científica. Atividade de extensão a ser definida no plano da disciplina. Após cumprir 70% da carga horária do curso, o discente deverá cumprir um estágio curricular supervisionado, correspondente a 120 horas.

OBJETIVO

Incorporação de situações-problema e experiências pré-profissionais dos alunos no processo de ensino aprendizagem, visando à permanente atualização da formação em Agronomia.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

A depender da área de estágio

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

A depender da área de estágio

1203

1204

1205

1206

**COMPONENTES CURRICULARES COM OFERTA VARIÁVEL NA MATRIZ, PORÉM, COM
CARGA HORÁRIA FIXA**

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Agricultura de Precisão	45 (30-10-5)

EMENTA

Conceituação básica de agricultura de precisão. Sistemas de posicionamento por satélites. Sistemas geográficos de informação. Monitoramento da produtividade das culturas. Mapas de atributos do solo. Métodos de amostragem. Métodos de interpolação. Sensoriamento remoto. Aplicação de insumos à taxa variada. Variabilidade espacial e manejo localizado de doenças, insetos e plantas daninhas. Softwares e sensores.

OBJETIVO

Apresentar os conceitos da Agricultura de Precisão vista como um sistema de gerenciamento da produção que considera a variabilidade espacial das lavouras. São apresentados conceitos que visam à otimização da produção agrícola com base no levantamento de dados para diagnóstico da variabilidade espacial, seguido de intervenções localizadas

REFERÊNCIAS BÁSICAS

BALASTREIRE, L. A. O Estado-da-Arte da Agricultura de Precisão no Brasil. Piracicaba: Do autor, 2000. 227 p.

BORÉM, A.; GIÚDICE, M. P.; QUEIROZ, D. M.; MANTOVANI, E. C.; FERREIRA, L. R.; VALLE, F. X. R.; GOMIDE, R. L. Agricultura de Precisão. Viçosa: UFV, 2000. 467 p

MOLIN, J. P. Agricultura de Precisão – O Gerenciamento da Variabilidade. Piracicaba: Do autor, 2001.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BLASCHKE, T.; KUX, H. Sensoriamento Remoto e Sig Avançados. Viçosa, MG: E Oficina de Textos, 2007. 303 p.

MACHADO, P. et al. Agricultura de Precisão para o Manejo da Fertilidade do Solo em Sistema Plantio Direto. Rio de Janeiro, RJ: Embrapa Solos, 2005. 209 p.

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Alimentos e Bebidas Produzidos por Fermentação	45 (30-10-5)

EMENTA

Fundamentos da tecnologia de produtos fermentados. Técnicas de produção de vegetais fermentados. Técnicas de produção de vinagres, vinhos, aguardentes e cervejas. Técnicas de produção de leites fermentados, produtos cárneos fermentados e maturados, pescado fermentado e ensilagem.

OBJETIVO

Capacitar o aluno a compreender a origem e aplicação dos processos fermentativos na produção de alimentos e bebidas, a identificar os micro-organismos fermentadores utilizados na produção de alimentos e bebidas, a caracterizar os diferentes processos de fermentação, a identificar os produtos obtidos por fermentação e a compreender os mecanismos bioquímicos da fermentação.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

AQUARONE, E.; LIMA, U. A.; BORZANI, W. Alimentos e bebidas produzidos por fermentação. São Paulo: Edgard Blücher, 2001.

ARTHEY, D.; ASHURST, P. R. Processado de frutas. Zaragoza: Acribia, 1997.

CRUESS, W. V. Produtos industriais de frutas e hortaliças. São Paulo: Edgard Blücher, 1973. v. 1 e 2.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

CHITARRA, M. I. F.; CHITARRA, A. B. Pós-colheita de frutas e hortaliças: Fisiologia e manuseio. Lavras: ESAL FAEPE, 1990.

CRUESS, W. V. Produtos industriais de frutas e hortaliças. São Paulo: Edgard Blücher, 1973. v. 1 e 2.

FRANCO, B. D. G. M.; LANDGRAF, M. Microbiologia de alimentos. São Paulo: Atheneu, 1996.

JAY, J. M. Microbiologia de alimentos. Porto Alegre: Artmed, 2005. 711 p.

TERRA, N. N. Apontamentos de tecnologia de carnes. São Leopoldo: Unisinos, 1998. 216 p.

SILVA, J. A. Tópicos da Tecnologia de Alimentos. São Paulo: Varela, 2000. 227 p.

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Apicultura	45 (30-10-5)

1218

EMENTA

Biologia e ecologia das abelhas. Implementos e indumentárias agrícolas. Localização e instalação do apiário. Manipulação das colmeias. Criação e introdução de rainhas. Alimentação das abelhas. Produção e extração do mel. Produtos e subprodutos das abelhas. Manejo de abelhas silvestres. Abelhas e a legislação ambiental.

OBJETIVO

Conscientizar o aluno da validade da apicultura como mais uma alternativa para complementar atividades agropecuárias. Proporcionar aos acadêmicos ferramentas para identificar os benefícios diretos ou indiretos da atividade apícola.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

COSTA, Paulo Sérgio Cavalcanti; OLIVEIRA, Marcos Orlando de. Apicultura migratória: produção intensiva de mel. Viçosa, MG: CPT, 2006. 148 p.

PEGORARO, Adhemar. Técnicas para boas práticas apícolas. Curitiba: Layer Graf, 2007. 127 p.

VENTURIERI, Giorgini Augusto. Caracterização, colheita, conservação e embalagem de méis de abelhas indígenas sem ferrão. Belém: EMBRAPA Amazônia Oriental, 2007. 51 p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BOAVENTURA, Marcelino C.; DOS SANTOS, Guaracy Telles. Produção de abelha Rainha pelo método da Enxertia. Brasília: LK, 2006. 140 p.

COSTA, Paulo Sérgio Cavalcanti; OLIVEIRA, Juliana Silva. Manual prático de criação de abelhas. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2005. 424 p.

CAMARGO, R. C. R.; PEREIRA, J. O. Manual prático de criação de abelhas. Viçosa: Aprenda Fácil, 2005. 424 p.

SILVA, Paulo Airton Macedo. Apicultura. 2. ed. rev. INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO (FORTALEZA, CE). Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, CENTEC, 2004. 56 p.

1219

1220

1221

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Bovinocultura de Leite	45 (30-10-5)

1222

EMENTA

Importância e perspectivas da bovinocultura de leite. Raças e melhoramento genético de bovinos de leite. Criação de bezerras e suas instalações. Fisiologia da glândula mamária. Manejo reprodutivo, sanitário, alimentar e planejamento da criação. Alternativas ecológicas para prevenção e controle de doenças e parasitas em bovinocultura de leite. Sistemas de criação convencional e agroecológico.

OBJETIVO

Dominar os sistemas de manejo de bovinos de corte e de leite e, com isso, fazer um planejamento de criação e produção de forma sustentável.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

SALES PEREIRA, E.; PIMENTEL, P. G.; QUEIROZ, A. C.; MIZUBUTI, I. Y. Novilhas leiteiras. Viçosa: UFV, 2019. 632 p.

SANTOS, G. T. et al. Bovinos de leite: Inovação tecnológica e sustentabilidade. Maringá, PR: EDUEM, 2018. 310 p.

TEIXEIRA, J. C. et al. Avanços em produção e manejo de bovinos leiteiros. Lavras: UFLA, 2012. 266 p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

LUCCI, C. S. Bovinos leiteiros jovens: nutrição, manejo, doenças, São Paulo, SP: Nobel/EDUSP, 1989. 371 p.

DEGASPERI, Sylvio Antônio Ribeiro; PIEKARSKI, Paulo Roberto Barreto. Bovinocultura leiteira: planejamento, manejo e instalações. Curitiba: Livraria do Chain, 1988.

1223

1224

1225

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Ciência da carne	45 (30-10-5)

1226

EMENTA

Produção de carne: processos bioquímicos, físicos químicos e microbiológicos. Transformação do músculo em carne. Fatores que interferem na qualidade da carne: genéticos manejo e transporte dos animais, temperatura. Avaliação da carne, análise sensorial, cor, consistência, maciez e sabor. Maturação de carne. Processos para conservação da carne: resfriamento, congelamento

OBJETIVO

Produção de carne: processos bioquímicos, físicos químicos e microbiológicos. Transformação do músculo em carne. Fatores que interferem na qualidade da carne: genéticos manejo e transporte dos animais, temperatura. Avaliação da carne, análise sensorial, cor, consistência, maciez e sabor. Maturação de carne. Processos para conservação da carne: resfriamento, congelamento

REFERÊNCIAS BÁSICAS

FELLOW, P. J. Tecnologia do processamento de alimentos: princípios e prática. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.

FRANCO, B. D. G. M.; LANDGRAF, M. Microbiologia de alimentos. São Paulo: Atheneu, 1996.

PARDI, M. C. Ciência, higiene e tecnologia da carne. Goiânia: UFG, 1995. PRANDL, Oskar. Tecnologia e Higiene de la Carne. Zaragoza: Editorial Acribia, 1994.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

VARNAN, A. H.; SUTHERLAND, J. P. Carne y productos cárnicos: tecnologia, química y microbiologia. Zaragoza: Editorial Acribia, 1995. 423 p.

WARRIS, P. D. Ciencia de la carne. Zaragoza: Acribia, 2003. 309 p

1227

1228

1229

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Correntes da Agricultura	45 (30-10-5)

1230

EMENTA

Introdução geral. Agricultura convencional: princípios e fundamentos. Agricultura biodinâmica e pensamento antroposófico. Agricultura orgânica: princípios e legado da teoria humanista. Agricultura natural: teoria e prática da filosofia verde. Agricultura biológica. Agricultura alternativa: da crise energética a novas formas de fazer agricultura. Agricultura agroecológica. Permacultura e os agroecossistemas sustentáveis. Agricultura orgânica moderna. Agricultura sustentável.

OBJETIVO

Conhecer os fundamentos e os princípios das correntes da agricultura, contextualizando-as historicamente e localizando geograficamente os espaços onde se iniciaram e se constituíram com mais força. Promover o domínio teórico dos fundamentos das principais correntes da agricultura no mundo

REFERÊNCIAS BÁSICAS

ALTIERI, M. Agroecologia - dinâmica produtiva da agricultura sustentável. 5. ed. Porto Alegre: UFRGS, 2009.

HOWARD, A. Um testamento agrícola. Trad. Eli Lino de Jesus. São Paulo: Expressão Popular, 2007. 360 p.

KHATOUNIAN, C. A. A Reconstrução Ecológica da Agricultura. Botucatu: Agroecológica, 2001.

STEINER, R. Fundamentos da agricultura biodinâmica – vida nova para a terra. Trad. Gerard Bannward. 3. ed. São Paulo: Antroposófica, 2010.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

CANUTO, J. C.; COSTABEBER, J. A. (Org.). Agroecologia: conquistando a soberania alimentar. Porto Alegre: EMATER/ASCAR, 2004.

CARVALHO M. M.; XAVIER, D. F. Sistemas silvipastoris para recuperação e desenvolvimentos de pastagens. In: AQUINO, A. M.; ASSIS, R. L. Agroecologia princípios e técnicas para uma agricultura orgânica sustentável. Brasília, DF: Embrapa informação tecnológica, 2005.

GLIESSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto Alegre: UFRGS, 2000.

1231

1232

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Educação no Campo	45 (30-10-5)

1233

EMENTA

Estudo de manifestações do modo de vida e de trabalho camponês, não em uma territorialidade específica, mas na multiforme interação entre campo e cidade, constitutiva do processo de desenvolvimento sócio-econômico brasileiro; os lugares e não-lugares da educação nessas diversas ruralidades. Aborda a realidade camponesa e às discussões já acumuladas em torno da Educação do Campo. Contempla discussões acerca da relação rural-urbano ou urbano-rural. Estudo de teorias e métodos apropriados para se traçar qualquer processo educativo que tenha a presunção de ser adequado. Busca dar conta das concepções de campo, das territorialidades, dos sujeitos que vivem no e do campo. Enfatiza alternativas pedagógicas para contextos de diversidades de culturas, de meio-ambiente, de geração de renda, etc., e o estudo de métodos pedagógicos ativos.

OBJETIVO

Apropria-se de conhecimentos técnico-científico e metodológicos indispensáveis à elaboração de projetos educativos que atendam às especificidades que caracterizam os diferentes contextos rurais em que as escolas se inserem.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

AMIGUINHO, Abílio. Educação em meio rural e desenvolvimento local. Revista Portuguesa de Educação, 18(2), pp. 7-43, 2005, CIEd - Universidade do Minho

ANTONIO, Clésio Acilino e LUCINI, Marizete. Ensinar e aprender na educação do campo: processos históricos e pedagógicos em relação. Cad. Cedes, Campinas, vol. 27, n. 72, p. 177-195, maio/ago. 2007 177.

ARROYO, Miguel e FERNANDES, Bernardo Mançano. Por uma educação básica do campo: a educação básica e o movimento social no campo. V.2. Brasília, 1999.

1234

1235

1236

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Forragicultura	45 (30-10-5)

1237

EMENTA

Introdução ao estudo da forragicultura e contextualização com a produção animal, inter-relação: solo, clima, planta e animal, forrageiras cultivadas de estação quente; forrageiras cultivadas de estação fria; pastagens naturais; conservação de forrageiras, sistemas de pastejo, valor nutritivo e manejo de pastagens. Manejo ecológico de pastagens e pastoreio racional Voisin.

OBJETIVO

Orientar o estabelecimento, a utilização e o manejo de pastagens cultivadas e naturais e a conservação de forrageiras.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

FONSECA, Dilermando Miranda; MARTUSCELLO, Janaina Azevedo. Plantas forrageiras. Viçosa: UFV, 2010. 537 p.

PIRES, Wagner. Manual de pastagem: Formação, manejo e recuperação. Viçosa: Aprenda Fácil, 2016. 302 p.

VILELA, Herbert. Pastagem: seleção de plantas forrageiras, implantação e adubação. Viçosa: Aprenda Fácil, 2015. 203 p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

PEDREIRA, C. G. S. et al. A Fertilidade do solo para pastagens produtivas. In: 21º simpósio sobre manejo de pastagens. Anais... Piracicaba: FEALQ, 2004. 480 p.

1238

1239

1240

1241

1242

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Homeopatia Vegetal	45 (30-10-5)

1243

EMENTA

História da homeopatia, Hahnemann e o contexto do desenvolvimento da homeopatia. Os princípios e pilares da homeopatia. Correntes homeopáticas. Farmácia homeopática: preparo de tinturas e dinamização. Soluções, escalas, nomenclatura, métodos e preparo de medicamentos homeopáticos para uso em vegetais. Matérias médicas: os policrestos. A Isoterapia na agricultura. Utilização do princípio homeopático em vegetais. Resultados experimentais.

OBJETIVO

Fornecer conceitos, princípios e aplicações da Ciência Homeopática em vegetais.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

BONATO, C. M. (Coord.). Homeopatia simples: alternativa para a agricultura familiar. 2. ed. Marechal Candido Rondon: Gráfica Líder, 2007. 36 p.

CARNEIRO, S. M. de T. P. G. (Ed.). Homeopatia: princípios e aplicações na agroecologia. Londrina: UFRA, 2011. 234 p.

REZENDE, M. J. (Org.). Caderno de Homeopatia. 3. ed. Viçosa: U FV/Departamento de Fitotecnia, 2009. 50 p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

ALLEN, H. C. Sintomas chave da matéria médica homeopática. 2. ed. São Paulo: Dynamis editorial, 2000. 381 p.

BERGERET, C.; TÉTAU, M. Homeopatia vegetal. São Paulo: Andrei, 1999. 166 p.

BOFF, P. (Coord.). Agropecuária saudável: da prevenção de doenças, pragas e parasitas a terapia não residual. Lages: EPAGRI; UDESC, 2008. 60 p.

DANNHEISSER, I.; EDWARDS, P. Homeopatia para uma vida saudável. Editora Konemann, 2000. 144 p.

SOUZA, J. L de; RESENDE, P. Manual de horticultura orgânica. 2. ed. Viçosa: Aprenda Fácil, 2006. 843 p.

1244

1245

1246

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Impacto Ambiental de Agrotóxicos	45 (30-10-5)

1247

EMENTA

Uso de agrotóxicos no Brasil. Mercado de agrotóxicos. Principais grupos químicos de agrotóxicos. Comportamento ambiental dos agrotóxicos. Biodegradação de agrotóxicos. Resíduos de agrotóxicos nos alimentos. Embalagens vazias de agrotóxicos. Legislação de agrotóxicos com enfoque ambiental. Métodos alternativos de controle fitossanitário.

OBJETIVO

Fornecer informações aos acadêmicos sobre os efeitos que os agrotóxicos podem ocasionar sobre o ambiente e também nas cadeias produtivas das culturas de interesse agrícola. Busca-se ainda com a disciplina minimizar o uso de agrotóxicos e avaliar seus efeitos sobre o homem e ambiente.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

AGOSTINETTO, D.; VARGAS, L. Resistência de plantas daninhas a herbicidas no Brasil. Passo Fundo: Gráfica Berthier, 2009. 352 p.

BARBOSA, L. C. A. Os pesticidas, o homem e o meio ambiente. Viçosa: UFV, 2004. 215 p.

RODRIGUES, B. N.; ALMEIDA, F. R. Guia de herbicidas. 5. ed. Londrina: Funep, 2011. 697 p.

SILVA, A. A.; SILVA, J. F. Tópicos em manejo de plantas daninhas. Viçosa: UFV, 2007. 367 p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

SANTOS, J. B. et al. Fitorremediação de solos com residual de herbicidas. In: KARAM, D.; MASCARENHAS, M. H.; SILVA, J. B. A ciência das plantas daninhas na sustentabilidade dos sistemas agrícolas. Sete Lagoas-MG: SBCPD Embrapa Milho e Sorgo, 2008. p. 193-200.

1248

1249

1250

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Língua Brasileira de Sinais (Libras)	45 (30-10-5)

1251

EMENTA

Visão contemporânea da inclusão e da educação especial na área da surdez. Cultura e identidade da pessoa surda. Tecnologias voltadas para a surdez. História da linguagem de movimentos e gestos. Breve introdução aos aspectos clínicos, educacionais e socioantropológicos da surdez. Características básicas da fonologia de Libras: configurações de mão, movimento, locação, orientação da mão, expressões não manuais. O alfabeto: expressões manuais e não manuais. Sistematização e operacionalização do léxico. Morfologia, sintaxe, semântica e pragmática da Libras. Diálogo e conversação. Didática para o ensino de Libras.

OBJETIVO

Dominar a língua brasileira de sinais e elaborar estratégias para seu ensino, reconhecendo-a como um sistema de representação essencial para o desenvolvimento do pensamento da pessoa surda.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

BRASIL. Língua Brasileira de Sinais. Brasília: SEESP/MEC, 1998.
BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma gramática de línguas de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995.
COUTINHO, Denise. LIBRAS e Língua Portuguesa: Semelhanças e diferenças. João Pessoa: Arpoador, 2000.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BRASIL. Decreto 5.626/05. Regulamenta a Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei n. 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial da União, Brasília, 23 dez. 2005.
CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue – LIBRAS. São Paulo: EDUSP / Imprensa Oficial, 2001.
LABORIT, Emmauelle. O Voo da Gaivota. Paris: Best Seller, 1994.
LODI, Ana Cláudia Balieiro et al. Letramento e Minorias. Porto Alegre: Mediação, 2002.
MOURA, Maria Cecília de. O surdo: caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro: Revinter, 2000.

1252

1253

1254

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Metabólitos Secundários de Plantas e Aplicações na Agricultura	45 (30-10-5)

1255

EMENTA

Metabolismo primário: glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, fosforilação oxidativa. Metabolismo secundário: compostos fenólicos, terpenos e compostos nitrogenados. Natureza, biossíntese, mecanismo de ação e efeitos biológicos. Elicitação e elicitores. Estresse oxidativo e relação com a biossíntese de metabólitos secundários em plantas. Plantas bioativas com potencial inseticida. Utilização de extratos vegetais no manejo ecológico de pragas. Substitutos de aditivos em alimentos.

OBJETIVO

Conhecer os processos do metabolismo secundário vegetal, os processos de elicitação e compreender as aplicações dos compostos secundários na agricultura, visando ao manejo ecológico de pragas e a conservação de alimentos

REFERÊNCIAS BÁSICAS

LARCHER, W. Ecofisiologia Vegetal. São Carlos: Rima Artes e Textos, 2000. 531 p.
PENTEADO, S. R. Defensivos alternativos naturais. Campinas-SP: Via Orgânica, 2010.
SERAFINI, L. A. et al. Extrações e aplicações de óleos essenciais de plantas aromáticas e medicinais. Caxias do Sul: EDUCS, 2002.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

CARDOSO, M. G.; SHAN, A. Y. K. V.; PINTO, J. E. B. P.; DELÚ-FILHO, N.; BERTOLUCCI, S. K. V. Metabólitos secundários vegetais: visão geral, química e medicinal. Lavras: UFLA, 2001.
CARDOSO, M. G.; SHAN, A. Y. K. V.; SOUZA, J. A. Fitoquímica e química de produtos naturais. Lavras: UFLA, 2001. GARCÍA-MIER, L.; GUEVARA-GONZÁLEZ, R. G.; MONDRAGÓN-OLGUÍN, V.
MARRONI, N. P. Estresse oxidativo e antioxidantes. Canoas: Ulbra, 2002. 198 p.
MELO, E. A.; GUERRA, N. B. Ação antioxidante de compostos fenólicos naturalmente presentes em alimentos. Bol. SBCTA, Campinas. v. 36, n. 1, p.1-11, jan./jun. 2002.

1256

1257

509
510
1258

127

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Modelagem em Sistemas de Produção	45 (30-10-5)

1259

EMENTA

A modelagem na abordagem sistêmica da agricultura. Tipos de modelos. Ferramentas matemáticas para a elaboração de modelos. Modelos de programação matemática. A modelagem de unidades de produção e de seus componentes. Modelos deterministas. Modelagem da incerteza. Modelos de apoio à decisão de agricultores baseados na programação matemática

OBJETIVO

Possibilitar aos acadêmicos a utilização de ferramentas formais para a análise e planejamento de atividades agropecuárias, a partir de uma abordagem sistêmica da agricultura

REFERÊNCIAS BÁSICAS

ANDRADE, L. E. de. Introdução à Pesquisa Operacional. Rio de Janeiro: LTC, 1990. PUCCINI, A. de; PIZZOLATO, N. D. Programação Linear. Rio de Janeiro: LTC, 1987.
SILVA NETO, B.; OLIVEIRA, A. de. Modelagem e Planejamento de Sistemas de Produção Agropecuária. Ijuí: UNIJUÍ, 2008.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BERTALANFFY, L. Teoria Geral dos Sistemas. Fundamentos, desenvolvimento e aplicações. Petrópolis: Vozes, 2008.
DUFUMIER, M. Projetos de desenvolvimento agrícola. Manual para especialistas. 2. ed. Salvador: EDUFBA, 2010.
MOTTA, D. M.; SCHMITZ, H.; VASCONCELOS, H. E. (Org.). Agricultura familiar e abordagem sistêmica. Aracaju: Sociedade Brasileira de Sistemas de Produção, 2005. PRIGOGINE, I.; STENGERS, I. A nova aliança: metamorfose da ciência. Brasília: Universidade de Brasília, 1997.

1260

1261

1262

1263

511
512

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Caprinovinocultura	45 (30-10-5)

EMENTA

Situação atual e perspectivas da caprinocultura e ovinocultura no Brasil e no mundo. Principais raças de ovinos e caprinos. Sistemas de produção. Instalações. Manejos reprodutivo, nutricional e sanitário do rebanho. Melhoramento genético de ovinos e caprinos. Bem-estar animal nas criações de ovinos e caprinos

OBJETIVO

Proporcionar aos acadêmicos conhecimento teórico e prático para os diferentes sistemas de produção adotados na ovinocultura e caprinocultura, bem como sobre os diferentes produtos da criação

REFERÊNCIAS BÁSICAS

MEDEIROS, L. P.; GIRÃO, R. N.; GIRÃO, E. S.; PIMENTEL, J. C. M. Caprinos princípios básicos para sua exploração. Embrapa, 1994. 177 p.

RIBEIRO, S. D. A. Caprinocultura – criação racional de caprinos. São Paulo: Nobel, 1997.

SILVA SOBRINHO, A. G. Nutrição de Ovinos. Jaboticabal: Funep, 1996. 258 p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

ANDRIGUETTO, J. M. Nutrição Animal. São Paulo: Nobel, 2002. 387 p. v. 1.

BERCHIELLI, T. T.; PIRES, A. V.; OLIVEIRA, S. G. Nutrição de ruminantes. Jaboticabal: Funep, 2006. 583 p.

LANA, R. P. Nutrição e alimentação animal (mitos e realidades). Viçosa: UFV, 2005. PEREIRA, J. C. C. Fundamentos de bioclimatologia aplicados à produção animal. Belo Horizonte: UFMG, 2005. 195 p.

RIBEIRO, L. A. O. Medicina de Ovinos. Porto Alegre: Pacartes, 2009. 195 p. SOLAIMAN, S. G. Goat science and production. Wiley-Blackwell, 2010. 425 p.

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Permacultura	45 (30-10-5)

1270

EMENTA

Conceitos de agroecologia. Conceito, origem, histórico e ética da Permacultura. Fundamentos e termos utilizados. Princípios ecológicos. Bases para elaboração de projetos sustentáveis. Dinâmica dos sistemas naturais. Metodologia para planejamento energético de ambientes humanos. Padrões naturais, florestas, animais, solos. Design permacultural.

OBJETIVO

Tornar-se apto a desenvolver projetos permaculturais em vista da sustentabilidade da agricultura.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

FRANCISCO NETO, J. Manual de Horticultura Ecológica. Autossuficiência em Pequenos Espaços. São Paulo: Nobel, 1995.

FUKUOKA, M. Agricultura Natural: Teoria e Prática da Filosofia Verde. São Paulo: Nobel, 1995.

MOLLISON, B.; SLAY, R. M. Introdução à Permacultura. Brasília, DF: MA/SDR/PNF, 1998.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

GLIESSMAN, S. Agroecologia: Processos Ecológicos em Agricultura Sustentável. Porto Alegre: UFRGS, 2000.

LEGAN, Lucie. A escola sustentável – Eco Alfabetizando pelo ambiente. 2. ed. atual. e rev. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo; Pirenópolis, GO: Ecocentro IPEC, 2007.

LENGEN, Johan Van. Manual do Arquiteto Descalço. Rio de Janeiro: Casa do Sonho, 2008.

REIJNTJES, C.; HAVERKORT, B.; WALTER-BAYER, A. Agricultura para o Futuro. Uma Introdução a Agricultura Sustentável e de baixo uso de insumo. Rio de Janeiro: AS-PTA, 1999.

1271

1272

1273

521
522
1274

130

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos	45 (30-10-5)

1275

EMENTA

Recursos hídricos e seus aspectos físicos. Uso e gestão dos recursos hídricos no Brasil e em outros países: instrumento de gestão, gestão participativa, valoração da água e estruturação de seus mercados. Legislação brasileira de águas. Delimitação e contextualização dos problemas de alocação. Identificação de fontes de ineficiências alocativas num contexto interdisciplinar. Aplicação de modelos estáticos e dinâmicos de alocação da água. Caracterização socioeconômica, balanço de recursos hídricos e política de desenvolvimento socioeconômico

OBJETIVO

Capacitar os alunos no gerenciamento de microbacias e bacias hidrográficas. Incitar a preservação dos recursos hídricos. Estudar a utilização consciente das águas e o impacto das atividades agropecuárias sobre as mesmas.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

FELICIDADE, Norma; MARTINS, Rodrigo Constante; LEME, Alessandro Andre. Uso e Gestão dos recursos hídricos no Brasil: velhos e novos desafios para a cidadania. 2. ed. São Carlos: Rima, 2006. 238 p. ISBN: 8586552488.

FREITAS, Marcos Aurélio Vasconcelos. A gestão dos recursos hídricos e a mineração. Brasília: ANA, IBRAM, 2006. 334 p. ISBN: 858962918X.

PARANÁ (Estado). Legislação paranaense de recursos hídricos: lei estadual n. 12.726/99 e decretos que estruturam a gestão de recursos hídricos no Estado do Paraná. São Paulo: Astúrias, 2002. 169 p.

1276

1277

1278

523
524

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Plantas Bioativas	45 (30-10-5)

EMENTA

Histórico do uso das plantas bioativas e importância deste uso na atualidade. Conhecimento científico e identificação correta das plantas bioativas. Princípios ativos. Cultivo de plantas bioativas: plantio, tratos culturais, colheita, secagem e armazenagem. Utilização de plantas bioativas: dose, toxicidade, modo de preparo. Tópicos atuais em plantas bioativas.

OBJETIVO

Preservar e resgatar os conhecimentos populares sobre o uso de plantas bioativas. Identificar corretamente as plantas bioativas, conhecendo os seus compostos ativos e as suas aplicações. Estudar as técnicas de cultivo, colheita e armazenagem, visando à preservação dos compostos ativos das plantas. Projetar uma horta agroecológica com plantas bioativas.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

BORNHAUSEN, R. L. As ervas do sítio: história, magia, saúde, culinária e cosmética. São Paulo: BEI, 2009. 176 p.

DUNIAU, M. C. M. Plantas medicinais: da magia à ciência. Brasport, 2003. 150 p.

FRANCO, I. J. Minhas 500 ervas e plantas medicinais. Aparecida, SP: Santuário, 2013.

SILVA, A. G. et al. Plantas medicinais: do cultivo, manipulação e uso à recomendação popular. Brasília: UFV, 2009. 264 p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

CARVALHO, A. F. Ervas e Temperos – Cultivo, Processamento e Receitas. Viçosa: Aprenda Fácil, 2002.

PETROVICK, P. R. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 5. ed. Porto Alegre/Florianópolis: UFRGS/UFSC, 2003. p. 467-495.

SILVA, F.; CASALI, V. W. D. Plantas Medicinais e aromáticas: Pós-colheita e Óleos Essenciais. Viçosa, MG: UFV, DFT, 2000. 135 p.

SIMÕES, C. M. O.; SCHENKEL, E. P.; GOSMANN, G.; MELLO, J. C. P.; MENTZ, L. A.;

529
530
1283

132

COMPONENTE CURRICULAR	CH (T-P-E)
Projeto e Reconstrução de Estradas	45 (30-10-5)

1284

EMENTA

Objetivos, características, política, economia, localização, projeto e operação de sistemas de transportes. Projeto e construção de rodovias: reconhecimento, anteprojeto, estudos geotécnicos e geo-hidrológicos, projeto definitivo, plantas da faixa explorada, conformação e seleção da diretriz, concordância, superelevação, superlargura, visibilidade, concordância em perfil, seções transversais, áreas de terraplanos, volumes, transporte e distribuição de terra, obras de arte, orçamento e relatórios de engenharia. Comparação de traçados e análise das características do tráfego. Locação. Uso de programas de computador e de computação gráfica no projeto de estradas. Execução de projeto.

OBJETIVO

Propiciar aos acadêmicos ferramentas para interpretar e realizar estudos, projetos e levantamentos para a definição de estradas, com foco nas estradas vicinais associadas aos sistemas de produção agroecológica.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

ABRAM, Isaac; ROCHA, Aroldo. Manual Prático de Terraplenagem. Salvador: PINI, 2000.
COSTA, Pedro Segundo; FIGUEIREDO, Wellington C. Estradas: estudos e projetos. 3. ed. Salvador: UFBA, 2007.
PONTES FILHO, Glauco. Estradas de Rodagem: Projeto Geométrico. São Carlos: BIDIM, 1998.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

ABRAM, Isaac. Planejamento de obras rodoviárias. Salvador: PINI, 2001.
FONTES, Luiz Carlos A. de A. Engenharia de Estradas: Projeto Geométrico. Salvador: UFBA, 1989.]
RICARDO, Hélio de Souza; CATALANI, Guilherme. Manual prático de escavação: terraplanagem e escavação de rocha. 3. ed. São Paulo: Pini, 2007.

1285

1286

1287

531
532

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Responsabilidade Socioambiental	45 (30-10-5)

1288

EMENTA

Fundamentos da responsabilidade social: responsabilidade, obrigação e sensibilidade social. Marketing Social. Voluntariado. Terceiro Setor. Filantropia. Balanço Social. Sustentabilidade. Gestão Social. O meio ambiente. Poluição. Gestão de resíduos. Reciclagem. Sustentabilidade. Passivo ambiental. Impacto ambiental. Gestão Ambiental. Normas ISO E NBR, ambiental e de responsabilidade social. Projeto de responsabilidade socioambiental: diagnóstico, planejamento estratégico de RSE. Tópicos Avançados em Gestão Socioambiental.

OBJETIVO

Desenvolver no estudante a capacidade de reflexão sobre as diferentes formas de perceber a responsabilidade social e ambiental de um ponto de vista crítico e problematizador.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

ALMEIDA, J. R. de. et al. Gestão Ambiental: planejamento, avaliação, implantação, operação e verificação. Rio de Janeiro: Thex, 2000.

PAULI, G. Emissão zero. Porto Alegre: Edipuc, 1996.

REIS, L. F. S. D. et al. Gestão ambiental em pequenas e médias empresas. Qualitymark, 2002.

TACHIZAWA, T. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa. São Paulo: Atlas, 2002.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

BERLE, G. O empreendedor do verde. São Paulo: Mc Graw-Hill, 1991.

JACOBI, P. R. Ciência ambiental: os desafios da interdisciplinaridade. São Paulo: Annblame, 1999.

LANNA, A. E. L. Gerenciamento de bacia Hidrográfica: aspectos conceituas e metodológicos. Brasília: IBAMA, 1995.

VARGAS, H. C. Novos instrumentos de gestão ambiental urbana. São Paulo: EDUSO, 2001.

1289

1290

1291

537
538

134

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Tecnologias de agricultura com emissão de baixo carbono	45 (30-10-5)

1292

EMENTA

A definir.
OBJETIVO
A definir.
REFERÊNCIAS BÁSICAS
A definir.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
A definir.

1293

1294

1295

539
540

541
542

135

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Tecnologias de convivência com o semiárido	45 (30-10-5)

1296

EMENTA

A definir.
OBJETIVO
A definir.
REFERÊNCIAS BÁSICAS
A definir.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
A definir.

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

543
544

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Tópicos Especiais em Agronomia I	45 (30-10-5)

EMENTA

A ser definida de acordo com o tema escolhido

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Tópicos Especiais em Agronomia II	45 (30-10-5)

EMENTA

A ser definida de acordo com o tema escolhido

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Tópicos Especiais em Agronomia III	45 (30-10-5)

EMENTA

A ser definida de acordo com o tema escolhido

Componente Curricular	CH (T-P-E)
Tópicos Especiais em Agronomia IV	45 (30-10-5)

EMENTA

A ser definido de acordo com o tema a ser escolhido

1322 9. PROCESSO PEDAGÓGICO E DE GESTÃO DO CURSO E PROCESSO DE 1323 AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM

1324 9.1. PERFIL DOS COORDENADORES (GERAL E PEDAGÓGICO)

1325 O coordenador de curso tem como atribuições:

- 1326 • Promover reuniões pedagógicas do Colegiado do Curso em questão
1327 antes do início do semestre letivo para planejamento;
- 1328 • Promover reuniões ordinárias com objetivos específicos;
- 1329 • Promover reuniões do Núcleo Docente Estruturante ou qualquer outra
1330 que venha a substituí-la, sendo as reuniões ordinárias agendadas pelo
1331 coordenador do curso ao início do semestre letivo.
- 1332 • As reuniões extraordinárias, tanto do Colegiado do Curso como do
1333 NDE, serão agendadas em função de necessidades urgentes.
- 1334 • Reunião de acompanhamento que tem como objetivo verificar o
1335 desempenho parcial dos estudantes após as primeiras avaliações.
1336 Trata-se de uma oportunidade para os docentes analisarem eventuais
1337 problemas associados aos seus componentes curriculares. Nesta
1338 ocasião pode-se ter uma ideia de quais estudantes não estão tendo um
1339 aproveitamento satisfatório, que poderão ser chamados para
1340 apresentarem as causas do baixo desempenho acadêmico e
1341 receberem orientações adicionais. Este processo possibilitará a
1342 adoção de medidas, por parte dos docentes e dos estudantes, com
1343 acompanhamento da coordenação do curso, a fim de melhorar a
1344 aprendizagem.
- 1345 • Reunião de avaliação final que tem o objetivo de avaliar o semestre
1346 letivo, devendo ser realizada logo após as últimas provas. É uma
1347 oportunidade de trocas de experiências entre representante discente e
1348 corpo docente a respeito de fatos positivos e negativos, permitindo a
1349 correção de problemas para os próximos períodos. Deve-se destacar
1350 que os aspectos positivos e negativos são determinados a partir dos
1351 relatos efetuados pelos docentes e pelo representante discente, que
1352 deve expressar a opinião dos acadêmicos.

- 1353 • Reuniões extraordinárias que podem ser agendadas quando algum
1354 fato significativo surgir e cuja urgência justifique uma reunião não
1355 programada, podendo ser convocada pelo coordenador ou por pelo
1356 menos um terço dos membros do Colegiado no respectivo semestre.

1358 **9.2. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DISCENTE**

1359 Nos órgãos deliberativos a representação discente também possui seu
1360 espaço. Esses espaços são preenchidos por alunos que buscam participar das
1361 decisões que afetam a vida político-acadêmica da Universidade. São esses
1362 alunos que defendem e fazem valer os interesses de todos os estudantes, cuja
1363 representatividade lhes foi confiada. Os discentes terão direito a fala nas
1364 reuniões da coordenação do curso, com suplente, eleitos entre seus pares, em
1365 processo definido pela entidade que os representa na Instituição. Assim, um
1366 representante dos alunos participará das reuniões, com direito a voz e voto e,
1367 posteriormente, repassará aos demais discentes. A cada período letivo, os
1368 estudantes deverão formalizar junto ao coordenador geral do curso os nomes
1369 dos representantes (titular e suplente).

1371 **9.3. PARTICIPAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NO ACOMPANHAMENTO** 1372 **E AVALIAÇÃO DO PROCESSO PEDAGÓGICO**

1373 Os movimentos sociais são espaços marcados por práticas e processos
1374 educativos relevantes, pois desempenham um importante papel na constituição
1375 de sujeitos sociopolíticos, conscientes de sua história e de seu tempo, que se
1376 reconhecem como pertencentes a uma determinada classe social, a uma etnia
1377 e a um gênero. Esta participação deverá compreender e sugerir atividades que
1378 contribuam para formação dos discente

1379 es nos processos educativos que resultam na formação desses sujeitos
1380 sociopolíticos, devido ao importante papel que estes exercem nas
1381 transformações sociais que se fazem necessárias para que alcancemos uma
1382 sociedade mais justa e igualitária. Estes processos educativos que ocorrem no
1383 interior dos movimentos sociais são caracterizados por trocas de saberes e

1384 práticas de educação popular. Essa ação educativa resulta na interiorização de
1385 novos valores que geram práticas diferenciadas, ou seja, ocasionam mudança
1386 de comportamento diante de questões sociais e políticas que fazem parte do
1387 contexto em que os sujeitos que vivenciam tal ação educativa estão inseridos.

1388 Os movimentos sociais se farão presentes com três representantes de
1389 cada movimento (assentados da reforma agrária, quilombolas e comunidade
1390 fundo e fecho de pasto) para contribuir como Articulador Político Pedagógica,
1391 nas atividades do tempo escola e tempo comunidade.

1392

1393 **10. AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO**

1394 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes)
1395 estabelece três instrumentos de avaliação para as IES:

- 1396 1. Avaliação institucional (podendo ser interna, por iniciativa própria, ou
1397 externa, através de um organismo externo de regulação e controle);
- 1398 2. Avaliação de cursos;
- 1399 3. Exame Nacional de Desempenho do Estudante (Enade).

1400 Com o objetivo de criar espaços institucionais baseados na cultura da
1401 avaliação e da autoavaliação, estes mecanismos devem ser pensados como
1402 processos participativos, formativos e formadores, que procuram identificar as
1403 dificuldades da IES em uma visão de conjunto, para melhor elaborar e
1404 implementar medidas corretivas e aperfeiçoar a qualidade da Instituição e as
1405 ações de todos os atores envolvidos.

1406 A autoavaliação do curso ocupa-se das condições e dos problemas
1407 relacionados: 1. à organização didático-pedagógica; 2. ao corpo docente,
1408 discente e técnico-administrativo; 3. às instalações físicas. Assim, o Programa
1409 de autoavaliação do curso de Agronomia da UNIVASF pelo PRONERA será
1410 realizado semestralmente e deverá:

- 1411 I. Ser contínuo e organizado;
- 1412 II. Contar com a participação ampla da comunidade acadêmica em
1413 todas as etapas da avaliação, desde a concepção do processo e da

- 1414 execução dos instrumentos de avaliação até a análise crítica dos
1415 resultados obtidos;
- 1416 III. Focalizar o processo de autoavaliação nas diretrizes do Plano de
1417 Desenvolvimento Institucional;
- 1418 IV. Ter foco nos processos coletivos e não na avaliação do indivíduo;
- 1419 V. Utilizar, com o maior grau de integração possível, métodos
1420 qualitativos e quantitativos de avaliação;
- 1421 VI. Ser constituído de métodos de simples entendimento e administração;
- 1422 VII. Criar uma cultura de avaliação em toda a Instituição, focalizada na
1423 constante melhoria e renovação de suas atividades.
- 1424 VIII. Fornecer à gestão institucional, ao poder público e à sociedade uma
1425 análise crítica e contínua da eficiência, eficácia e efetividade
1426 acadêmica da Universidade.

1427 A autoavaliação será responsabilidade dos coordenadores do curso e dos
1428 representantes dos movimentos sociais, mas sempre entendida como processo
1429 coletivo e participativo e como fonte privilegiada de informações que permitem
1430 aperfeiçoar o curso permanentemente. A elaboração coletiva destes
1431 instrumentos de avaliação é o momento participativo por excelência, mas esta
1432 dimensão não está excluída de outros momentos, como análise e divulgação de
1433 dados e elaboração de relatórios finais. Finalmente, a autoavaliação sistemática
1434 deve chegar a um documento final elaborado pela Comissão de Autoavaliação
1435 do curso de Agronomia, sendo composto por relatório que organize os resultados
1436 obtidos, disponibilizando-o à comunidade acadêmica, e de um Plano de Ação
1437 para resolução dos problemas detectados.

1438

1439 **11. ARTICULAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO**

1440 O convívio com a realidade no espaço plural da UNIVASF deverá ser a
1441 ferramenta pedagógica que articulará o ensino, a pesquisa e a extensão deste
1442 curso de Agronomia na perspectiva da construção de uma agricultura de base
1443 ecológica e sustentável nas diversas dimensões possíveis. A
1444 interdisciplinaridade deverá ser uma prática dialógica universitária, permeando o
1445 ensino, a pesquisa e extensão. Num sentido mais amplo o curso de Agronomia

1446 buscará construir a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão,
1447 constituindo-se numa afirmação positiva de que a Universidade deverá produzir
1448 conhecimentos acessíveis à formação de profissionais comprometidos com a
1449 vida social e o meio ambiente.

1450 O ensino, além de priorizar a base de conhecimento já produzido pela
1451 humanidade, deverá avançar, buscando problematizar a realidade local,
1452 discutindo e encontrando soluções para o cotidiano do espaço rural. A pesquisa
1453 deverá estar intimamente articulada com a extensão, priorizando buscar a
1454 resolução dos problemas socioeconômicos, ambientais e culturais que afligem a
1455 sociedade em geral. A extensão deverá ser prática socioeducativa presente em
1456 todos os semestres do curso de Agronomia e nos componentes curriculares
1457 cursados, alimentando o debate educativo e propondo soluções. O curso de
1458 Agronomia tem como elementos norteadores da ação:

1459

1460 **11.1. ENSINO**

- 1461 • Buscar aplicar a interdisciplinaridade nos processos formativos (ensino,
1462 pesquisa e extensão);
- 1463 • Romper com a ideia convencional de que o ensino ocorre somente no
1464 espaço da sala de aula, criando de forma pedagógica vários momentos
1465 e espaços;
- 1466 • Buscar um ensino inserido nos processos histórico-sociais brasileiros
1467 e regionais, com suas múltiplas determinações, interagindo com a
1468 realidade que se quer transformar.

1469

1470 **11.2. PESQUISA**

- 1471 • Buscar construir um leque diversificado de articulações entre
1472 pesquisa e sociedade;
- 1473 • Considerar sempre a possibilidade de conhecimento na interface
1474 universidade/comunidade, de tal forma que os projetos de pesquisa
1475 estejam, quando possível, articulados com os projetos de extensão e
1476 vice-versa;

- Necessidade de priorizar metodologias participativas, sempre que possível, e de acordo com os objetivos e métodos de pesquisa;
- Visar a recriação de conhecimentos possibilitadores de transformação social; - Ter sempre claro o que deve ser pesquisado, para quais fins e quais os interesses envolvidos na busca de novos conhecimentos.

11.3. EXTENSÃO

- Buscar a formação do indivíduo enquanto profissional cidadão;
- Priorizar ações junto às comunidades de baixo poder aquisitivo e que requerem, portanto, potencializar sua organização política e fortalecer sua organização associativa de caráter cultural, econômico e social;
- Promover ações em parceria com lideranças e instituições das comunidades e dos movimentos sociais;
- Promover a identificação de oportunidades, demandas, necessidades e problemas comuns, visando ao processo de integração e de autonomia das comunidades, não se caracterizando como uma ação assistencialista;
- Estimular a construção com todos os parceiros de projetos e atividades, permitindo a imediata legitimidade das prioridades demandadas, absorvendo valores culturais próprios das comunidades;
- Proporcionar um diálogo aberto entre Universidade e comunidade ao articular o saber popular e as práticas sociais com o saber acadêmico e a prática social da vida universitária;
- Promover parcerias no âmbito do poder público e da sociedade civil. O Colegiado do Curso de Agronomia deve buscar assegurar a cada ano, em seu plano de gestão, o estabelecimento de metas e objetivos a serem alcançados em vista da consecução destes objetivos.

12. PERFIL DOCENTE (competências, habilidades, comprometimento, entre outros) E PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO

No processo de construção de um curso de graduação, os docentes são peças importantes, sendo necessário que sejam comprometidos com o que está

1509 proposto tanto no projeto institucional quanto no curso. É necessário que o
1510 docente conheça e se aproprie destes projetos político-pedagógicos, uma vez
1511 que as competências e o perfil do egresso desejado serão alcançados com a
1512 presença das diretrizes e metodologias do PPC nos componentes curriculares e
1513 atividades ofertadas aos alunos. Assim, torna-se desejável que o docente seja
1514 comprometido com:

1515 a) O processo de ensino-aprendizagem, organizado como um processo
1516 dialético de interlocução, considerando as particularidades e individualidades
1517 dos estudantes, de modo que possa selecionar métodos e práticas pedagógicas
1518 apropriadas, além de ser coerente com suas práticas docentes e as avaliações
1519 aplicadas. Que se priorize a orientação, o incentivo e a possibilidade dos alunos
1520 desenvolverem a sua criatividade, permitindo-lhes a iniciativa em identificar e
1521 resolver problemas e, com isso, também desenvolver competências e
1522 habilidades para o empreendedorismo e o compromisso social, sendo agentes
1523 de transformação. Ainda, compreender que o espaço de ensino-aprendizagem
1524 não é somente a sala de aula, o laboratório, mas que atividades como projetos
1525 de ensino/pesquisa/extensão, eventos, participação em política estudantil,
1526 participação em movimentos e ações sociais, atividades interdisciplinares
1527 também são necessárias e devem ser incentivadas e viabilizadas.

1528 b) A interdisciplinaridade, procurando romper com o isolamento das
1529 disciplinas, assumindo que o conhecimento é produzido dinamicamente. Assim,
1530 o planejamento, a integração e a execução de conteúdos e atividades
1531 interdisciplinares evitam a fragmentação do conhecimento e da formação,
1532 possibilitando ao acadêmico uma visão sistêmica e integralizada dos conteúdos
1533 curriculares cursados.

1534 c) O ensino, a pesquisa, a extensão e o processo de integração entre eles,
1535 com a inclusão do estudante em ambientes cuja dinâmica da produção do
1536 conhecimento seja interdisciplinar, teórica e prática.

1537 d) O desenvolvimento dos conhecimentos específicos ligados ao curso.
1538 Que conheça os fundamentos e o processo histórico de produção destes
1539 conhecimentos de sua área. Também comprometido com a atualização
1540 constante dos conhecimentos, inserindo-se no debate contemporâneo da área.

1541 e) A produção de conhecimentos, métodos, práticas e instrumentos que
1542 visem à sustentabilidade, com a aplicação da inovação para a mudança,

1543 buscando a quebra do atual paradigma de produção – com a possível
1544 substituição de processos produtivos ineficazes e ineficientes; o
1545 desenvolvimento de tecnologias com a capacidade de reduzir impactos; a
1546 geração de novos padrões de consumo de recursos naturais.

1547 f) A leitura das realidades locais e regionais, para que possa apropriar-se
1548 de objetos e situações que possivelmente façam parte do cotidiano ou da
1549 realidade dos acadêmicos, uma vez que a Instituição tem como objetivo principal
1550 o desenvolvimento local e regional. A compreensão dessas realidades
1551 influenciará a prática docente, seja no ensino, na pesquisa ou extensão.

1552 g) O desenvolvimento científico, cultural e tecnológico para a melhoria da
1553 qualidade de vida, com relevância tecnológica, econômica, social e/ou
1554 ambiental.

1555 h) A vida acadêmica da UNIVASF, envolvendo-se ativamente no processo
1556 de desenvolvimento institucional, prezando sempre pelo respeito. A formação
1557 docente deverá ser sempre incentivada, uma vez que a atualização dos
1558 conhecimentos de sua área é algo desejável. Assim, os docentes serão
1559 incentivados a participar de:

1560 I. Formação continuada;

1561 II. Cursos e palestras, oferecidos pela UNIVASF ou outra instituição, não
1562 só ligados à sua área, mas também que estejam inter-relacionados com o curso;

1563 III. Seminários e congressos, com a apresentação de trabalhos
1564 resultantes de sua prática docente, assim como organizá-los;

1565 IV. Grupos de estudos e de pesquisa, não apenas no âmbito da UNIVASF,
1566 mas também de grupos interinstitucional.

1567

1568 **13. QUADRO DE PESSOAL DOCENTE**

1569 A ser definido posteriormente através de processo seletivo interno

1570

1571 **14. BIBLIOTECAS**

1572 O SIBI – Sistema de Biblioteca da UNIVASF é o responsável pela
1573 coordenação e administração das bibliotecas e pelos recursos informacionais

1574 que servem de suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão, conforme
1575 as políticas, planos e programas da UNIVASF.

1576 O SIBI é composto por 07 (sete), bibliotecas: 01 (uma) central com
1577 aproximadamente 2.148,60 m² de área construída, localizada no Campus
1578 Petrolina -PE e 06 (seis) setoriais, localizadas nos campi de Juazeiro - BA com
1579 aproximadamente 604 m²; Ciências Agrárias -PE com aproximadamente 753 m²;
1580 São Raimundo Nonato-PI com aproximadamente 102 m²; Senhor do Bonfim -
1581 BA com aproximadamente 181 m², Paulo Afonso com aproximadamente 82 m² e
1582 Salgueiro - PE que funciona provisoriamente em um espaço da biblioteca na
1583 Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central (FACHUSC) até que o
1584 campus da universidade seja construído.

- 1585 ✓ Serviços oferecidos pelo Sistema de Biblioteca
- 1586 ✓ Consulta, empréstimo e devolução de material bibliográfico;
- 1587 ✓ Declaração de Isenção de Débito;
- 1588 ✓ Treinamento e orientação à pesquisa em bases de dados (Serviço
1589 de Referência)
- 1590 ✓ Treinamento de uso das normas técnicas (ABNT);
- 1591 ✓ Comutação Bibliográfica (IBICT/COMUT);
- 1592 ✓ Ficha catalográfica (Catalogação na fonte);
- 1593 ✓ Visita guiada às bibliotecas;
- 1594 ✓ Incorporação de material ao acervo;
- 1595 ✓ Levantamento bibliográfico para pesquisa
- 1596 ✓ Solicitação de ISBN.

1597 Os alunos do Curso de Agronomia terão acesso a todo sistema de
1598 bibliotecas da UNIVASF em todos os seus Campi, obedecendo as regras
1599 estabelecidas para todos os estudantes.

1600

1601 **15. LABORATÓRIOS**

1602 Para atingir os objetivos propostos o curso contará com a seguinte
1603 infraestrutura de laboratórios: Informática; Softwares aplicados;
1604 Hidroclimatologia; Desenho; Topografia, geoprocessamento e geotecnologia;

1605 Biotecnologia, melhoramento e fisiologia; Microscopia; Fitopatologia e
1606 entomologia; Sementes e grãos; Bromatologia e processamento de produtos de
1607 origem vegetal e animal; Química; Microbiologia; Geologia, geomorfologia e
1608 física dos solos; Química dos solos.

1609 Na infraestrutura de campo, o curso terá disponíveis os seguintes
1610 espaços/instalações: máquinas; área experimental; área de produção animal;
1611 área de fruticultura; área de olericultura; área para casas de vegetação, dentre
1612 outros. Cabe considerar que há convênios firmados com Embrapa Semiárido; IF
1613 Sertão Pernambucano; SENAR; SEBRAE; Organizações Não Governamentais
1614 IRPAA; ASA; CAATINGA; PRS CAATINGA; Fundação Araripe; Sabiá e outras.

1615 **Laboratório de informática** - O laboratório de informática constitui-se um
1616 ambiente climatizado e amplo, equipado com computadores de mesa com
1617 atualização regular, nos quais se disponibiliza acesso à internet, programas de
1618 edição de texto e demais softwares utilizados na área agrônômica.

1619 **Laboratório de meteorologia** - Para desenvolvimento de pesquisa,
1620 execução de projetos de irrigação e atividades relacionadas à obtenção, ao uso
1621 de dados e às técnicas hidrológicas, objetivando o dimensionamento e a
1622 operação de obras hidráulicas.

1623 **Laboratório de desenho** - O laboratório de desenho constitui-se um
1624 ambiente climatizado e amplo, dotado de cadeiras e mesas para desenho,
1625 servindo para aulas práticas em conteúdos curriculares que possuem conteúdos
1626 de desenho na ementa.

1627 **Laboratório de topografia, geoprocessamento e geotecnologia** - O
1628 laboratório servirá para capacitar os discentes na realização de projetos e
1629 levantamentos topográficos e geodésicos através de aulas práticas.

1630 **Laboratório de fitopatologia e entomologia** - O laboratório apresenta
1631 bancadas e os seguintes equipamentos: geladeira, freezer, estufa para
1632 esterilização de materiais, autoclave vertical, armário para reagentes químicos,
1633 capela, câmaras incubadoras (BOD), câmaras de crescimento (luz, temperatura
1634 e umidade), balança analítica ($\pm 0,0001$ g), balança (± 10 g), microscópio de luz,
1635 microscópio estereoscópio, purificador de água por osmose reversa, reservatório

1636 para água purificada, centrífuga de mesa (4000 RPM), centrífuga refrigerada
1637 (15000 rpm), liquidificador, homogeneizador, espectrofotômetro UV/VIS, leitora
1638 automática de microplacas, banho maria, incubadora agitadora com controle de
1639 temperatura, bomba de vácuo, pHmetro, condutivímetro, agitador de tubos,
1640 mesa agitadora, agitador magnético, forno de micro-ondas, dessecador,
1641 termociclador, cuba de eletroforese, transiluminador UV, armazenador de dados
1642 com sensor de temperatura e umidade, suporte de filtro em vidro (47mm),
1643 câmara de fluxo laminar e câmara de luz ultravioleta próximo (NUV) e vidrarias.

1644 **Laboratório de sementes e grãos** - O laboratório destina-se às aulas
1645 práticas que envolvam sementes e grãos. Os equipamentos disponíveis são:
1646 amostrador de sementes (calador), balança para peso hectolítrico, balança semi-
1647 analítica, balança de prato, câmaras de germinação tipo BOD, condutivímetro
1648 digital, dessecador, destilador de água, deionizador de água, determinador de
1649 proteína, extrator de gorduras (soxhlet), mufla; extrator de óleos essenciais,
1650 desumificador de ar, determinadores de umidade (universal e digital),
1651 diafanoscópio, estufa de secagem e esterilização, geladeira, freezer,
1652 germinadores, lupa de mesa, lupa estereoscópica, soprador de sementes.

1653 **Laboratório de química** - Este laboratório serve para a realização de
1654 aulas práticas de diversos componentes curriculares ofertados no curso. Está
1655 equipado com capelas com sistema de exaustão, banhos-maria, balanças
1656 analíticas e semi-analíticas, pHmetros, condutivímetros, placas de aquecimento
1657 e agitação magnética, destiladores por arraste a vapor, destiladores simples,
1658 destiladores fracionados e destiladores a pressão reduzida, cromatógrafo a gás
1659 acoplado espectrômetro de massas, cromatógrafo líquido de alta eficiência
1660 acoplado espectrômetro de massas, espectrofotômetro uv/vis, reagentes,
1661 vidrarias, estantes, entre outros equipamentos.

1662 **Laboratório de microbiologia** - Este laboratório contém os seguintes
1663 equipamentos básicos: bancadas, pias, refrigeradores, freezers, autoclave
1664 vertical, capela de fluxo laminar, estufas para incubação, balanças, microscópios
1665 ópticos, microscópios estereoscópios, contadores de colônias, incubadora
1666 agitadora com controle de temperatura, pHmetro, incubadoras com agitação,
1667 agitador de tubos, agitador magnético, forno de micro-ondas, lamparinas, bico
1668 de Bunsen, suporte para secar vidrarias e estufa de secagem.

1669 **Laboratório de Física do solo** - Esse laboratório serve para ministrar
1670 aulas práticas sobre propriedades físicas do solo, possuindo os seguintes
1671 equipamentos: penetrômetro de campo e laboratório, medidor de umidade, latas
1672 de umidade, cilindro, extrator de cilindro, câmaras de Richards com placas, mesa
1673 de tensão, estufas, balanças, provetas, pipetas, agitadores, peneiras, agitador
1674 para estabilidade de agregados e reagentes.

1675 **Laboratório de Química do solo** - Esse laboratório destina-se ao estudo
1676 das propriedades químicas do solo, corretivos, fertilizantes e tecido vegetal, com
1677 o objetivo de avaliar o estado nutricional de plantas, a qualidade de corretivos e
1678 fertilizantes e a disponibilidade de nutrientes para as plantas no solo.
1679 Equipamentos disponíveis: estufa para secagem de amostras de solo e tecido
1680 vegetal, estufa para esterilização e secagem de vidrarias, moinho de solos, mesa
1681 agitadora para homogeneização de conjuntos de amostras de solo, bomba de
1682 vácuo, medidor de pH, fotômetro de chama, espectrofotômetro de absorção
1683 atômica, Espectrofotômetro UV/VIS, bureta digital, capela para exaustão de
1684 gases, bloco digestor, destilador de água, destilador de nitrogênio, deionizador
1685 de água.

1686 **Área experimental de fruticultura** - Local destinado à instalação de
1687 diversas espécies frutíferas, para que sejam ministradas aulas, implantação,
1688 condução, poda, manutenção e colheita de espécies frutíferas.

1689 **Área experimental de olericultura** - Local destinado à implantação da
1690 horta didática, necessária para as aulas de olericultura, pois neste espaço serão
1691 realizadas as aulas práticas de cultivo de diversas espécies de plantas de
1692 interesse agrônomo.

1693 **Casa de vegetação Local** – destinado ao cultivo e à manutenção de
1694 plantas em ambiente controlado, bem como para a produção de mudas de
1695 frutíferas. Estação meteorológica

1696 **Estação meteorológica didática** - equipada com instrumentos
1697 meteorológicos convencionais e digitais e computadores.

1698 **Área de produção animal** - Instalações de apoio às áreas zootécnicas
1699 em avicultura de corte e postura, suinocultura, bovinocultura de corte e leite, para

1700 viabilizar trabalhos nas diversas áreas de conhecimento relacionadas à
1701 produção animal. I

1702 **Área de preservação permanente;**

1703 **Setor de Bovinocultura de Leite** - O setor de bovinocultura de leite
1704 possui uma sala de ordenha mista, com sala de leite com resfriador, local de
1705 confinamento dos animais e salas de ração e ferramentas.

1706 **Setor de Ovinocultura** - O setor de ovinocultura está instalado em uma
1707 área dividida em piquetes e um aprisco, contendo ovelhas de diversas raças,
1708 para práticas de tosquia, casquiamento e demais conhecimentos a respeito da
1709 atividade.

1710 **Setor de Suinocultura** - O setor de suinocultura está dividido em um
1711 galpão maternidade, parição, creche, crescimento e terminação, além de uma
1712 área de campo ao ar livre, para a gestação, com duas cabanas individuais.

1713 **Setor de Avicultura** - O setor de avicultura enfoca área de criação de
1714 frangos de corte e de postura.

1715 **Setor de Lavoura** - É o setor das diferentes culturas anuais, onde são
1716 cultivados milho, feijão, mandioca, batata doce, fruteiras, em sistema de plantio
1717 direto e rotação de culturas, adotando-se os tratos específicos de cada cultura.

1718 **Setor de Olericultura** - O setor de olericultura possui canteiros vários,
1719 além de um espaço para seleção, lavagem, classificação e embalagem de
1720 produtos colhidos na horta. Além disso, possui um minhocário, uma composteira
1721 e várias bombonas onde são produzidos adubos caseiros do tipo biofertilizantes
1722 para adubação, prevenção e controle de doenças. Conta com tanque para apoio
1723 a irrigação e criação de peixes.

1724 **Setor de Fruticultura** - O setor de fruticultura conta com um pomar de
1725 laranjeiras, limão, Banana, acerola, cana de açúcar, goiaba, abacate, abacaxi,
1726 laranja lima e outras.

1727 **Setor de Fitoterápicos** – Área onde são cultivadas espécies de plantas
1728 medicinais para práticas vegetais de reprodução, fabricação de pomadas,
1729 tinturas, chás, repelentes e materiais de higiene animal e de uso do lar.

1732

1733

1734 REFERÊNCIAS NORMATIVAS

1738 BRASIL. Decreto No 7.234, de 19 de julho de 2010. **Dispõe sobre o Programa**
1739 **Nacional de Assistência Estudantil - PNAES.** Disponível em
1740 [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 / Ato2007-2010/2010/Decreto/D7234.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Atos/2007-2010/2010/Decreto/D7234.htm).

1741 BRASIL. RESOLUÇÃO CONAES NO 01 DE 17 DE JUNHO DE 2010. **Normatiza**
1742 **o Núcleo Docente Estruturante e dá outras providências.** Disponível em:
1743 portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc

BRASIL. Resolução CNE no 2, de 18 de junho de 2007. **Dispõe sobre a carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados na modalidade presencial.** Disponível em http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/rces002_07.pdf

1748 CAVALLET, V. J. **A formação do engenheiro agrônomo em questão:** a
1749 expectativa de um profissional que atenda as demandas sociais do século XXI.
1750 1999. 142 f. Tese (Doutorado em Educação) Faculdade de Educação da
1751 Universidade de São Paulo. São Paulo. 1999.

1752 CONFEDERAÇÃO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CONFEA).
1753 Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973. **Discrimina atividades das**
1754 **diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e**
1755 **Agronomia.** Disponível em:
1756 <http://normativos.confea.org.br/ementas/visualiza.asp?idEmenta=266>>. Acesso
1757 em: 12 set. 2024.

1758

605
606
1759

1760

1761

1762

1763

1764

1765

1766

1767

1768

1769

1770

1771

1772

1773

1774

1775

1776

1777

1778

1779

1780

1781

1782

607
608

609
610
1783

1784

1785

1786

1787

1788

ANEXO I

613

614

153

1789

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

1790

PRÓ-REITORIA DE ENSINO

1791

ESPAÇO PLURAL

1792

AGRONOMIA PRONERA

1793

Rod. BA-210, Km 4, S/n - Malhada da Areia, Juazeiro - BA

1794

1795

1796

Programa de Disciplina

1797

1798

NOME DA DISCIPLINA		CICLO	
CARGA HORÁRIA	ESCOLA:	COMUNIDADE:	
PROFESSOR (ES) RESPONSÁVEL (EIS)			TITULAÇÃO
EMENTA			
OBJETIVOS			
METODOLOGIA			
FORMAS DE AVALIAÇÃO			

1799

TEMAS ABORDADOS/ ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	TEMPO

615

616

617
618

154

1800

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CARGA HORÁRIA DA CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO 10% DA CARGA HORARIA TOTAL DA DISCIPLINA (OBRIGATÓRIO)	CH Extensão Tempo Comunidade

1801

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1802

1803 DATA:

1804

1805

1806 ASSINATURA PROFESSOR

1807

1808

619
620